

FoodFlow

Програм хангамжийн төслийн баримтжуулалт

Семинар 01–06 · шаардлага · архитектур · API · кодын баримтжуулалт

Ю. Төгөлдөр · 23B1NUM2350 · МУИС · 2026-10-13

Энэ хувилбар нь repository-ийн Markdown эхээс үүсгэсэн унших, хэвлэх баримт. Шаардлага, санал болгосон загвар, локал тест, гаднын баталгааны төлөвийг эхийн утгаар хадгалсан. DOCX хувилбарын текст, хүснэгт, холбоосыг засварлаж болно.

https://github.com/Tuguldur0222/foodflow-documentation

Агуулга

W01 — Баримтжуулалтын суурь ба уншигч 4

W02 — SRS-ийн хамрах хүрээ ба мөрдөх холбоо 10

Семинар 03 — SRS ба шаардлагын баталгаажуулалт 20

Семинар 04 — arc42, C4 ба ADR 25

Семинар 05 · OpenAPI 3.0 ба кодын жишээ 28

W06 — Кодын баримтжуулалт ба AI аудит 33

Нэр томьёоны тайлбар 36

FoodFlow-ийн уншигч ба persona 38

FoodFlow — SRS Scope Charter 42

UE-1 — Corg.ly Pet Translation API roleplay 43

FoodFlow — Системийн шаардлагын тодорхойлолт 45

Шаардлагын мөрдөх хүснэгт 52

Acceptance mock UI 58

FoodFlow — Архитектурын баримт 65

Архитектурын шийдвэрийн индекс 74

ADR-001 — React + TypeScript Web App 75

ADR-002 — Durable order ба idempotency-ийн хил 77

ADR-003 — Versioned REST/JSON ба тогтмол алдааны гэрээ 79

ADR-004 — Magic Container-ийн хариуцлагыг салгах 81

UE-4 — C4 Container-ийн anti-pattern засвар 82

FoodFlow API · Week 05 87

Кодын жишээний чанарын үнэлгээ 92

Swagger UI ба Redoc: 100 үгийн сонголтын тайлбар 95

Bhatti audit — сэргээсэн сургалтын fixture 96

Техникийн өрийн бүртгэл 97

Шалгуур ба нотолгооны бүртгэл 98

Эх сурвалж, хувилбар ба ажлын гарал 99

Баримтжуулалтын үргэлжлэл 100

W01 — Баримтжуулалтын суурь ба уншигч

Энэ семинарын зорилго нь FoodFlow-ийн баримтыг уншигчийн бодит асуултад тулгуурлан төлөвлөх юм. Үүний тулд гурван нээлттэй эхийн төслийн баримтжуулалтыг дөрвөн төрөлд ангилж, хөгжүүлэгчийн persona тодорхойлон, мэдлэгийг урьдчилан таамагласан өгүүлбэрүүдийг засаж, баримт бичиг бичигчийн багт өгөх үнэ цэнийг тайлбарлав.

Талбар	Утга
Суурь материал	`Week_01_FoodFlow.docx`; `Software_Project_Documentation_Week_01_Handout.pdf`, pp. 1–3 — эх сурвалжийн бүртгэл, файлын manifest
Холбогдох даалгавар	`US-1.1`–`US-1.4`, заавал хийх `UE-1`
Шинэчилсэн огноо	2026-10-13
Ажлын төрөл	Эх сурвалжийн шалгалт, баримтын шинэчилсэн найруулга, self-audit
Нотолгооны хязгаар	Бодит ярилцлага, инженер бус уншигчийн шалгалт, Confluence нийтлэлт, LMS quiz-ийн үр дүн хавсаргагдаагүй

1. Баримтжуулалтын дөрвөн төрөл

Getting Started — эхлэх заавар. “Эхний үр дүнгээ харахын тулд юу суулгаж, юу ажиллуулах вэ?” гэсэн асуултад хариулна. Ихэвчлэн `README`, `intro/install/`, `first-steps/` зэрэг эхлэх цэгт байрлаж, урьдчилсан нөхцөл, хамгийн богино үйлдэл, хүлээгдэх үр дүнг өгнө.

Tutorial — дараалсан сургалтын заавар. “Тодорхой ажлыг эхнээс нь дуустал яаж хийх вэ?” гэсэн асуултад алхам бүрээр хариулна. Ихэвчлэн `tutorial/`, `intro/tutorial01/`, `user/quickstart/` хэсэгт байрлаж, нэг алхмын үр дүнг дараагийн алхамд ашиглана.

Reference — лавлах. “Энэ нэр, тохиргоо, өгөгдлийн төрөл ямар утгатай вэ?” гэсэн асуултад төвлөрнө. Ихэвчлэн `reference/`, `ref/`, `reference/arrays.html` хэсэгт байрлаж, хэрэгтэй мэдээлэл рүү шууд очих бүтэцтэй байна.

API Documentation — интерфейсийн лавлах. “Энэ функц эсвэл endpoint ямар оролт авч, ямар үр дүн, алдаа өгөх вэ?” гэсэн асуултад хариулна. Ихэвчлэн function/class reference, OpenAPI файл эсвэл `/docs` хэлбэрээр байрлаж, параметр, төрөл, гаралт, алдааны гэрээг тайлбарлана.

API documentation нь reference-ийн нэг хэлбэр байж болно. Доорх хүснэгтэд хичээлийн дөрвөн төрөлд нийцүүлэн интерфейсийн дэлгэрэнгүй гэрээг тусад нь ангилсан; нэг хуудас хэд хэдэн үүрэг гүйцэтгэх боломжтой.

1.1 Гурван төслийн зураглал — US-1.1

Төсөл / repository	Төрөл	Уншигчийн асуулт	Албан ёсны байршил ба сонгосон жишээ
FastAPI	Getting Started	Эхний API-гаа яаж ажиллуулах вэ?	`tutorial/first-steps/` — First Steps
FastAPI	Tutorial	Request body, параметр, security-г ямар дараалаар сурах вэ?	`tutorial/` — Tutorial — User Guide
FastAPI	Reference	`FastAPI`, `APIRouter`, `Request` зэрэг объектын утгыг хаанаас харах вэ?	`reference/` — Reference
FastAPI	API Documentation	Өөрийн үүсгэсэн аппын HTTP үйлдэл, schema-г яаж үзэх вэ?	First Steps-ийн Interactive API docs / OpenAPI хэсэг: жишээ аппын `/docs`, `/redoc`, `/openapi.json`
Django	Getting Started	Django-г суулгаж, орчноо яаж шалгах вэ?	`intro/install/` — Quick install guide
Django	Tutorial	Эхний Django аппыг алхам бүрээр яаж бүтээх вэ?	`intro/tutorial01/` — Writing your first Django app, part 1
Django	Reference	Model-ийн бүрдэл, field, хамаарлыг хаанаас олох вэ?	`ref/models/` — Models
Django	API Documentation	`QuerySet` method ямар аргумент авч, юу буцаах вэ?	`ref/models/querysets/` — QuerySet API reference
NumPy	Getting Started	Array-тай ажиллах эхний ойлголт, жишээ юу вэ?	`user/absolute_beginners.html` — NumPy: the absolute basics for beginners
NumPy	Tutorial	Array үүсгэх, хувиргах, тооцоолох алхмууд юу вэ?	`user/quickstart.html` — NumPy quickstart
NumPy	Reference	Array объектын төрөл, үндсэн шинжийг хаанаас олох вэ?	`reference/arrays.html` — Array objects
NumPy	API Documentation	`numpy.array()` ямар параметр, гаралттай вэ?	`reference/generated/numpy.array.html` — numpy.array

Эдгээр хуудсыг 2026-10-13-нд эх сурвалжийн агуулгатай нь тулган шалгасан. Хүснэгт нь сургалтын зориулалттай агуулгын ангилал; тухайн төслүүдийн жишээг энд суулгаж ажиллуулсан тестийн тайлан биш. `stable` холбоосын хувилбар цааш өөрчлөгдөж болно; сонгосон хуудасны гарчиг, замыг хамт хадгалав. Django-ийн Models лавлахад энэ шалгалтаар нээгдсэн 6.0 хувилбарын тогтмол холбоосыг ашигласан.

1.2 FoodFlow-д хэрэглэх бүтэц

Уншигчийн хэрэгцээ	FoodFlow-ийн баримт
Төслийг ойлгож, жишээг эхлүүлэх	README
Захиалгын урсгалыг сурах	W05 API жишээ, W06 кодын баримтжуулалт
Шаардлага, хил, төлөвийн дүрмийг олох	SRS, хамрах хүрээ
HTTP болон Python интерфейсийн гэрээг шалгах	W05, W06
Загварын шалтгааныг ойлгох	Архитектур

2. Persona ба түүний хэрэгцээ — US-1.2

Анхдагч persona нь зохиомол Nomad Eats компанийн junior frontend developer **Ану**. Тэр React, TypeScript, VS Code, Chrome DevTools, Postman, GitHub ашиглан захиалгын интерфейсийг API-тай холбох бөгөөд auth, алдааны гэрээ, хувилбарын нөхцөл нь тодорхой байхыг хүснэ.

Бодит олон нийтийн эх сурвалжтай гурван асуудал, persona-ийн дэлгэрэнгүй, дэмжих дүрүүд, **end-end user** Саруул болон 30 минутын ярилцлагын төлөвлөгөөг persona баримтад нэгтгэсэн. Үүнд `P-ANU-01` — token дамжуулах нөхцөл, `P-ANU-02` — оролт ба гаралтын алдааны ялгаа, `P-ANU-03` — жишээний хувилбарын нийцэл гэсэн тогтвортой ID ашиглав.

Зохиомол persona-ийн хэллэг нь бодит ярилцлагын эшлэл биш. Handout-ийн ярилцлагад тулгуурлах хэсгийг бүрэн хаахын тулд нэргүй оролцогчийн зөвшөөрөл, огноо, тэмдэглэл, илэрсэн асуудал шаардлагатай; одоогоор энэ шалгуур хүлээгдэж байна.

3. Curse of Knowledge — README-ийн өөрийн үнэлгээ — US-1.3

Curse of Knowledge нь өөрийн мэддэг зүйлийг уншигч мөн мэднэ гэж таамаглах хандлага юм. Доорх “өмнө” өгүүлбэрүүд нь эхний DOCX-д README-ийн ноорог гэж тэмдэглэгдсэн жишээ; одоогийн README-ийн тухайн үеийн commit эсвэл инженер бус хүний шалгалтын протокол хавсаргагдаагүй. Иймээс үүнийг баримтжуулалтын self-audit гэж тэмдэглэв.

Өмнө — эхийн ноорог	Нуугдсан мэдлэг / асуудал	Дараа — шинэчилсэн найруулга
“Стандарт stack-аа асаагаад ердийн seed ажиллуул.”	Ямар орчин, тушаал, өгөгдөл, үр дүнг хэлсэн нь тодорхойгүй. Өмнөх засварт бичсэн Docker/seed файл repository-д баталгаажаагүй.	“Жишээ Python модулийн шалгалтыг төслийн үндсэн хавтсаас `python -m unittest discover -s tests -v` тушаалаар ажиллуулна. Орчин бэлтгэх алхмыг README-ээс үзнэ.”
“Protected route-уудаас өмнө энгийн bearer flow ашигла.”	Token авах болон хүсэлт бүрд дамжуулах хоёр алхмыг ялгаагүй.	“HTTP API-ийн хамгаалалттай хүсэлтэд access token-оо `Authorization: Bearer <access_token>` header-аар дамжуулна. Нэвтрэлтийн бодит үйлчилгээ болон W06-ийн Python жишээний хэрэглэгчийн ID-г ялгаж ойлгоно.”
“Retry хийхэд idempotency автоматаар ажиллана.”	Давтан хүсэлт яагаад аюулгүй болох, key ба payload-ийн дүрэм, баталгааны хил алга.	“Давхар захиалга үүсэхээс сэргийлэхийн тулд захиалга үүсгэх HTTP гэрээнд заасан `Idempotency-Key`-г ашиглана. Давтан хүсэлт, өөрчлөгдсөн өгөгдөл болон хүчинтэй хугацааны дүрмийг API гэрээнээс шалгана.”

Гурав дахь засварын эхэнд хэрэглэгчид чухал үр дүнг тавьсан нь **Most Important Information First** зарчмын жишээ. Анхны тайлангийн засварт дурдсан “24 цаг” гэсэн хугацааг бодит хэрэгжүүлэлтээр батлаагүй тул нийтлэг баталгаа болгож үлдээгээгүй. Python жишээний key-ийн амьдралын хугацаа болон HTTP гэрээний TTL-ийг адил гэж үзэхгүй.

DIFF

```
- Retry хийхэд idempotency автоматаар ажиллана.
+ Давхар захиалга үүсэхээс сэргийлэхийн тулд API гэрээнд заасан Idempotency-Key-г ашиглана.
+ Давтан хүсэлт болон хүчинтэй хугацааны нөхцөлийг тухайн интерфейсийн гэрээнээс шалгана.
```

Инженер бус уншигчаар шалгах дараагийн алхам: Гурван зассан өгүүлбэрийг харуулж “Энэ алхмыг хэзээ хийх вэ?”, “Ямар үр дүн хүлээх вэ?”, “Тодорхойгүй үлдсэн үг юу вэ?” гэж асууна. Огноо, ашигласан

commit, нэргүй оролцогчийн ID, өөрийн үгээр тайлбарласан хариу болон дахин зассан diff-ийг хадгална. Эдгээр бодит хариу байхгүй тул “уншигчаар баталгаажсан” гэж дүгнээгүй.

3.1 Гурван бодит төслийн нэршилд хийсэн контекстийн шалгалт

Handout-ийн sprint goal-д гурван бодит repository-ийн мэдлэгийн таамгийг танихыг дурдсан тул дээрх FoodFlow-ийн гурван өгүүлбэрээс гадна дараах богино үнэлгээг нэмэв. Эдгээр нь албан эхэд байгаа нэршил; эх хуудсууд тайлбарыг нь мөн өгдөг. Доорх нь тэдгээр хуудсыг доголдолтой гэж тогтоосон хэрэглэгчийн тест биш, шинэ уншигчид тайлбарлахдаа ямар контекстийг эхэнд өгөх тухай редакцийн үнэлгээ юм.

Төсөл ба эхийн богино хэллэг	Урьдчилан мэднэ гэж үзвэл үүсэх саад	FoodFlow-д хэрэглэх энгийн тайлбарын загвар
FastAPI: “path operation” — First Steps	URL зам болон HTTP method-ийн хослолыг мэдэхгүй хүн function-той андуурч болно.	“`GET /orders/{id}` гэдэг нь захиалгын URL руу GET хүсэлт илгээж мэдээлэл унших үйлдэл.”
Django: “QuerySets are lazy” — QuerySet API reference	“Lazy” гэдгийг удаан гэсэн энгийн утгаар ойлгож, query хэзээ ажиллахыг алдаж болно.	“Query-г тодорхойлсон даруйд өгөгдөл татахгүй; үр дүнг ашиглах үед уншдаг. Тухайн framework-ийн evaluation дүрмийг шалгана.”
NumPy: “dimensions are called axes” — NumPy quickstart	Axis-ийн дугаар болон массивын хэмжээний ялгааг мэдэхгүй бол жишээг буруу тайлбарлаж болно.	“2 мөр, 3 баганатай массивын `shape` нь `(2, 3)`; эхний axis нь мөр, дараагийн axis нь баганы чиглэл.”

FoodFlow-ийн жишээний баримт Django эсвэл NumPy ашигладаг гэсэн утгагүй. Эндээс авч буй зарчим нь шинэ нэршилд тодорхой утга, жижиг жишээ өгөх; уг жишээний техникийн үнэн зөв байдлыг эхтэй тулгах юм.

4. Writer-in-the-Middle — 200 үгийн эргэцүүлэл — US-1.4

FoodFlow багт баримт бичиг бичигчийн үнэ цэнэ нь хүмүүсийн мэдлэгийг нэг ойлголтод холбох явдал юм. Marketing-д давхар захиалгаас сэргийлэх боломжийг хэрэглэгчийн хэлээр тайлбарлана. Product-д захиалга цуцлах боломжтой төлөвийг шаардлага, хүлээн авах нөхцөлтэй нь холбож өгнө. Sales-д төлбөрийн сонголтыг төлөвлөсөн болон хэрэгжсэн байдлаар нь ялган, баталгаагүй амлалтаас сэргийлнэ. Support-д алдааны утга, хэрэглэгчийн хийх дараагийн алхмыг нэг дороос олох заавар бэлтгэнэ. DevRel-д эхний захиалга үүсгэх ажиллах жишээ болон турших нөхцөлийг өгнө. Engineering-д шаардлага, архитектур, интерфейс, тестийн өөрчлөлтийг хооронд нь мөрдөнө. Machine Readers-д OpenAPI schema, тогтвортой талбарын нэр, шалгаж болох өгөгдлийн жишээ хүргэнэ.

Writer-in-the-Middle үүрэг нь баг бүрийн хэлснийг шууд хуулж нэгтгэхээс илүү хариуцлага шаарддаг. Би хөгжүүлэгчээс бодит ажиллагааг, бүтээгдэхүүний эзнээс бизнесийн дүрмийг, support-оос түгээмэл асуултыг тодруулж, зөрүүг ил гаргана. Нэг шийдвэр өөрчлөгдвөл түүнээс хамаарах жишээ, алдаа, тестийг хамт шинэчилнэ.

Ану баримтын шууд уншигч боловч түүний бүтээсэн дэлгэцээр Саруул хоол захиална. Ану төлөвийн дүрмийг буруу ойлговол Саруул цуцлагдаагүй захиалгаа цуцлагдсан гэж бодож болно. Иймээс end-end user-ийн үр дүнг баримтын чанарын шалгуурт оруулна. Ажиллуулаагүй тестийг амжилттай, батлаагүй интеграцыг бэлэн гэж бичихгүй. Тодорхойгүй зүйлд эзэн, дараагийн шалгалт, нотолгооны төлөв оноож, уншигчид итгэж болох баримт үлдээнэ.

Ингэснээр шинэ хөгжүүлэгчийн асуултад хариулах хугацаа багасаж, багийн шийдвэр дараагийн семинар болон дараагийн хувилбарт ойлгомжтой, шалгаж болох хэлбэрээр хадгалагдан үлдэнэ.

Үгийн тоог зайгаар тусгаарласан нэгжээр тоолсон: **200**. Долоон нөлөөллийн хүрээ тус бүрд FoodFlow-ийн жишээ орсон; энэ нь хийгдсэн бизнесийн үр ашгийн хэмжилт бус, баримтжуулалтын үүргийн эргэцүүлэл юм.

5. Заавал хийх UE-1 — Corg.ly roleplay

UE-1-ийн бие даасан Markdown баримт нь handout-ийн гурван хэсгийг хамарна: A — Pet Translation API-ийн developer persona; B — гурван өгүүлбэрийн Curse-of-Knowledge before/after; C — Charlotte-ийн Writer-in-the-Middle эргэцүүлэл. Баримтыг дөрвөн хуудасны дээд хязгаарт нийцүүлэн товч бэлтгэсэн; хуудасны бодит тоо нь экспортын фонт, хэмжээ, захын зайнаас хамаарна.

6. Definition of Done ба нотолгоо

Handout-ийн шалгуур	Repository дахь үр дүн	Төлөв
3 repository × 4 төрөл; төрөл бүрийн асуулт ба байршил	1-р хэсгийн 12 мөрийн матриц, дөрвөн тайлбар	Агуулга бэлэн; албан эхүүдийг шалгасан
Persona: нэр, компани, үүрэг, хэрэгсэл, 3 pain point	Persona	Бэлэн; зохиомол дүр ба бодит community feedback-ийг ялгасан
30 минутын ярилцлагад тулгуурлах хэллэг	Зохиомол хэллэг, ярилцлагын төлөвлөгөө	Бодит ярилцлагын нотолгоо хүлээгдэж байна
3 jargon өгүүлбэр, before/after, чухал мэдээллийг эхэнд тавих	3-р хэсгийн хүснэгт ба diff	Self-audit бэлэн; инженер бус уншигчийн шалгалт хүлээгдэж байна
Sprint goal-ийн гурван бодит төслийн мэдлэгийн таамгийг таних	3.1-р хэсгийн нэршил ба контекстийн үнэлгээ	Албан эхтэй тулгасан редакцийн үнэлгээ; хэрэглэгчийн тест биш
200 үг; 7 нөлөөллийн хүрээ; end-end user	4-р хэсэг	Бэлэн
UE-1, A/B/C, нэг Markdown баримт	Corg.ly дасгал	Бэлэн; зохиомол жишээ болохыг тэмдэглэсэн
Course Confluence workspace-д нийтлэх	Бодит workspace URL байхгүй	Нийтлэсэн гэж тэмдэглээгүй
LMS concept quiz ≥80%	Бодит quiz-ийн үр дүн байхгүй	Биелсэн гэж тэмдэглээгүй

GitHub-д хадгалсан Markdown нь хувилбарын түүх үүсгэх суурь болно. Course workspace болон LMS-ийн шаардлага нь тусдаа нотолгоотой хаагдана; GitHub файл үүссэнээр автоматаар биелэхгүй.

7. Эргэцүүлэл ба дараагийн семинарт шилжүүлэх зүйл

Bhatti-ийн нөлөөлсөн ойлголт: Handout-д заасан Ch. 1, p. 3 дахь Curse of Knowledge нь “ердийн seed” гэх хэллэгт хэрэгжүүлэх мэдээлэл дутагдаж байгааг илрүүлэхэд тустай. Ch. 3, p. 58 дахь мэдээллийг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэх зарчмаар техникийн механизмыг тайлбарлахаас өмнө уншигчийн авах үр дүнг бичив.

Цааш хэрэглэх хүрээ: Chinchilla Ch. 2, pp. 9–24-ийн дөрвөн төрөл нь эхлэх заавар, сургалт, лавлах, API гэрээний үүргийг ялган байрлуулахад ашиглагдана. Нэг README-д бүх мэдээллийг давтахын оронд шаардлагын болон интерфейсийн үндсэн эх рүү холбоно.

Онол ба одоогийн ажлын зөрүү: Уншигчтай баталгаажуулах ёстой боловч одоогийн багцад бодит ярилцлага, инженер бус уншигчийн туршилт байхгүй. Тиймээс хэрэгцээний таамгийг ил тод тэмдэглэж, дараагийн өөрчлөлтөөр нотолгоо нэмэх боломжтой бүтэц бэлтгэв.

Standup / retrospective асуулт	Энэ шинэчлэлийн хариу
Ямар гурван төслийг ангилсан бэ?	FastAPI, Django, NumPy
Persona-ийн явц ямар вэ?	Дүр ба эх сурвалж бэлэн; бодит ярилцлага хүлээгдэж байна
Ямар jargon-ийг зассан бэ?	Stack/seed, bearer flow, retry/idempotency гэсэн гурван жишээ
Юу сайн болсон бэ?	Бодит эх сурвалж, зохиомол дүр, хэрэгжүүлэлтийн нотолгоог ялгасан
Юу цаг авсан бэ?	Анхны тайлангийн баталгаажаагүй команд, холбоос, хугацааг тулгах шаардлагатай байсан
Дараа юу өөрчлөх вэ?	Persona-ийн асуудлыг W02 шаардлага бүрийн эх сурвалжтай холбож, уншигчийн бодит шалгалтыг бүртгэнэ

Энэ хүснэгт нь шинэчилсэн ажлын өөрийн үнэлгээ; багийн бодит standup, retrospective уулзалтын тэмдэглэл биш.

Эх сурвалж

- Хавсаргасан Week 01 handout, pp. 1–3: `US-1.1`–`US-1.4`, DoD, UE-1, reflection.
- `Week_01_FoodFlow.docx`: хэрэглэгчийн хийсэн ажил, persona, матриц, өөрийн үнэлгээний эх.
- Bhatti et al., *Docs for Developers* (2021), Ch. 1, pp. 1–21; Ch. 3, pp. 57–60 — номын хуудасны заалтыг handout-аас авсан; бүрэн эхийг тусад нь уншсан гэж мэдүүлээгүй.
- Chinchilla, *Tech Writing for Developers* (2024), Ch. 1, pp. 1–8; Ch. 2, pp. 9–24 — handout-ийн заалт.
- Нээлттэй төслүүдийн албан ёсны хуудсууд 1-р хэсгийн мөр тус бүрд, community feedback-ийн холбоосууд persona-д байна.

Дараагийн ажил: W02 — SRS-ийн хамрах хүрээ ба мөрдөх холбоо.

W02 — SRS-ийн хамрах хүрээ ба мөрдөх холбоо

Энэ семинараар FoodFlow-ийн шаардлагын тодорхойлолтын (Software Requirements Specification, **SRS**) хүрээг тогтоож, IEEE 830-ийн бүтцийг төсөлдөө зураглан, шалгаж болох таван шаардлага болон найман баганатай мөрдөх хүснэгт бэлтгэв. Гол зорилго нь олон хэсэгтэй загвар бөглөх бус, ямар хүний хэрэгцээг ямар шаардлагаар шийдэх, түүнийг юугаар батлахыг тодорхой болгох юм.

Талбар	Утга
Суурь материал	`Week_02_FoodFlow.docx`; `Software_Project_Documentation_Week_02_Handout.pdf` — эх сурвалжийн бүртгэл, файлын manifest
Холбогдох даалгавар	`US-2.1`–`US-2.3`, заавал хийх `UE-2`
Шинэчилсэн огноо	2026-10-13
Өмнөх оролт	W01, persona
Дараагийн гаралт	W03, SRS, нэгдсэн мөрдөх хүснэгт
Нотолгооны хязгаар	Шаардлагыг бичиж хянасан; бүтэн FoodFlow бүтээгдэхүүн дээр эдгээр тестийг гүйцэтгэсэн гэж мэдүүлээгүй

Семинарын user story-ууд

ID	Үүрэг → хүсэл → үнэ цэнэ
`US-2.1`	Оюутны хувьд IEEE 830-ийн хэсгүүдийг FoodFlow-д зураглаж, хамаарахгүй хэсгийг үндэслэлтэй тэмдэглэхийг хүсэж байна. Ингэснээр хэрэггүй хэсэг нэмэлгүй SRS-ийн бүтцийг бүрэн тодорхойлно.
`US-2.2`	Оюутны хувьд ID, эрэмбэ, эх сурвалж, эзэн, шалгах аргатай таван шаардлага бичихийг хүсэж байна. Ингэснээр шаардлагыг тесттэй холбож, биелсэн эсэхийг ажиглаж болно.
`US-2.3`	Оюутны хувьд шаардлага бүрийг найман баганатай traceability-д бүртгэхийг хүсэж байна. Ингэснээр эх сурвалж, хамаарал, эрсдэл, шалгалтын төлөвийг дараагийн аудитад мөрдөнө.

1. SRS Scope Charter — UE-2

Нэг хуудсанд зориулсан Scope Charter нь энэ семинараар хүлээлгэн өгөх бие даасан баримт юм. Түүнд хамруулах, хасах, хойшлуулах боломжуудыг шалтгаантай нь бичиж, бүтээгдэхүүний өргөн хүрээг W05-ийн HTTP гэрээ болон W06-ийн хязгаарлагдмал Python жишээнээс ялгасан.

1.1 Хүрээ тогтоох асуултыг хэрэглэх нь

Доорх асуултуудыг Chinchilla Ch. 5, pp. 53–55 гэсэн handout-ийн чиглэлийг FoodFlow-д хэрэглэхээр өөрийн үгээр найруулсан. Номын асуултыг үгчлэн эшилсэн гэж үзэхгүй.

Асуулт	FoodFlow-ийн шийдвэр
Баримтыг хэн, ямар шийдвэр гаргахад ашиглах вэ?	Product owner хүрээг, хөгжүүлэгч зан төлөв ба интерфейсийг, QA pass/fail нөхцөлийг, support хэрэглэгчийн дараагийн алхмыг шалгана.

Асуулт	FoodFlow-ийн шийдвэр
Эхний хувилбарын зайлшгүй үр дүн юу вэ?	Нэг захиалгын сонголт → сагс → checkout → өөрийн захиалгын хяналтыг тодорхойлох.
Ямар зүйлгүйгээр энэ үр дүнг тайлбарлаж болох вэ?	Бүрэн restaurant CMS, зам оновчлох, loyalty campaign-ийн дэлгэрэнгүйгүйгээр customer урсгалын шаардлагыг бичиж болно.
Юуг одоо баталгаажуулах боломжгүй вэ?	Бодит payment/notification интеграц, үйлдвэрлэлийн ачаалал, хэрэглэгчийн ярилцлага, live courier map. Эдгээрийн төлөвийг таамаглал эсвэл хойшлуулсан ажил гэж тэмдэглэнэ.
Хэт дэлгэрүүлсэн баримтын зардал юу вэ?	Хэрэгжүүлээгүй дэд системийн тайлбар нь үндсэн шаардлагатай зөрчилдөх, шинэчлэлт хоцрох эрсдэл нэмнэ.
Дараа шинэ шаардлага ирвэл яах вэ?	Одоогийн ID, хамрах хүрээ, API/архитектур, тест, нотолгоонд үзүүлэх нөлөөг хамт шинэчилнэ.

“Just enough” шийдвэр: SRS-д системийн ажиглагдах ажиллагаа, хэмжиж болох чанар, хязгаар, интерфейсийг бичнэ. Сонгосон framework, cache, database зэрэг хэрэгжүүлэх шийдлийн үндэслэлийг архитектурт байрлуулна.

2. IEEE 830-ийн бүтцийн зураглал — US-2.1

Дараах нь **W02 шатны түүхэн зураглал**. `complete` нь тухайн үеийн эх баримтад агуулга бичигдсэн, `planned (W03)` нь дараа дэлгэрүүлэхээр төлөвлөсөн, `n-a` нь энэ төслийн хүрээнд хамаарахгүй гэсэн утгатай. Нэг мөрд яг нэг төлөв өгсөн. `complete` гэдэг нь ажилладаг бүтээгдэхүүнээр баталсан гэсэн утга агуулахгүй; дараа нь хийгдсэн W03 ажлыг W02 дээр буцаан дууссан мэт тэмдэглээгүй.

IEEE 830-ийн хэсэг	FoodFlow-д оруулах агуулга	W02 үеийн төлөв	Үндэслэл / дараагийн байрлал
1.1 Purpose	SRS-ийн зорилго, уншигч, хэрэглэх шийдвэр	`complete`	Scope Charter-д тодорхойлсон.
1.2 Scope	Эхний хувилбарын оруулах, хасах, хойшлуулах боломж	`complete`	Scope Charter-д бий.
1.3 Definitions, Acronyms, Abbreviations	FR, NFR, order, idempotency, төлөвийн нэр	`planned (W03)`	Нэршлийг нэгдсэн glossary болон SRS-тэй нийцүүлнэ.
1.4 References	Handout, эх ажлын баримт, хэрэглэсэн стандарт	`complete`	Энэ баримтын эх сурвалжийн хэсэгт жагсаасан.
1.5 Overview	Баримтын хэсэг, унших дараалал	`complete`	Энэхүү зураглал ба W03 руу шилжих холбоос.
2.1 Product Perspective	Customer системийн хил, payment/notification зэрэг гаднах оролцогч	`planned (W03)`	SRS, дараа нь архитектур.
2.2 Product Functions	Menu, Cart, Checkout, My Orders-ийн ерөнхий үүрэг	`planned (W03)`	Таван жишээнээс бүрэн шаардлагын багцад шилжинэ.
2.3 User Characteristics	Ану, support, customer-ийн үүрэг ба мэдлэг	`planned (W03)`	Persona-ийн хэрэгцээг SRS-д тусгана.
2.4 Constraints	HTTPS, JSON, үнийн нэгж, картын нууц мэдээллийн хил	`planned (W03)`	Баримтын хязгаар болон баталгаажаагүй таамгийг ялгана.
2.5 Assumptions and Dependencies	Гадаад provider, каталог, хэрэглэгчийн таних үйлчилгээ	`planned (W03)`	Эзэн, нөлөө, баталгаажуулах аргыг нэмнэ.

IEEE 830-ийн хэсэг	FoodFlow-д оруулах агуулга	W02 үеийн төлөв	Үндэслэл / дараагийн байрлал
2.6 Apportioning of Requirements	Хойшлуулсан promo, loyalty, courier map	`complete`	Charter-ийн хойшлуулсан боломжуудад бий.
3.1 External Interface Requirements	UI, HTTP API, payment, notification-ийн гэрээ	`planned (W03)`	W03-д хэрэглээний хил; W05-д сонгосон OpenAPI гэрээ.
3.1 Hardware Interfaces	Тусгай төхөөрөмжийн шууд порт, драйвер	`n-a`	FoodFlow-ийн энэ хүрээ веб/HTTP хэрэглээ тул тусгай төхөөрөмжтэй шууд интерфейс тодорхойлохгүй.
3.2 Functional Requirements	Menu-ээс захиалгын хяналт хүртэлх FR-үүд	`planned (W03)`	W02-д доорх таван жишээний гурван FR-ийг эхлүүлсэн.
3.3 Performance Requirements	LCP, серверийн latency, ачааллын орчин	`planned (W03)`	Хэмжүүр, орчин, test procedure-ийг тусад нь тодорхойлно.
3.4 Logical Database Requirements	Захиалга, хэрэглэгчийн эзэмшил, мөнгөн дүнгийн өгөгдлийн дүрэм	`planned (W03)`	Зан төлөвийг тодорхойлно; физик database сонголт нь архитектурын шийдвэр.
3.5 Design Constraints	Гэрээ, аюулгүй байдал, нийцлийн зайлшгүй хязгаар	`planned (W03)`	Архитектурын сонголт бүрийг зайлшгүй шаардлага гэж андуурахгүй.
3.6 Software System Attributes	Security, availability, maintainability зэрэг хэмжигдэх чанар	`planned (W03)`	Нэгдсэн NFR багц руу шилжинэ.
Appendices / supporting information	Мөрдөх хүснэгт, тайлбар, test procedure	`planned (W03)`	W02-ийн найман баганатай эхлэлийг бүх шаардлагад өргөжүүлнэ.

IEEE 830-1998 нь даалгаварт ашигласан түүхэн SRS бүтцийн эх; ISO/IEC/IEEE 29148:2018 нь requirements engineering-ийн процессыг хамарна. Эдгээрийг нэг стандарт мэт нэрлэхгүй. Албан ёсны бүртгэлүүд: IEEE 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Энэ багц нь стандартаар баталгаажсан conformity assessment биш.

3. Шалгаж болох таван шаардлага — US-2.2

Доорх таван ID-г хэрэглэгчийн `Week_02_FoodFlow.docx` болон дараагийн `Week_03_FoodFlow.docx`-ийн утгаар хадгалсан. Одоогийн үндсэн эх нь SRS; энэ хэсэг W02-д шаардлага хэрхэн бичсэнийг тайлбарлана. Эхний тайлангийн зарим test-ийг хэмжүүр, давтан хүсэлт, шалгалтын хязгаар нь тодорхой байхаар найруулав.

Эрэмбэ: Эдгээр таван жишээ бүгд `MUST` буюу эхний суурь хувилбарт зайлшгүй. Шаардлагын өгүүлбэрт “should” зэрэг заавал биелэх эсэх нь бүдэг үг ашиглаагүй. `Owner` нь санал болгосон хянан батлах **үүрэг**, бодит хүний нэр эсвэл ярилцлага хийсэн тухай мэдэгдэл биш. `Verification` нь хийх шалгалтын арга; амжилттай гүйцэтгэсэн үр дүнг тусдаа нотолгоогоор бүртгэнэ.

FR-01 — Хоолны жагсаалт

Шаардлага: Систем Menu-д идэвхтэй хоол бүрийн нэр, үнэ, зураг, товч тайлбарыг харуулна. **Төрөл / эрэмбэ:** FR / MUST. **Owner:** Product owner. **Эх сурвалж:** FoodFlow-ийн Menu урсгал, Анугийн эхний интеграцийн хэрэгцээ; бодит interview record байхгүй.

Шалгах хэсэг	Тодорхойлолт
Given	ID нь ялгаатай 10 active, 2 inactive хоол; required талбарууд бүрэн test fixture.
When	Menu жагсаалтыг шинэ сессэд нээнэ.
Then	Active 10 хоол бүгд харагдаж, inactive 2 хоол харагдахгүй; харагдсан хоол бүрийн дөрвөн талбар fixture-тэй таарна.
Pass / fail	10/10 active, 0/2 inactive; нэг ч хоол эсвэл required талбар зөрвөл fail.
Verification	`Test` — каталогийн fixture-тай UI/API integration test; `Inspection` — нэр, үнэ, зураг, тайлбарын харагдах байдлыг шалгах.
Нотолгоо	`TC-FR01` procedure; гүйцэтгэлийн log, screenshot, commit хүлээгдэж байна.

FR-04 — Сагсанд нэмэх

Шаардлага: Хоосон сагсанд сонгосон хоолыг нэг удаа нэмэхэд тухайн `food_id`-тай нэг мөр `quantity=1`-ээр үүснэ. **Төрөл / эрэмбэ:** FR / MUST. **Owner:** Frontend owner. **Эх сурвалж:** Анугийн UI/API integration хэрэгцээ; `P-ANU-02`-ын өгөгдлийн гэрээ тодорхой байх шаардлагатай холбоотой. Бодит persona interview байхгүй.

Шалгах хэсэг	Тодорхойлолт
Given	Хоосон cart; `food_id=7` идэвхтэй хоол.
When	“Add to Cart” үйлдлийг нэг удаа хийнэ.
Then	Cart-д `food_id=7`, `quantity=1` бүхий нэг мөр бий болж, хоосон сагсны badge 0-оос 1 болно.
Pass / fail	Зөв ID-тай яг нэг мөр, quantity=1; бусад тохиолдол fail.
Verification	`Test` — UI үйлдэл болон cart response-ийг fixture-тэй тулгах.
Нотолгоо	`TC-FR04` procedure; test execution хүлээгдэж байна.

Энэ жишээ нь хоосон сагсны нэг нэмэлтийг шалгана. Өмнө байсан хоолыг дахин нэмэх, quantity-ийн дээд хязгаар зэрэг хамаарах дүрмийг бүрэн SRS-д тусад нь шалгах ёстой.

FR-11 — Нэг захиалга үүсгэх

Шаардлага: Зөв checkout өгөгдлөөр захиалга үүсгэхэд систем нэг `order_id` хадгалж буцаана; ижил хэрэглэгч ижил idempotency key, ижил өгөгдөлтэй хүсэлтийг давтахад шинэ захиалга үүсгэхгүй. **Төрөл / эрэмбэ:** FR / MUST. **Owner:** Backend owner. **Эх сурвалж:** Checkout user story, давхар захиалгаас сэргийлэх загварын хэрэгцээ; бодит owner interview байхгүй.

Шалгах хэсэг	Тодорхойлолт
Given	Зөв сагс, хаяг, төлбөрийн арга; нэг user, шинэ key; эхний order count=0.
When	HTTP гэрээний дагуу захиалга үүсгэх ижил хүсэлтийг дараалан хоёр удаа илгээнэ.
Then	Эхний амжилттай үүсгэлт HTTP 201 ба order ID өгнө; давтан хүсэлт ижил order ID өгч, хадгалсан order count=1 байна.

Шалгах хэсэг	Тодорхойлолт
Pass / fail	Хоёр хариуны ID ижил, хадгалсан захиалга 1; ID эсвэл count зөрвөл fail. Давтан хариуны status code-ийг тухайн OpenAPI гэрээтэй тулгана.
Verification	`Test` — request/response болон захиалгын хадгалалтыг хамтад нь шалгах integration test.
Нотолгоо	`TC-FR11` procedure; бодит HTTP integration test гүйцэтгэсэн гэж тэмдэглээгүй.

Энэ procedure нь дараалсан давталтыг шалгана. Зэрэгцээ хүсэлт, key өөрчлөгдсөн payload, key-ийн хүчинтэй хугацаа, provider-ийн төлбөрийг давтан боловсруулах эрсдэлд тусдаа шалгалт хэрэгтэй. W06-ийн in-memory Python жишээний unit test нь үйлдвэрлэлийн түвшний distributed idempotency-ийн баталгаа болохгүй.

NFR-01 — Menu-ийн харагдах үндсэн агуулгын хугацаа

Шаардлага: Баталсан mobile lab орчинд Menu хуудсыг 30 удаа хэмжихэд Largest Contentful Paint (**LCP**)-ийн p75 нь 2.5 секундээс ихгүй байна. **Төрөл / эрэмбэ:** NFR / MUST. **Owner:** QA. **Эх сурвалж:** Хэрэглэгчийн хурдан эхлэх хэрэгцээ, web.dev-ийн LCP тайлбар. 30 lab run нь FoodFlow-ийн санал болгосон шалгах арга; эх сурвалжид бүх төсөл заавал 30 run хийхийг шаардсан гэсэн утга биш.

Шалгах хэсэг	Тодорхойлолт
Given	Deploy URL, commit, browser/version, viewport, CPU/network profile, fixture, cache-ийн нөхцөлийг test protocol-д тогтоосон байна.
When	Нэг ижил protocol-оор 30 тусдаа navigation-ийн LCP-г секундээр хэмжинэ.
Then	Өсөхөөр эрэмбэлсэн 30 утгын nearest-rank p75 буюу 23 дахь утга ≤2.5 секунд байна.
Pass / fail	30 хүчинтэй хэмжилт, орчны бүрэн бүртгэл, p75≤2.5 s; хэмжилт дутуу эсвэл орчин тогтоогоогүй бол гүйцэтгэл баталгаажаагүй.
Verification	`Analysis` — өгөгдөл, percentile тооцоог хянах; `Test` — browser performance хэмжилт.
Нотолгоо	`TC-NFR01` protocol ба raw results шаардлагатай; UI болон хэмжилтийн орчин бэлэн болсон гэж мэдүүлээгүй.

LCP нь хуудасны үндсэн агуулга харагдах хугацаа; HTTP API-ийн p95 latency-тэй өөр хэмжүүр. 30 lab run-ийн acceptance check нь бодит хэрэглэгчийн field data-г орлохгүй. Анхны тайлангийн Akamai судалгааг энэ босгоны шууд эх гэж ашиглаагүй; 2.5 секундын тайлбарын үндэслэлд дээрх primary эхийг авсан.

NFR-03 — Захиалгын эзэмшлийн хамгаалалт

Шаардлага: Нэвтэрсэн хэрэглэгч зөвхөн өөрийн захиалгын мэдээллийг уншина; өөр хэрэглэгчийн захиалгын ID-тай хүсэлтэд захиалгын мэдээлэл задрахгүй. **Төрөл / эрэмбэ:** NFR / MUST. **Owner:** Backend owner. **Эх сурвалж:** FoodFlow-ийн order ownership дүрэм, Анугийн `P-ANU-01` auth хэрэгцээ; Номин persona-ийн support хэрэгцээ нь баталгаажуулах таамаг хэвээр.

Шалгах хэсэг	Тодорхойлолт
Given	A, B хоёр хэрэглэгч; B-ийн эзэмшдэг 100 захиалга; A-ийн баталгаажсан session.

Шалгах хэсэг	Тодорхойлолт
When	A нь B-ийн 100 order ID бүрээр унших хүсэлт илгээнэ. Мөн A өөрийн нэг order-ийг унших control хүсэлт илгээнэ.
Then	B-ийн захиалгын мэдээлэл нэг ч удаа буцахгүй; control хүсэлт A-ийн зөв өгөгдлийг буцаана. Эрхгүй response нь API гэрээнд заасан хэлбэртэй байна.
Pass / fail	Эрхгүй 100 хүсэлтээс задрал 0, control хүсэлт амжилттай; бусдын өгөгдөл буцвал fail.
Verification	`Test` — authorization integration/security test; `Inspection` — response-д захиалгын мэдрэмтгий талбар ороогүйг тулгах.
Нотолгоо	`TC-NFR03` procedure; бодит HTTP auth/security execution хүлээгдэж байна.

100 хүсэлт нь энэ тестийн түүврийн хэмжээ; системд аюулгүй байдлын бүх алдаа байхгүй гэсэн математик баталгаа биш. Python модульд `user_id` тулгасан нь token шалгах бодит authentication-ийг дангаараа хэрэгжүүлэхгүй.

4. Чанарын найман шалгах өнцөг

Анхны тайлангийн Correct, Unambiguous, Complete, Consistent, Ranked, Verifiable, Modifiable, Traceable гэсэн жагсаалтыг энэ сургалтын **SRS чанарын шалгах хуудас** болгон хэрэглэв. Үүнийг ISO/IEC/IEEE 29148-ийн шаардлага бүрийн яг найман шинжийн үгчилсэн жагсаалт гэж нэрлээгүй: баримтын чанар, нэг шаардлагын чанар, процессын заалтыг хооронд нь ялгах шаардлагатай. Нийцлийн албан дүгнэлт гаргаагүй.

Шалгах өнцөг	FoodFlow-д тавих асуулт	Энэ шинэчлэлд хийсэн засвар
Correct — хэрэгцээнд нийцсэн	Энэ нь хэрэглэгчийн ямар хэрэгцээг шийдэж байна вэ?	Эх сурвалж болон persona-ийн таамгийг ил тод тэмдэглэсэн.
Unambiguous — хоёрдмол утгагүй	“Хурдан”, “ердийн”, “автоматаар” зэрэг тайлбаргүй үг бий юу?	LCP босго, нэг order, эзэмшлийн дүрмийг тодорхойлсон.
Complete — бүрэн	Оролт, үйлдэл, үр дүн, boundary, алдааг тодорхойлсон уу?	Given/When/Then ба хязгаар нэмсэн; бүх edge case хаагдсан гэж мэдүүлээгүй.
Consistent — зөрчилгүй	Нэг ID өөр баримтад өөр утгатай болсон уу?	W02-ийн ID-г шинэ W03 DOCX-тэй тулгаж, одоогийн SRS рүү холбосон.
Ranked — ач холбогдол нь тодорхой	Зайлшгүй болон хойшлуулах зүйл ялгаатай юу?	Таван жишээнд MUST; scope-д хассан, хойшлуулсныг тусад нь бичсэн.
Verifiable — шалгаж болох	Pass/fail-ийг ямар ажиглалтаар шийдэх вэ?	Fixture, тоон босго, count, ID, control хүсэлт нэмсэн.
Modifiable — өөрчилж болох	Нэг өөрчлөлт хийхэд олон хуулбарыг гараар засах уу?	Одоогийн үндсэн эхийг SRS/traceability-д төвлөрүүлж, семинарын жишээг түүхэн тайлбар болгосон.
Traceable — мөрдөж болох	Эх сурвалжаас шаардлага, шалгалт руу очих уу?	Дараах найман багана, persona ID, procedure ID-аар холбоос үүсгэсэн.

5. Найман баганатай Traceability Matrix — US-2.3

Энэ хүснэгт нь W02-ийн таван жишээний мөрдөх холбоо. Бүх мөрд найман баганыг бөглөсөн; шаардлага бүрийн одоогийн утга болон бүх шаардлагын бүрэн хүснэгтийг нэгдсэн traceability-аас үзнэ. `Last-Reviewed` нь энэхүү шинэчлэлийн шалгасан огноо; анхны тайлангийн 2026-09-28 огноогоор шинэ шалгалтыг орлуулаагүй.

ID	Source	Owner	Verification	Dependency	Risk	Status	Last-Reviewed
FR-01	FoodFlow Menu урсгал; Ану	Product owner — санал болгосон үүрэг	`TC-FR01`; Test + Inspection; runtime evidence хүлээгдэнэ	Каталогийн өгөгдөл ба list interface	Medium — идэвхгүй хоол эсвэл буруу үнэ харагдах	W02 ноорог шинэчилсэн; бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл баталгаажаагүй	2026-10-13
FR-04	W01 `P-ANU-02`; UI/API өгөгдлийн гэрээ	Frontend owner — санал болгосон үүрэг	`TC-FR04`; Test; runtime evidence хүлээгдэнэ	FR-01, cart interface	High — буруу хоол, буруу тоо захиалгад орох	W02 ноорог шинэчилсэн; UI test хүлээгдэнэ	2026-10-13
FR-11	Checkout story; давхар захиалгаас сэргийлэх хэрэгцээ	Backend owner — санал болгосон үүрэг	`TC-FR11`; Test; HTTP execution хүлээгдэнэ	Сагс, хаяг, төлбөрийн арга, idempotency гэрээ	High — давхар order/төлбөрийн эрсдэл	W02 procedure бэлэн; бодит интеграц баталгаажаагүй	2026-10-13
NFR-01	Хурдан эхлэх хэрэгцээ; web.dev LCP	QA — санал болгосон үүрэг	`TC-NFR01`; Analysis + Test; raw runs хүлээгдэнэ	FR-01; веб UI; баталсан performance protocol	Medium — хоолны жагсаалт удаан харагдах	Хэмжих арга тодруулсан; хэмжилт хийгдээгүй	2026-10-13
NFR-03	Order ownership; W01 `P-ANU-01`	Backend owner — санал болгосон үүрэг	`TC-NFR03`; Test + Inspection; auth execution хүлээгдэнэ	Хэрэглэгчийн таних үйлчилгээ, order read interface	High — бусдын захиалгын мэдээлэл задрах	Шалгах нөхцөл бэлэн; security evidence хүлээгдэнэ	2026-10-13

Эх сурвалж баганад бодит ярилцлага байхгүйг нуугаагүй. Handout-ийн “source interview recorded” шалгуурыг хаахын тулд owner-ийн зөвшөөрөлтэй тэмдэглэл болон persona ярилцлагын бодит холбоос шаардлагатай.

6. Peer review-д өгөх багц

Хянагчид өгөх агуулга: Scope Charter, энэ баримтын SRS зураглал, таван шаардлага, найман баганатай хүснэгт. Дараах нь илгээхэд бэлэн **ноорог** бөгөөд бодит багт зурвас илгээсэн гэсэн нотолгоо биш.

> FoodFlow-ийн W02 хүрээ, SRS зураглал, таван шаардлага, мөрдөх хүснэгтийг хянаж өгнө үү. Хассан боломжийн үндэслэл ойлгомжтой эсэх, FR-11-ийн эхний ба давтан хүсэлтийн хил, NFR-01-ийн хэмжилтийн орчин, NFR-03-ийн control хүсэлт, persona-тай холбосон эх сурвалжийг шалгана уу. Санал бүрд нөлөөлөх хэсэг, шалтгаан, засах хувилбарыг тэмдэглэнэ үү.

Хянагчийн шалгах зүйл	Бүртгэх нотолгоо
Scope-ийн оруулсан ба хассан зүйл хоорондоо зөрчилгүй юу?	Comment/issue URL, санал, шийдвэр
Шаардлага бүр нэг утга, тодорхой эрэмбэ, шалгах босготой юу?	Хамаарах ID, before/after diff
Persona-ийн асуудал үнэхээр тухайн шаардлагад хүргэж байна уу?	Эх сурвалжийн тайлбар; interview-ийн хэрэгцээ
Шалгалтын procedure ажиллуулахаар хангалттай юу?	Орчин, fixture, арга, дутсан нөхцөл
Саналыг шийдсэн үү?	Commit/PR, хянагчийн дахин шалгасан тэмдэглэл

7. Definition of Done

Handout-ийн шалгуур	Үр дүн	Төлөв
IEEE хэсэг × агуулга × нэг төлөв бүхий SRS template	2-р хэсгийн зураглал	Агуулга бэлэн
Таван testable FR/NFR; ID, эрэмбэ, verification	3-р хэсэг	Бэлэн; runtime pass гэж тэмдэглээгүй
Owner ба source interview	Үүргийн owner, эх сурвалжийн тайлбар	Бодит owner баталгаа, interview record хүлээгдэж байна
Найман баганатай traceability; persona холбоо	5-р хэсэг; FR-04, NFR-03-ийн persona ID	Бэлэн; бүрэн багц нэгдсэн хүснэгтэд
UE-2 нэг хуудасны Scope Charter	Scope Charter	Агуулга бэлэн; экспортод хуудасны хэмжээг шалгана
Confluence Requirements хэсэгт нийтлэх	Бодит workspace URL байхгүй	Нийтлэсэн гэж тэмдэглээгүй
Хөрш багт peer-review draft илгээх	6-р хэсгийн багц ба ноорог	Бэлтгэсэн; илгээсэн/хянасан нотолгоо хүлээгдэж байна

8. Эргэцүүлэл ба W03-д шилжүүлэх нь

Bhatti-гаас хэрэглэх зүйл: Handout-ийн Ch. 2, pp. 23–44; Ch. 4, pp. 67–81 гэсэн чиглэл нь уншигчид хэрэгтэй хүрээг сонгох, шаардлагыг ойлгомжтой бичихэд тусалсан. “Зөвхөн өөрийн захиалгыг уншина” гэж бичээд зогсохын оронд хэн, ямар ID, ямар хариу авч болохыг шалгах procedure нэмэв.

Chinchilla-гаас цааш хэрэглэх зүйл: Ch. 5, pp. 53–55-ийн scoping чиглэлийг “одоо юу баталж болох вэ?” гэсэн асуултаар хэрэглэв. Төлөвлөсөн веб бүтээгдэхүүн, OpenAPI гэрээ, ажиллуулж болох Python жишээг тус тусын нотолгоотой хадгална.

Онол ба одоогийн ажлын зөрүү: Owner/interview болон peer review шаардлагатай ч одоогийн хавсралтад тэдгээрийн бодит үр дүн байхгүй. Иймээс зохиомол дүр, санал болгосон үүрэг, гүйцэтгээгүй test procedure-ийг баталгаажсан үр дүнтэй адил тэмдэглэхээс зайлсхийв.

Standup / retrospective асуулт	Энэ шинэчлэлийн хариу
Ямар IEEE хэсгийг зурагласан бэ?	Зорилго, scope, overall description, interfaces, FR/NFR, constraints, appendix.
Traceability-д хэдэн шаардлага байна вэ?	W02 жишээнд 5; бүгд 8 баганатай.
Ямар persona холбоо нэмсэн бэ?	FR-04 → `P-ANU-02`; NFR-03 → `P-ANU-01`.
Юу сайн болсон бэ?	Шаардлага ба хэрэгжүүлэх шийдэл, procedure ба test result-ийг ялгасан.
Юу тодорхойгүй байсан бэ?	LCP хэмжих орчин, давтан хүсэлтийн код, owner-ийн баталгаа.
Дараа юу өөрчлөх вэ?	W03-ийн бүрэн багцад хамаарал, edge case, owner, interview/peer review-ийн бодит нотолгоог нэмнэ.

Энэ нь шинэчлэлийн өөрийн үнэлгээ; бодит standup эсвэл retrospective уулзалт хийсэн тухай тэмдэглэл биш. SRS нь систем **юу хийхийг**, архитектур нь түүнийг **яагаад, ямар хэсгүүдээр хэрэгжүүлэхийг** тайлбарлана. “Давтан хүсэлт шинэ захиалга үүсгэхгүй” гэдэг нь шаардлага; түүнийг Redis, database constraint эсвэл өөр механизмаар хэрэгжүүлэх нь тусдаа шийдвэр юм.

Эх сурвалж

- Хавсаргасан Week 02 handout: `US-2.1`–`US-2.3`, Definition of Done, UE-2, reflection.
- `Week_02_FoodFlow.docx`: scope, эхний таван requirement, найман баганатай matrix-ийн эх.
- `Week_03_FoodFlow.docx`: W02-ийн ID-ийн утгыг дараагийн суурьтай тулгахад ашигласан.
- Bhatti et al., *Docs for Developers* (2021), Ch. 2, 4, 9; Chinchilla, *Tech Writing for Developers* (2024), Ch. 2, 5 — бүлэг, хуудасны заалтыг handout-аас авсан.
- IEEE 830-1998 албан бүртгэл, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 албан бүртгэл, web.dev: LCP — 2026-10-13-нд шалгасан primary эхүүд.

Өмнөх ажил: W01. Дараагийн ажил: W03 — бүрэн SRS.

Семинар 03 — SRS ба шаардлагын баталгаажуулалт

Төсөл: FoodFlow · **Deliverable:** SRS 1.1 editorial revision · **Шалгасан:** 2026-10-13

Энэ семинарын зорилго нь FoodFlow-ийн хийх ёстой ажиллагааг хэрэглэгчид харагдах үр дүнгээр тодорхойлж, шаардлага бүрийг шалгаж болох нөхцөлтэй болгох юм. 15 functional requirement (FR), таван measurable non-functional requirement (NFR)-ийг нэг суурь ID-гаар хөтөлж, AI-ийн бүдэг тайлбар, эх баримтын зөрүү, гаднын баталгаажуулалт дутуу хэсгийг ялгав.

Гол материал: SRS · Traceability · Acceptance mock UI · Архитектур

Даалгавар ба шинэчилсэн үр дүн

Handout story	Шаардлага	Шинэчилсэн материал / төлөв
US-3.1	15 FR, тус бүр test procedure, priority; ≥5 mock UI	SRS 15/15 FR; TC-FR01–15; 7 editable SVG mockup
US-3.2	5 measurable NFR, ≥3 category, boundary + method	5 NFR / 5 category; raw evidence, denominator, Pass/Fail тодорхой
US-3.3	GPT-4 candidate-тай ≥3 ялгаа, quote + correction, wiki artifact	Гурван сургалтын AI comparison бэлэн; шаардсан GPT-4 run metadata / transcript pending
US-3.4	Peer review; ≥3 comment; v0.9 → v1.0 diff	Self-audit-ийн 3 мөр ба archive diff бэлэн; бодит peer review pending
UE-3	Corg.ly 5 FR, AI 3 error, нэг нүүрийн reflection	Энэ тайлангийн тусдаа UE-3 хэсэг

ID-ийн суурь нь шинэ `Week_03_FoodFlow.docx`. Хуучин `PHTBB-3.pdf`-ийн FR-06/07, FR-10/11 солигдсон; NFR-01 metric өөрчлөгдсөн. Зөрүүг canonical mapping-д хадгалсан. Архивын эхийг өөрчлөөгүй.

Шаардлагын чанарт хийсэн засвар

Шаардлага бүр “систем юу хийх вэ?” гэсэн гол үр дүнгээр эхэлнэ. Test procedure нь өгөгдөл → үйлдэл → expected result → Pass/Fail гэсэн дараалалтай. “Хурдан”, “амархан”, “зөв” гэх хэмжүүргүй үнэлгээг дангаар acceptance болгон ашиглаагүй.

Олдсон цоорхой	Засвар	Нөлөө
FR-02 нь хайлт, ангилал гэсэн хоёр үйлдэлтэй ч тест зөвхөн хайлттай	Хайлт/шүүлт/хамтарсан нөхцөл/үр дүнгүй case	Шаардлагын нэг хэсгийг шалгалтаас алдахгүй
FR-05 quantity 1–10 боловч тест зөвхөн 1→2	1 / 2 / 10 valid; 0 / 11 invalid	Boundary ил тод
FR-08 нь cart draft ба хаяг хадгалалтыг хольсон	Дутуу хаяг хадгалагдахгүй, өмнөх draft-ыг үгүйсгэхгүй	Checkout lifecycle логик зөрөхгүй
FR-13 шинэ суурь нь Confirmed зөвшөөрөх, W06 нь Pending-only	SRS хадгалж, implementation gap бүртгэсэн	Кодыг хараад business rule-г чимээгүй өөрчлөхгүй
NFR-01 API response p95 ба UI LCP p75 холилдсон	Mobile 30 run, p75 LCP ≤2.5 s-г тодорхойлсон	Өөр metric-ийн pass-аар нотлохгүй

Олдсон цоорхой	Засвар	Нөлөө
NFR-04 uptime denominator тодорхойгүй	43,200 scheduled slots; missing ≠ success; maintenance тусдаа	Хэмжилт нөхөн сэргээж шалгаж болно

NFR-01-ийн 2.5 секундийг web.dev, Chrome Lighthouse гэсэн хоёр албан баримтаар тайлбарласан. Энэ нь нэг Google/Chrome эх үүсвэрийн хоёр материал; бие даасан хоёр судалгаа гэж нэрлээгүй. 30 run-ийн lab p75 нь бодит хэрэглэгчдийн field p75 гэсэн үг биш. Akamai-ийн ерөнхий хурдны судалгааг 2.5 секунд тогтоосон эх сурвалж болгон ашиглаагүй.

Use → Verify → Cite — AI-ийн гурван алдаа

Доорх candidate нь эх шинэ W03 материалд сургалтын зориулалтаар AI-аар үүсгэсэн жишээ гэж тэмдэглэгдсэн. Тусдаа GPT-4/Claude session-ийн transcript, model version, timestamp ирээгүй тул нэр бүхий model benchmark гэж мэдүүлээгүй.

AI candidate	Verify — ямар асуудалтай вэ?	Зассан шаардлага	Cite — шалгах суурь
“Menu хурдан нээгдэнэ.”	Metric, device, percentile, boundary алга	NFR-01: mobile 30 run, p75 LCP ≤2.5 s	SRS; web.dev LCP; Lighthouse mobile threshold
“Хэрэглэгч амархан захиална.”	Оролт / үр дүн ба duplicate нөхцөл алга	FR-11: valid checkout, ижил key → нэг order_id	W02 Scope Charter; W01 Билэгт; TC-FR11
“Хүн бүх захиалгаа харна.”	Ownership-ийн хил бүдэг	FR-12/14, NFR-03: өөрийн order; 100 foreign request → leak / change=0	W01 Номин; W03 privacy boundary; TC-NFR03

Use: Candidate-ийг бүтэц/ноорог гаргахад хэрэглэнэ. **Verify:** Үг бүрийг scope, SRS, schema, код, тесттэй тулгана; хэмжих арга ба нээлттэй шийдвэрийг тодруулна. **Cite:** Зөвхөн тухайн мэдэгдлийг дэмждэг эх сурвалж, version, evidence-ийг холбоно. AI-ийн итгэлтэй өгүүлбэр нь баталгаажуулалтын орлуулга биш.

v0.9 → v1.0-ийн редакцийн diff ба peer review

Self-audit comment	Өмнөх ноорог	Засварласан үр дүн	Evidence
Нийт үнэ тодорхойгүй	FR-07 “зөв үнэ”	Subtotal + fee − discount; зөрүү 0₮	TC-FR07
Давтан хүсэлтийн үр дүн тодорхойгүй	FR-11 “order үүсгэнэ”	Ижил key + payload → нэг order; DB count=1	TC-FR11; NFR-02
Өөр хэрэглэгчийн хил алга	FR-12 “төлөв харах”	Өөрийн order; foreign 403/404; data=0	TC-FR12; NFR-03

Энэ нь өөрийн редакцийн шалгалт. Хуучин PDF-д “reviewer comment” гэсэн хүснэгт байсан ч reviewer нэр, өдөр, comment link нотлогдоогүй. Шинэ DOCX үүнийг self-audit гэж зөв ялгасан тул бодит peer team-ийн ≥3 comment биелсэн гэж тооцоогүй.

Бодит review хийхэд доорх мөрийг санал бүрээр бөглөнө. Саналыг rejected болгох нь боломжтой; яагаад гэдгийг заавал тайлбарлана.

Review ID	Reviewer / date	Confluence эсвэл PR comment	Requirement	Decision / rationale	Commit / verification
PR-W03-01	Pending	Pending	Pending	Pending	Pending
PR-W03-02	Pending	Pending	Pending	Pending	Pending

Review ID	Reviewer / date	Confluence эсвэл PR comment	Requirement	Decision / rationale	Commit / verification
PR-W03-03	Pending	Pending	Pending	Pending	Pending

GitHub review нь энэ repository-ийн ирээдүйн ажлын үндсэн урсгал; handout Confluence comment шаардсан бол course workspace-д тэр холбоосыг тусад нь бүртгэнэ. GitHub дээр баримт байгаа нь LMS/course milestone автоматаар биелсэн гэсэн үг биш.

UE-3 — Corg.ly Pet Translation API

Corg.ly бол handout-ийн тусдаа зохиомол нөхцөл. Доорх endpoint, language policy, error code, retry нь **Charlotte-ийн launch-д зориулсан proposal**; бодит үйлчилгээний батлагдсан гэрээ биш. FoodFlow SRS-ийн 20 шаардлагад нэмэхгүй.

Таван FR — хамгийн чухал мэдээлэл эхэнд

ID	Үр дүнгээр эхэлсэн шаардлага	Test procedure / Pass-Fail
C-FR-01	Developer хүчинтэй API key-ээр translate үйлдэл ашиглаж чадна	Ижил valid body-той POST `/v1/translate`: зөв Bearer key →200, key-гүй →401; бусад үр дүн Fail
C-FR-02	Valid text, sourceLanguage, targetLanguage-ийн хариунд орчуулсан текст харагдана	3 required field-тэй JSON →200 + nonempty `translation`; empty text →400; invalid body-д success=0
C-FR-03	Дэмжигдээгүй хэлд developer ойлгомжтой error code авна	Approved language fixture-д байхгүй `xx` →422 + `unsupported_language`; translation=0; өөр үр дүн Fail
C-FR-04	Түр алдааны дараа хүсэлтийг хязгаартай retry хийж болно	Stub 503→200; policy-ийн дээд 3 attempt; 401 / validation 4xx-д retry=0; хязгаар давбал Fail
C-FR-05	Rate limit хүрсэн үед developer дахин оролдох хугацааг мэднэ	Stub 429 → valid numeric `Retry-After`; client заасан хугацаанаас өмнө retry хийхгүй; field-гүй / эрт retry бол Fail

Key авах арга, дэмжих хэлний жагсаалт, error status, timeout, retry attempt-ийн утгыг API эзэн батлах ёстой. “Нийт 3 attempt” ба “эхнийхээс хойш 3 retry” нь өөр утгатай тул гэрээнд нэгийг сонгоно.

AI хувилбарын гурван алдаа ба засвар

AI candidate — сургалтын жишээ	Concise / Usable зөрчил	Засвар
“The service provides a seamless and highly reliable authentication experience.”	Үр дүн ба failure behavior алга; хэмжүүргүй магтаал	C-FR-01: valid key →200, key-гүй →401
“The API translates any pet message into every language.”	“Any/every” нь батлагдаагүй хүрээ; хэт амлалт	C-FR-03: approved language; unsupported →422
“Retry all errors until it works.”	Auth / validation алдааг дэмий давтана; хязгааргүй хүлээлт	C-FR-04: transient 503; max 3 attempt; 4xx retry=0

Эдгээр нь эх материалын сургалтын AI өгүүлбэрүүд. Тусдаа GPT-4/Claude run-ийн date/model/prompt/output metadata pending хэвээр; handout-ийн model-specific evidence-ийг нөхөөгүй.

Нэг нүүрт багтаах эргэцүүлэл

Charlotte-ийн хамгийн эхний ажил нь API-г “найдвартай, хэрэглэхэд амар” гэж тодорхойлох биш, хөгжүүлэгч эхний хүсэлтээ явуулж үр дүн харахад хэрэгтэй мэдээллийг эрэмбэлэх юм. Key хаанаас авах, ямар header хэрэглэх, JSON-ийн required талбарууд юу болох, success/error response ямар хэлбэртэйг нэг дараалаар өгвөл уншигч өөрийн апптай холбох алхмаа ойлгоно. Bhatti-ийн гол мэдээллээ эхэнд бичих зарчим (Ch. 3, p. 58; handout-ийн заалт) нь requirement-ийг урт шалгалтын тайлбараар эхлүүлэхийн оронд харагдах үр дүнгээр эхлүүлэхэд тусална.

Гэвч тодорхой өгүүлбэр болгон үнэн байдаггүй. “Бүх хэл рүү орчуулна” гэсэн candidate нь уншихад амар ч бүтээгдэхүүний хүрээг хэтрүүлсэн байж болно. “503 үед ихдээ гурван удаа оролдоно” гэдэг нь шалгаж болохуйц болсон боловч API баг батлаагүй бол proposal хэвээр. Иймээс concise зарчмыг зөвхөн үгийн тоо цөөлөхөөр ойлгож болохгүй. Auth, unsupported language, rate limit, transient error зэрэг уншигчийн дараагийн үйлдэлд нөлөөлөх нөхцөлийг хасвал богино текст ашиггүй болно. Usable баримт нь тухайн алдаанд яг юу хийхийг хэлэх ёстой.

Use–Verify–Cite урсгал энэ ялгааг ил болгодог. AI-г ноорог боловсруулахад ашиглаж, дараа нь амлалт бүрийг API schema, эзний тайлбар, ажиллуулах боломжтой тесттэй тулгана. Эх сурвалж нь өөр зүйл дэмждэг бол тухайн өгүүлбэрийн citation болгож ашиглахгүй. Ялангуяа retry-ийн policy, дэмжих хэл, 429-ийн header-ийг үйлчилгээний батлагдсан гэрээнээс авах шаардлагатай. Metadata-гүй харьцуулалтыг GPT-4-ийн бодит benchmark гэж нэрлэхгүй байх нь энэ шалгалтын нэг хэсэг.

Charlotte нь engineering-ийн тайлбарыг зөвхөн дахин найруулах үүрэгтэй хүн биш. Product-ийн амлалт, support-ийн түгээмэл асуулт, DevRel-ийн эхний ажиллах жишээ, хөгжүүлэгчийн бодит алдааг нэг гэрээнд холбоно. Баримт дутуу үед мэддэг мэт бичихээс илүү шийдвэр хүлээгдэж буй асуулт, хариуцах үүрэг, батлах нотолгоог жагсаах нь launch-д хэрэгтэй. Дараагийн төсөлд ч requirement, interface, test, evidence-ийг холбоотой хөтөлж, уншигчийн эхний амжилтаар баримтын хэрэгцээг үнэлэх нь зохистой.

Definition of Done — баримт ба нотолгоо

Шалгуур	Төлөв	Үлдсэн ажил
SRS 15 FR + 5 NFR, priority / test, ≥5 mock UI	Баримт бэлэн	Бүтээгдэхүүний owner review
5 NFR ≥3 category, measurable boundary	Баримт бэлэн	Raw runtime measurement
GPT-4 candidate-тай ≥3 ялгаа	Named-model evidence pending	US-3.3-т шаардсан GPT-4 run metadata / transcript, prompt, output, correction
Peer team ≥3 comment	Pending	Reviewer, date, comment link, resolution
Trial test ≥80%	Not verified	20 requirement-ээс ≥16 нь бүх case-ээ Passed болсны evidence
M3 milestone / course workspace	External verification	LMS / instructor-ийн бодит үнэлгээ

Unit test эсвэл docstring-ийн doctest нь бүтээгдэхүүний бүх SRS acceptance-ийн pass хувь биш. Үлдсэн ажлыг биелсэн мэт тэмдэглээгүй.

Эргэцүүллийн гурван асуултад өгөх хариу

1. **Bhatti-ийн сорьсон ойлголт:** Ch.3p.58-ын гол мэдээллээ эхэнд бичих зарчим. “Шалгахдаа...” гэж эхлэхийн оронд “Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн захиалгыг харна” гэж үр дүнг эхэлж хэлэх нь contract-ийг ойлгомжтой болгоно.

2. **Chinchilla-аас цааш хэрэглэх зүйл:** Ch.9pp.119–131-ийн generative documentation-ийг хүний шалгалттай хэрэглэх зарчим. Page заалт handout-аас; AI draft-ийн эх үүсвэр, өөрчлөлт, нотолгоог хадгална.
3. **Ном ба практикийн гол зөрүү:** Бодит peer review ба trial measurement нь хүн, хугацаа, ажиллах environment шаарддаг. Баримтын completeness-ээр энэ нотолгоог орлуулахгүй; pending gate-ийг ил үлдээнэ.

Эх материал: Week 03 handout, шинэ W03, хуучин PHTBB-3. Номын хуудасны заалтыг эдгээр материалаас авсан.

Семинар 04 — arc42, C4 ба ADR

Төсөл: FoodFlow · **Төрөл:** Proposed architecture documentation · **Шалгасан:** 2026-10-13

Энэ семинарын зорилго нь системийн орчин, хариуцлагын хил, шийдвэрийн үндэслэлийг хөгжүүлэгч болон reviewer-д ойлгомжтой болгох юм. arc42-ийн §1 (Goals), §3 (Scope & Context), §5 (Building Block View)-ийг C4 Context/Container зураг, SRS-ийн холбоос, MADR тэмдэглэлээр баяжуулав.

Гол материал: Архитектур · ADR индекс · UE-4 өмнөх/дараах зураг · SRS traceability

Даалгавар ба шинэчилсэн үр дүн

Handout story	Шаардлага	Материал / төлөв
US-4.1	≥3 actor, W01 persona холбоо, ≥2 neighboring system, data flow	Customer / staff / courier / support гэсэн 4 actor; payment / notification гэсэн 2 provider; arc42 §3
US-4.2	C4 Container ≤8; Name + Tech Stack + Responsibility	5 container; шошготой урсгал; засварлах Mermaid эх
US-4.3	Tech Stack, Persistence, Interface гэсэн 3 MADR; persona backlink	ADR-001/002/003; Status, Context, Decision, Consequences, Confirmation
US-4.4	Building block ↔ SRS; orphan flag	15/15 FR mapped; orphan=0; runtime gap тусдаа
UE-4	Before / After anti-pattern + нэг нүүрийн ADR	UE-4 Magic Container; ADR-004

Баримт нь GitHub дээр уншихад зориулсан Markdown ба Mermaid эхтэй. Course workspace-д нийтэлсэн эсэх, багийн approval, бодит deployment нь тусдаа нотолгоо.

arc42 §1 — Уншигч ба чанарын зорилго

Ану Web App ↔ API contract-ийг, Билэгт durable order ба key-ийн хилийг, Номин order status / error-ийн эх үүсвэрийг олох ёстой. Гол architecture driver нь duplicate=0 (NFR-02), өөрийн захиалгын нууцлал (NFR-03), keyboard checkout (NFR-05), mobile LCP (NFR-01), core ordering availability (NFR-04). Persona нь зохиомол; бодит ярилцлага гэж мэдүүлээгүй.

arc42 §3 — Гаднах орчин

Context diagram нь дөрвөн runtime actor, хоёр provider-ийг харуулна. Ану/Билэгтийг runtime Customer болгон сольж дүрслээгүй; тэд баримтын уншигч/хэрэгжүүлэгч. Staff/courier нь Номины тайлбарлах төлөвийн эх үүсвэртэй холбоотой. Support-ийн lookup эрх нь Customer SRS-ээс автоматаар үүсэхгүй; role matrix батлах шаардлагатай.

Payment Provider руу payment reference/request явж, баталгаажсан result webhook-оор ирэх саналтай. Notification Provider руу event/destination явж, delivery result буцна. Raw card мэдээлэл FoodFlow-д хадгалахгүй. Бодит provider, signature schema, retry/timeout, refund policy батлагдаагүй тул “холбогдсон үйлчилгээ” гэж бичээгүй.

arc42 §5 — Хариуцлагын хил

Container view нь Web App, API, Worker, PostgreSQL, Redis гэсэн таван application / datastore-ийг харуулна. C4 container нь Docker container гэсэн ганц утгатай биш, мөн production cluster-ийн deployment diagram биш. API-ийн Catalog / Cart / Pricing / Checkout / Orders блок нь логик module; тус бүрийг microservice болгосон гэж ойлгохгүй.

Өмнөх тайлан дахь асуудал	Шинэчилсэн шийдэл
FR-15-ийг Worker / notification-д голлон оноосон	Web App + API confirmation үндсэн; notification нэмэлт
Redis key check нь duplicate хамгаалалт мэт харагдсан	PostgreSQL unique(owner, key), payload hash, stored result санал; ADR-002
Order commit ба queue publish хооронд event алдагдах	Transactional outbox / dedup санал; implementation pending
“Mapped” ба implemented холилдох боломжтой	15/15 architecture mapped; runtime verification тусдаа
Stack суусан мэт ойлгогдох	Таван container бүгд Proposed target; W06 жишээ нь HTTP server биш

Эдгээр нь хүлээн авсан deployment шийдвэр биш; дизайны цоорхойг ил болгож, owner-оор батлуулах санал. Unit test-ээр Redis outage эсвэл payment reconciliation-ийг баталсан гэж мэдүүлээгүй.

Гурван MADR ба persona-ийн холбоо

ADR	Сонголт	Persona-ийн асуудал	Батлах нөхцөл
ADR-001	React + TypeScript; typed API client	Анугийн JSON / auth / error version зөрүү	Setup + lockfile; keyboard / LCP evidence
ADR-002	PostgreSQL durable data; Redis queue / cache	Билэгтийн duplicate order / owner / transaction	Unique constraint; 100 retry; restart / cache loss test
ADR-003	`/api/v1` REST/JSON; OpenAPI; error contract	Анугийн integration; Номины error тайлбар	Schema validation; 2xx / 4xx / 409 contract test

Status нь **Proposed**. Approval-гүй шийдвэрийг Accepted болгоогүй; reviewer / date / PR link нэмсний дараа төлөв өөрчилнө.

UE-4 — Anti-pattern засварын нотолгоо

Before/After нь vague `Magic Container`-ийг таван тодорхой үүрэгт салгасан. ADR-004 нь сонголт, хувилбар, эерэг/сөрөг үр дагаврыг нэг нүүрт багтаах бүтэцтэй тайлбарлана.

Засварын checklist: (1) Customer-ийн order journey-г уншигчийн эхлэх цэг болгох; (2) хариуцлага ба data owner-ийг нэрлэх; (3) provider-ийг system boundary-оос тусгаарлах; (4) сум бүрд мэдээлэл / протокол өгөх. Хуучин эх тайлан цаасан ноорог дурдсан ч зураг / date evidence ирээгүй; энэ шинэчлэлээр workshop хийсэн гэж шинээр мэдүүлээгүй.

Definition of Done

Шалгуур	Баримтын төлөв	Баталгаажуулалтын хил
arc42 §1 / §3 / §5	Бэлэн	Бүтэн 12 section эсвэл formal compliance биш
C4 Context + Container diagram-as-code	Markdown + Mermaid-ийн 4 эх, editable SVG-ийн 4 export бэлэн	SVG нь offline report layout; Mermaid topology-тай хамт review хийнэ
3 MADR + persona backlink	Бэлэн, Proposed	Багийн approval pending
Building Block FR coverage ≥80%	15/15=100%, orphan=0	Architecture mapping; runtime pass хувь биш
UE-4 Before / After + нэг нүүрийн ADR	Бэлэн	Сургалтын загвар; deployment refactor биш
Course workspace / M4	External verification	LMS / instructor result pending

Standup / Retrospective-ийн тэмдэглэлийн хүрээ

Энэ редакцийн үр дүнг standup-ийн гурван асуултаар илэрхийлбэл: arc42-ийн гурван хэсэг хөтлөгдсөн; Context/Container нь кодоор хадгалагдсан; persistence/provider/role-ийн approval үлдсэн. Эдгээр нь бодит багийн standup болсон гэсэн уулзалтын тэмдэглэл биш.

Retrospective-ийн дүгнэлт: §5-ийн traceability нь FR-15-ийн notification-only зөрүүг илрүүлэхэд тустай. Таван container нь энэ шатанд хангалттай хариуцлагын ялгаа харуулна; баг зөвшөөрсөн гэх нотолгоо байхгүй. Дараагийн sprint-д ADR бүрийн confirmation-ийг бодит PR / test evidence-тэй холбох шаардлагатай.

Эргэцүүллийн гурван асуултад өгөх хариу

1. **Bhatti-аас сорьсон ойлголт:** Ch.6pp.112–117-ийн уншигчийн эхлэх цэг ба шошго. Нэг хайрцгийг нэрлэхээс илүү “ямар өгөгдөл, ямар protocol, хэнээс хэнд” гэдгийг суманд тайлбарлах нь зурагт хэрэгтэй утга өгнө.
2. **Chinchilla-аас цааш хэрэглэх зүйл:** Ch.2pp.22–23-ын архитектурын дэлгэрэнгүйг уншигчийн түвшинд сонгох, Ch.4pp.47–51-ийн navigation. Context→Container→ADR→SRS холбоос нь нэг том тайлангаас хэрэгтэй хэсгээ олоход тусална.
3. **Ном ба практикийн гол зөрүү:** Диаграмд хайрцаг нэмэх нь архитектур батлагдсан гэсэн үг биш. Redis / persistence / provider failure-ийн бодит бодлого, code, fault test, owner approval нь зурагнаас гаднах ажлыг шаарддаг. Proposed болон verified төлөвийг ялгах нь энэ зөрүүг нуухгүй.

Номын chapter / page заалтыг W04 assignment-аас авсан. Хэрэглэгчийн PHTBB4, C4 Container, C4 Notation, arc42 §5, MADR нь бусад суурь эх сурвалж; албан вэб материалыг 2026-10-13-нд шалгасан.

Семинар 05 · OpenAPI 3.0 ба кодын жишээ

Баримт бичгийн мэдээлэл	Утга
Төсөл	FoodFlow — хоол захиалгын систем
Зохиогч	Ю. Төгөлдөр · 23B1NUM2350
Шинэчилсэн огноо	2026-10-13
Үндсэн уншигч	API ашиглах хөгжүүлэгч, баримтжуулалт хянах багш
Суурь эх	Хавсаргасан W05 handout; `PHTBB5 (1).pdf`, `PHTBB5.yaml`; W03 SRS
Хэрэгжүүлэлтийн хүрээ	Таван FoodFlow write endpoint, найман кодын жишээ, локал mock, хоёр HTML харагдац

Зорилго ба хамрах хүрээ

Энэхүү семинарын зорилго нь FoodFlow-ийн API гэрээг OpenAPI 3.0.3 стандартаар машинаар унших хэлбэрт оруулах, хүсэлт ба хариуг ажилладаг жишээгээр тайлбарлах, кодын жишээний чанарыг Bhatti-ийн таван зарчмаар үнэлэхэд оршино. API гэрээг Swagger UI болон Redoc гэсэн хоёр харагдацаар уншиж, хөгжүүлэгчийн туршилт ба лавлах баримтжуулалтын хэрэгцээнд аль нь тохирохыг тодорхойлов.

FoodFlow-ийн таван endpoint нь сагсанд хоол нэмэх, тоо өөрчлөх, хүргэлтийн хаяг хадгалах, төлбөрийн арга сонгох, захиалга үүсгэх үйлдлийг хамарна. UE-5 заавал гүйцэтгэх даалгаврын Corg.ly гурван жишээг тусад нь бэлтгэв. Corg.ly-ийн зураг, дуу, webhook нь FoodFlow бүтээгдэхүүнд нэмсэн боломж биш.

Локал mock нь API гэрээ болон кодын жишээг давтагдах нөхцөлд шалгах сургалтын хэрэгсэл. Бодит хэрэглэгчийн нэвтрэлт, JWT гарын үсэг, төлбөр, хүргэлт, өгөгдлийн сангийн найдвартай хадгалалт эсвэл нийтийн API үйлчилгээний баталгаа биш.

1. Эх хувилбарыг хянаж хийсэн сайжруулалт

Шинэчилсэн `PHTBB5 (1).pdf` болон хэрэглэгчийн өгсөн YAML-ийг үндсэн эхээр авч, хуучин `PHTBB5.pdf`-ийг хувилбарын түүх гэж үзэв. Хавсаргасан баримт дахь сургалтын зааврыг хэрэгжүүлэх шалгуур болгон ашигласан; жишээ production URL, гүйцэтгэсэн гэж бичсэн шалгалтыг энэ repo-ийн баталгаажсан төлөвтэй адилтгаагүй.

Хяналтаар илэрсэн зүйл	Шинэчилсэн шийдэл
API гэрээ, жишээ, серверийн зан төлөвийг хамтад нь дахин шалгах хэрэгцээ	Нэг canonical YAML, ажилладаг mock, response example-тай тулгах автомат тест нэмэв.
Idempotency header 24 цаг гэж заасан ч бодит хугацааны нотолгоо шаардана	Хэрэглэгчээр тусгаарласан 24 цагийн кэш; хугацааны заг болон 100 зэрэгцээ retry-г тестээр шалгана.
Schema-д талбарын нэр байсан ч зарим утгын хязгаар тодорхойгүй	Хаягийн урт, хороо, тоо хэмжээ, найман цифртэй утас, үл мэдэгдэх талбарын бодлогыг тодруулав.
Demo bearer token-ийг JWT гэж эндүүрэх боломж	JWT хэрэгжүүлээгүйг тодорхой бичиж, ил тод хоёр хэрэглэгчийн fixture-ээр өмчлөл шалгав.
Mock хариуг production баталгаа гэж унших боломж	Локал шалгалт, нийтийн HTML, бодит sandbox болон production баталгааг ялгав.

Хяналтаар илэрсэн зүйл	Шинэчилсэн шийдэл
Corg.ly зураг, дууны гарал тодорхой байх шаардлага	Шатрын хээтэй JPEG, синус WAV үүсгэж, синтетик гарал ба хязгаарыг файл бүрд тайлбарлав.
Хоёр renderer-ийн давхардсан YAML хувилбар зөрөх эрсдэл	Swagger UI, Redoc хоёул `docs/api/openapi.yaml`-ийг уншина.

2. OpenAPI гэрээ ба SRS-ийн холбоо

API-ийн үндсэн эх: docs/api/openapi.yaml. Шаардлагын дугаар нь хамгийн сүүлд ирүүлсэн `Week_03_FoodFlow.docx`-ийн суурьтай нийцнэ. Эдгээрийн гүйцэтгэл нь W03-ийн бүх шаардлага хэрэгжсэн гэсэн утга агуулахгүй.

Үйлдэл	Параметр, хүсэлтийн бие	Амжилттай хариу	SRS
`POST /api/v1/carts/{cart_id}/items`	`cart_id`; `food_id`, `quantity`	200 `CartItem`	FR-04
`PATCH /api/v1/carts/{cart_id}/items/{item_id}`	`cart_id`, `item_id`; `quantity` 1–10	200 `CartItem`	FR-05
`PUT /api/v1/orders/{draft_id}/address`	`draft_id`; `district`, `khoroo`, `street`, `phone`	200 `SavedAddress`	FR-08
`PUT /api/v1/orders/{draft_id}/payment-method`	`draft_id`; `payment_method`	200 `SavedPayment`	FR-10
`POST /api/v1/orders`	`Idempotency-Key`; `cart_id`, `address`, `payment_method`	201 шинэ захиалга; 200 ижил key, ижил JSON агуулгын давталт	FR-11, NFR-02

Таван үйлдэл бүгд `requestBody`, parameter, authentication, success response, error response болон schema доторх жишээтэй. Read-only GET хүсэлтэд зохиомол body нэмээгүй. Шинэ захиалгад 201 хэрэглэх нь FR-11-той нийцнэ; 200 нь өмнө үүссэн захиалгын idempotent replay-д зориулагдана.

`components` хэсэгт `BearerAuth`, `CartId`, `ItemId`, `DraftId`, `IdempotencyKey`, request/response schema болон нийтлэг алдаануудыг дахин ашиглав. Бүх endpoint 400, 401, 404, 409, 413, 415, 500 хариутай. `Error` schema нь `code`, `message` талбарыг шаарддаг; `field` сонголттой. Өмчлөл зөрчигдвөл 404 буцаах бодлого нь NFR-03-ийн нууцлалын зорилгыг локал хүрээнд дэмжинэ.

3. FoodFlow-ийн таван ажилладаг жишээ

Python скрипт нь Windows дээр стандарт сангаар ажиллана. cURL хувилбар нь HTTP хүсэлт бүрийн method, header, payload-ийг тусад нь харуулна. Хоёр хувилбар ижил домэйн утга, ижил дараалал хэрэглэнэ.

Эхлээд локал серверийг repo-ийн үндсэн хавтсаас асаана:

POWERSHELL

```
python examples/mock_api.py
```

Өөр терминалд таван хүсэлтийг дарааллаар явуулна:

POWERSHELL

```
python examples/foodflow_requests.py
```

Алхам	Үр дүнгийн гол утга
Хоол нэмэх	`cart_101`, `ci_1`, `food_id=7`, quantity 1, subtotal 18,000 ₮.
Тоо өөрчлөх	Quantity 2, subtotal 36,000 ₮.
Хаяг хадгалах	`draft_1024`, дөрвөн талбартай `address`.
Төлбөрийн арга	`payment_method=QPay`.
Захиалга үүсгэх	`order_id=FF-1024`, `status=Pending`, total 39,000 ₮.

Нийт үнэ нь 36,000 ₮ хоол + 3,000 ₮ хүргэлт. Таван response example-ийг mock серверийн бодит HTTP хариутай тэнцүүлж, JSON schema-гаар давхар шалгана. Ижил хэрэглэгч, key, body-тай хүсэлтийг давтахад 200 болон өмнөх захиалга; ижил key, өөр body-тай бол 409 буцаахыг тусдаа тестээр батална.

Draft-д хадгалсан хаяг, төлбөрийн аргыг эцсийн POST body-д дахин илгээдэг. Mock нь нэг хоолны мөртэй сагсыг үзүүлнэ; олон хоол, хөнгөлөлт, хүргэлтийн цаг сонгох болон захиалгын цаашдын төлөвийн шилжилтийг хэрэгжүүлээгүй.

4. UE-5 Corg.ly-ийн гурван Python жишээ

Хавсаргасан handout-ийн UE-5 даалгаврыг орхилгүй, ижил локал сервер дээр тусдаа `/v1` маршрутаар хэрэгжүүлэв. Жишээ бүрийн өмнө зорилго, оролт, өгөгдлийн гарал болон mock-ийн хязгаарыг module docstring-д тайлбарлав.

Endpoint	Python жишээ	Локал хариу ба хязгаар
`POST /v1/pets/upload-photo`	Multipart зураг upload	201, `corgi_98231`, `uploaded`. JPEG нь үүсгэсэн шатрын хээ; сервер fixture зургийн локал URL буцаана.
`POST /v1/audio/translate-bark`	Audio хүсэлт	200, `language=en`, `translation="I want to play."`. WAV нь синтетик тон; орчуулга тогтмол mock утга.
`POST /v1/webhooks/subscribe`	Webhook бүртгэл	201, `sub_corgi_1024`, `active`. Callback URL-ийг хариунд тусгана; event илгээхгүй.

Гурван жишээг mock сервер ассан үед ажиллуулна:

POWERSHELL

```
python examples/corgly_upload_photo.py
python examples/corgly_translate_bark.py
python examples/corgly_subscribe_webhook.py
```

Fixture-ийн тайлбар-т JPEG/WAV-ийн формат, синтетик гарал болон дахин үүсгэх аргыг бичсэн. Бодит амьтны мэдээлэл, дуу таних AI, гаднын Corg.ly production үйлчилгээ ашигласан гэж мэдэгдээгүй.

5. Bhatti-ийн таван зарчмын үнэлгээ

Найман жишээний бүрэн scorecard-д Explained, Concise, Clear, Usable, Trustworthy үзүүлэлт тус бүрийн оноо, нотолгоо, үлдсэн хязгаарыг тэмдэглэв. Нийлбэр нь **184/200 буюу 92%**, таван онооны дундаж **4.6/5**. Энэ нь локал сургалтын хүрээний өөрийн үнэлгээ юм.

Trustworthy үзүүлэлтэд production баталгаа байхгүй тул бүх жишээнд 4/5 оноо өгсөн. Оролтын домэйн утга тодорхой, fixture repo-д байгаа, standalone скриптүүд тестээр ажилладаг учраас Usable үзүүлэлтэд 5/5 өгсөн. Multipart request болон бүтэн address payload шаардлагатай мөрийг Concise зарчмын нэрээр хасаагүй.

6. Swagger UI, Redoc ба сонголтын тайлбар

Хоёр HTML харагдац ижил YAML уншина. Локал сервер дээр Swagger UI нь token, хүсэлт, HTTP хариуг туршихад; Redoc нь навигац, schema, жишээг хамтатган уншихад зориулагдсан.

100 үгийн сонголтын тайлбар-т хайлт, унших бүтэц, Try it out-ийн хэрэглээг харьцуулав. Зөвхөн үндсэн passage-ийн хоосон зайгаар салгасан үгсийг тоолох автомат шалгалттай; гарчиг, тайлбар, эх сурвалж тоонд орохгүй. Хэрэглэгчийн бодит хэмжилт хийгээгүй тул хайлтын хурдыг хэмжсэн мэт дүгнээгүй.

Static HTML-ийг нийтэлсэн байдал болон API-ийн ажиллах чадвар тусдаа шалгуур. Одоогийн OpenAPI `servers.url` локал хаягтай тул нийтийн HTTPS хуудсаас Try it out ажиллахын тулд браузерын бодлого, локал серверийн хүртээмжийг шалгана. Нийтийн sandbox шаардлагыг бүрэн хаахын өмнө тохирох HTTPS API сервер, CORS болон браузерын бодит хүсэлтийн нотолгоо хэрэгтэй.

7. Баталгаажуулалт ба Definition of Done

Тестүүд schema, response example, server behavior болон кодын жишээг хамтад нь шалгана. Python helper нь OpenAPI 3.0.3 стандартын бүрэн linter биш; стандартад нийцэх үндсэн шалгалт нь Redocly CLI хэвээр байна.

POWERSHELL

```
python -m unittest tests.test_openapi tests.test_mock_api -v
```

Шалгуур	Нотолгоо, бодит төлөв
OpenAPI 3.0.3, ≥5 endpoint, auth, reusable components, examples	YAML, OpenAPI тест. Таван үйлдэл, local `$ref`, request/response schema example-уудыг шалгана.
Redocly CLI, zero errors	Redocly CLI 2.62.1-ийн `recommended` lint амжилттай (exit 0): алдаагүй, `info-license`-ийн нэг warning үлдсэн. Лицензийн эрх олгох шийдвэр хийгээгүй тул зохиомол MIT metadata нэмээгүй. Ажиллуулалтын бүртгэл-тэй тулгана.
Найман кодын жишээ, дундаж ≥80%	Scorecard, HTTP тест; локал хүрээний үнэлгээ 92%.
Idempotency, ownership, invalid input	Нэг key-тай 100 retry → нэг шинэ order; TTL24h; өөр хэрэглэгчийн нөөц404; token401; 400/409/413/415/500 хариу.
Swagger UI ба Redoc	Хоёр static HTML, локал HTTP маршрутууд бэлэн; автомат тест HTML/YAML serving-ийг шалгана. Браузерын харагдах байдал болон нийтийн sandbox-ийг тусад нь нотолно.
100 үгийн шийдвэр	Шийдвэрийн эх, яг 100 whitespace word байх автомат тест.
CI bonus	Бүх sample болон validator-ийг нэг unittest багцаар ажиллуулж болно; GitHub hosted run-ийн дүгнэлтийг бодит run URL-гүйгээр хийхгүй.

8. Эргэцүүлэл ба дараагийн алхам

Standup-д танилцуулах бодит төлөв. Таван endpoint-ийн гэрээ, найман ажилладаг жишээ болон нийтлэг алдааны schema бэлэн. Асуудалтай оролт, өмчлөл, давтан хүсэлтийг локал тестээр шалгав. Нийтийн sandbox болон production интеграцын нотолгоог локал mock-ийн үр дүнгээр орлуулаагүй.

Retrospective. Bearer header-ийг тайлбарлахдаа transport хэлбэрийг JWT-ийн бодит хэрэгжүүлэлттэй хольж болохгүйг тодруулав. `foo/bar` нэрийг зохиомол боловч тодорхой домэйн fixture-ээр сольсон. Уншихад Redoc, хүсэлт туршихад Swagger UI ашиглах шийдвэрийг хэрэглэгчийн хэмжилтээр дараа нь дахин үнэлнэ.

Судалсан ойлголтын хэрэглээ. Handout-д Bhatti Ch. 5, p. 94-ийн Trustworthy зарчмыг response-оо сервертэй шалгах гэж тайлбарласан. Энэ зарчмыг response example ба HTTP хариуг автомат тулгалтад оруулснаар хэрэгжүүлэв. Handout-д заасан Chinchilla Ch. 2, pp. 18–22 болон Ch. 6, p. 79-ийн хүрээнд дараагийн ажилд нэг эхээс баримт үүсгэх, хэрэглэгчийн хэрэгцээгээр харагдацаа сонгох зарчмыг үргэлжлүүлэн ашиглана. Номын бүтэн эх хавсаргагдаагүй тул энэ хэсэг нь handout-ийн тайлбар, унших чиглүүлэгт тулгуурласан; шууд эшлэл биш.

Гол зөрүү. Локал зөв ажиллах contract болон нийтэд хүртээмжтэй, бодит үйлчилгээтэй найдвартай API хоёрын хооронд production authentication, өгөгдлийн хадгалалт, transaction, payment integration, deployment-ийн ажил үлдсэн. Дараагийн семинарт эдгээрийг тус тусад нь issue болгон төлөвлөж, endpoint, SRS холбоос, example, regression test болон өөрчлөлтийн тэмдэглэлийг хамт шинэчилнэ.

Эх сурвалж

- Хавсаргасан *Sprint 05 Lab Instructions — OpenAPI 3.0 & Bhatti Code Samples*, US-5.1–US-5.4, UE-5, Definition of Done.
- Хэрэглэгчийн `PHTBB5 (1).pdf`, `PHTBB5.yaml`; `Week_03_FoodFlow.docx`-ийн шаардлагын суурь.
- OpenAPI 3.0.3 specification — API гэрээний формат.
- Swagger UI installation, configuration — HTML embed ба тохиргоо.
- Redoc HTML deployment, Redocly lint — унших харагдац ба стандарт шалгалт.

W06 — Кодын баримтжуулалт ба AI аудит

Төсөл: FoodFlow · **Оюутан:** Ю. Төгөлдөр, 23B1NUM2350 · **Шинэчилсэн:** 2026-10-13

Зорилго ба хамрах хүрээ

Энэхүү семинарын ажлын зорилго нь FoodFlow-ийн public API-г Google-style docstring ашиглан баримтжуулах, Sphinx-ээр алдаа, анхааруулгагүй HTML баримтжуулалт үүсгэх, AI-ийн боловсруулсан тайлбарыг кодын бодит ажиллагаатай тулган үнэлэх, техникийн өрийг бүртгэхэд оршино. Баримтжуулалт нь API ашиглах хөгжүүлэгчдэд зориулагдсан бөгөөд захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын мэдээллийг авах, `Pending` төлөвтэй захиалгыг цуцлах үйлдэл бүхий Python модулийг хамарна.

Кодыг анх PDF-ийн тайлбараас сургалтын зориулалтаар сэргээн байгуулсан. Одоо хэрэглэгчийн нэмсэн Word баримттай уялдуулсан. Энэ модуль нь W05 HTTP mock-оос тусдаа; database, JWT, бодит QPay төлбөр, key TTL, concurrency баталгаа агуулахгүй.

US-6.1 — Public API ба docstring

`order_service.py`-д module, class, constructor, гурван public method буюу 6 хэсгийг тайлбарласан. `foodflow.__all__` зөвхөн `OrderService`-ийг export хийнэ. Public callable constructor-тайгаа 4. Private state/helper-ийг хассан шалтгаан comment-той.

Callable	Гэрээ	Алдаа
`OrderService()`	Шинэ хоосон instance; эхний ID FF-1024	Application-level exception байхгүй
`place_order(...)`	Pending; ижил owner/key + payload → одоогийн snapshot	ValueError: input/key conflict
`get_order(id, owner)`	Өөрийн order-ийн independent copy	ValueError, KeyError, PermissionError
`cancel_order(id, owner)`	Pending → Cancelled; refund үгүй	Lookup errors; Pending биш үед ValueError

Жишээ бүр import болон шинэ instance-оос эхэлнэ. Домэйн утга customer_101, cart_101, FF-1024, QPay; integer MNT үнэ хэрэглэнэ.

PYTHON

```
from foodflow import OrderService

service = OrderService()
order = service.place_order(
    'customer_101', 'cart_101', 18000, 3000,
    'QPay', 'ff-order-1024',
)
assert order['total_mnt'] == 21000
assert service.cancel_order(order['order_id'], 'customer_101')['status'] == 'Cancelled'
```

Нэг хоол: 18,000 + 3,000 = 21,000₮. W05 хоёр хоол: 36,000 + 3,000 = 39,000₮. W06 subtotal-ийг оролтоор авдаг тул сагсны серверийн үнийн тооцоог шалгасан гэж үзэхгүй.

Chinchilla чанарын практик checklist: уншигчид чиглэх; оролт/гаралт/алдааг бүрэн тайлбарлах; ижил domain schema; runnable example; API навигац; кодтой хамт шинэчлэгдэх build. Бүтэн ном ирээгүй тул үүнийг номын зургаан зарчмын үгчилсэн нэр гэж эшлээгүй.

Одоогийн SRS-тэй холбоо

Шаардлага	W06-д хамрах хэсэг	Хязгаар
FR-11, NFR-02	Order үүсгэх, single-instance retry	Database/24hTTL/concurrency үгүй
FR-10	QPay аргыг хадгалах	Provider холболтгүй
FR-12, NFR-03	Trusted owner-ийн order	JWT/role authentication тест биш
FR-13	Pending цуцлах	SRS-ийн Confirmed цуцлалтыг хэрэгжүүлээгүй
FR-15	Order ID, нийт дүн	UI success message/ETA үгүй

W03-ийн одоогийн Word эх FR-11=order, FR-10=payment, FR-13=Pending/Confirmed гэж заасан. Хуучин PDF-ийг дагасан 2026-10-12 тайлангийн холбоосыг шинэчилж, түүхийг CHANGELOG-д хадгалав.

US-6.2 — Sphinx ба CI/CD

Autodoc Python docstring-ийг, Napoleon Google-style бүтцийг, MyST бусад семинарын Markdown-ийг нэг баримтжуулалтад оруулна. Mermaid диаграм GitHub/HTML дээр харагдана.

BASH

```
python tools/prepare_docs.py
python -m sphinx -c docs -n -W --keep-going -b doctest . build/doctest
python -m sphinx -c docs -n -W --keep-going -b html . public
```

`-n` unresolved reference шалгана; `-W` warning-ийг build failure болгоно. GitHub CI, GitLab тохируулга-г тусад нь хадгалсан. GitHub repository, GitHub Pages, GitLab Pages-ийг нэг нотолгоо гэж үзэхгүй. Локал үр дүн verification.json, hosted үр дүн status-д байна.

US-6.3, UE-6 — Manual vs. AI аудит

Ye шат	Artifact	Нотолгооны хүрээ
(a) Baseline	manual_docstring.py	Codex corrected snapshot; independent human authoring батлаагүй
(b) Candidate/audit	candidate, diff, Bhatti matrix	Seeded negative fixture; GPT-4/Claude raw output биш
(c) Integration	Autodoc, build log	Нийтлэгдэх docstring-ийг code-оос үүсгэнэ
(d) Reflection	Тест	Байхгүй method/type; ижил executable AST

Use–Verify–Cite: байхгүй refund_order/RefundReceipt; өөр payload-тай key replay; Delivered цуцлалт; owner шалгахгүй; хэрэгжээгүй TTL гэсэн мэдэгдлүүдийг code/test-тэй тулгасан. Хоёроос олон засвар нь бодит exception, Pending хил, trusted identity, instance lifetime-ийг сэргээсэн.

Explained, Concise, Clear, Usable, Trustworthy гэсэн таван зарчмыг audit matrix-д хэрэглэв. Зориудын алдаар model hallucination гэж тайлагнахгүй. Нэрлэсэн GPT-4/Claude prompt/output, human review үлдсэн; provenance-д дараалал бий.

US-6.4 — Техникийн өр

`check_docs.py` public section/parameter, inline TODO/FIXME-ийг шалгана. Durable order/idempotency, state policy-ийн ажил debt register-д байна. GitHub issue-г GitLab issue гэж тооцохгүй; хуурамч ID үүсгэхгүй.

DoD ба эргэцүүлэл

Docstring, runnable example, reflection, strict build-ийг локал нотолгоогоор шалгана. Hosted pipeline, public GitLab Pages, нэрлэсэн model audit, human review нь тусдаа нотолгоо шаардана. Нэгдсэн DoD-д ялгасан.

Standup: Public class 1, callable 4; build exit code log-д бий; fixture-ийн ghost method/type, зан үйлийн зөрүүг шалгасан.

Retrospective: Google-style бүтэц оролт/буцаалт/алдааг тогтвортой уншуулахад тустай. Python болон Sphinx doctest-ийг хоёуланг ажиллуулах нь import context-ийн далд нөхцөлийг ил гаргадаг. Дараагийн семинарт model provenance, requirement version, human review-г эхнээс нь бүртгэнэ.

Reflection: Trustworthy шалгалтад өнгө аяс бус code/test/source чухал. Ижил domain example, docs-as-code gate-ийг цааш хэрэглэнэ. Ideal workflow, локал prototype, hosted deployment-ийн ялгааг нуухгүй. Эргэцүүллийг оюутан эцэслэн хянана.

Эх сурвалж: Sprint 06 handout, агуулгатай х.1–2; Week_06_FoodFlow тайлан; Sphinx autodoc, build options, GitLab Pages.

Нэр томьёоны тайлбар

Англи нэршлийг эхний хэрэглээнд монгол тайлбартай өгч, цааш нэг утгаар хэрэглэнэ. Кодын identifier, URL, schema field, HTTP method, enum утгыг орчуулахгүй.

Нэршил	Энэ төслийн хэрэглээ	Андуурахгүй байх зүйл
Documentation	Баримтжуулалт; үр дүн нь баримт бичиг	Кодын comment-оор хязгаарлагдахгүй
Public API	Гаднаас ашиглуулахаар зарласан интерфейс	Заавал интернэтэд нийтэд нээлттэй endpoint биш
Endpoint / operation	Зам / HTTP method + зам	Нэг зам дахь POST, GET нь хоёр operation
SRS	Програм хангамжийн шаардлагын тодорхойлолт	Хэрэгжилтийн гарын авлага эсвэл architecture design биш
FR / NFR	Функциональ / функциональ бус шаардлага	ID-г өөр агуулгад дахин ашиглахгүй
Acceptance criterion	Хүлээн авах шалгуур	Тест ажиллуулсан нотолгоо биш
Verification	Test, Inspection, Analysis-аар шаардлагыг шалгах	Файл байгааг runtime баталгаа гэж үзэхгүй
Traceability	Хэрэгцээ → шаардлага → бүрэлдэхүүн → шалгалтын мөрдөх холбоо	Зөвхөн ID-ийн жагсаалт биш
Persona	Зорилтот уншигчийн төлөөлөх дүр	Зохиосон persona нь бодит ярилцлага биш
End user / end-end user	Баримт ашиглах хөгжүүлэгч / системийн эцсийн хэрэглэгч	API developer ба хоол захиалагчийн зорилго ялгаатай
ADR / MADR	Архитектурын шийдвэрийн тэмдэглэл / Markdown бүтэц	Proposed нь Accepted гэсэн үг биш
C4 container	Deploy/run хийгдэх програм эсвэл өгөгдлийн сангийн хил	Заавал Docker container биш
Contract	Оролт, гаралт, алдаа, authentication-ийн гэрээ	Mock-ийн санамсаргүй payload биш
Mock / fixture	Туршилтын орлуулалт / тогтмол өгөгдөл	Production service, бодит төлбөр биш
Idempotency key	Давтан нэг хүсэлтээс нэмэлт order үүсгэхгүй байх түлхүүр	Өөр payload-г ижил key-ээр зөвшөөрөхгүй
TTL	Хадгалах хугацааны хязгаар	W06 OrderService-д хэрэгжээгүй
Ownership	Захиалга хэрэглэгчид харьяалагдах нөхцөл	owner_id дангаараа authentication биш
Authentication / authorization	Хэн болохыг тогтоох / эрхийг шалгах	Bearer scheme нь жинхэнэ JWT implementation биш
Docstring	Module/class/callable-ийн бүтэцтэй тайлбар	Кодтой зөрсөн тайлбар хүчинтэй баталгаа биш
Doctest	Docstring-ийн жишээг ажиллуулж хариутай тулгах	Бүх unit/integration тестийг орлохгүй

Нэршил	Энэ төслийн хэрэглээ	Андуурахгүй байх зүйл
Hallucination / ghost API	AI-ийн баримтгүй мэдэгдэл / кодод байхгүй API	Negative fixture-г model-ийн бодит алдаа гэж тайлагнахгүй
Technical debt	Шийдвэрлэх ёстой хязгаар ба засварын ажил	Хуурамч issue ID-гаар хаахгүй
CI/CD / artifact	Автомат шалгалт ба нийлүүлэлт / үүссэн файл	Локал success нь hosted success биш
Pending / Confirmed / Cancelled	Хүлээгдэж буй / баталгаажсан / цуцлагдсан төлөв	Enum-ийн бичлэгийг өөрчлөхгүй
LCP	Largest Contentful Paint; дэлгэцийн гол агуулга харагдах хугацааны хэмжүүр	API response latency-тай адил биш
p75 / p95	Хэмжилтийн 75% / 95% нь тухайн утгаас ихгүй байх percentile	Дундаж утга биш; орчин ба sample size-ийг тэмдэглэнэ
Schema	Өгөгдлийн бүтэц, төрөл, заавал байх талбарын дүрэм	Нэг example бүх valid/invalid утгыг батлахгүй
Snapshot	Тухайн агшны өгөгдлийн тусгаар хуулбар	Өөрчлөхөд store автоматаар өөрчлөгдөх live object биш
Proposed / Accepted	Санал болгосон / review-ээр зөвшөөрсөн шийдвэр	Review хийгээгүй байхад төлөвийг дэвшүүлэхгүй

“Хурдан”, “найдвартай”, “хялбар” гэх үгийг хэмжүүр эсвэл тодорхой зан үйлгүйгээр acceptance criterion болгохгүй.

FoodFlow-ийн уншигч ба persona

FoodFlow-ийн баримтжуулалтын үндсэн уншигч нь захиалгын үйлдлийг өөрийн программд холбох хөгжүүлэгч юм. Persona нь бичих хэл, жишээ, шалгах асуултыг сонгоход ашиглах зохиомол дүр; бодит хэрэглэгчийн ярилцлага эсвэл зах зээлийн судалгааны орлуулга биш.

Баримтын төлөв	Утга
Шинэчилсэн огноо	2026-10-13, Улаанбаатарын цагаар
Суурь эх	`Week_01_FoodFlow.docx`; `Software_Project_Documentation_Week_01_Handout.pdf`, pp. 1–3 — эх сурвалжийн бүртгэл
Баталгаажсан зүйл	Доорх олон нийтийн гурван хэлэлцүүлэгт дурдсан асуудал, тэдгээрийн эх сурвалж
Баталгаажуулах зүйл	FoodFlow-ийн бодит хөгжүүлэгчтэй ярилцлага, асуудлын эрэмбэ, уншигчийн туршилт

Анхдагч persona — Ану

Талбар	Тайлбар
Persona ID	`P-ANU`
Нэр	Ану — зохиомол дүр
Компани	Nomad Eats — зохиомол компани
Техникийн үүрэг	Junior frontend developer; захиалгын веб интерфейсийг API-тай холбодог
Өдөр тутмын хэрэгсэл	VS Code, React, TypeScript, Chrome DevTools, Postman, GitHub
Мэдэх зүйл	HTTP хүсэлт, JSON, UI компонент, Git-ийн үндсэн үйлдэл
Урьдчилан мэддэг гэж үзэхгүй зүйл	FoodFlow-ийн дотоод бүтэц, захиалгын төлөвийн дүрэм, token олгох механизм, retry бодлого
Зорилго	Menu → Cart → Checkout → My Orders урсгалыг таамаглалд тулгуурлалгүй холбох
Хэрэгцээ	Оролт, гаралт, алдаа, хувилбар болон ажиллуулах нөхцөл нь нэг дор тодорхой байх
Амжилтын дохио	Жишээ хүсэлтээ тайлбарлаж, өөрийн захиалгыг уншиж, эрхгүй эсвэл буруу төлөвтэй үйлдлийн дараагийн алхмыг зөв сонгох

Эдгээр амжилтын дохио нь дараагийн уншигчийн туршилтад тавих шалгуур юм. FoodFlow дээр ийм туршилт амжилттай болсон гэсэн үр дүн одоогоор байхгүй.

Олон нийтийн эх сурвалжтай гурван асуудал

Дараах мөрүүдэд бодит хэлэлцүүлгээс ажигласан асуудал болон FoodFlow-д хэрэгжүүлэхээр дэвшүүлсэн шийдлийг тусад нь бичив. Асуулт тавьсан хөгжүүлэгчид нь Ану биш; эдгээр эх сурвалж Анугийн хэрэгцээний таамгийг үндэслэнэ.

Асуудлын ID	Бодит хэлэлцүүлэгт дурдсан зүйл	FoodFlow-д хийх баримтжуулалтын ажил	Холбох баримт
`P-ANU-01`	Swagger UI-д ажилласан нэвтрэлт browser-ийн шинэ tab дээр ажиллаагүй тухай асуулт бий. Энэ нь token авсан болон дараагийн хүсэлтэд token дамжуулсан үйлдлийг ялгаж тайлбарлах хэрэгцээг харуулна. FastAPI discussion #5827	HTTP API-ийн Bearer header-ийн хэлбэр, нэвтрэлтийн урьдчилсан нөхцөл, эрхгүй хариуг тайлбарлана. W06 Python модулийн `user_id` нь бодит authentication хэрэгжүүлсэн гэсэн утга агуулахгүйг тодруулна.	W05, W06
`P-ANU-02`	Response model зөрөхөд request validation-тай адил 422 хүлээсэн боловч 500 авсан хөгжүүлэгчийн асуулт бий. Оролтын алдаа болон серверийн буруу гаралтын ялгааг баримт ойлгуулсан байх шаардлагатай. FastAPI discussion #6122	Амжилт, оролтын алдаа, эрхийн алдаа, төлөвийн зөрчил бүрийн гэрээ ба жишээг ялгана. Баримтын JSON жишээг schema-тай тулгана.	SRS, W05
`P-ANU-03`	`.dict()` ашигласан жишээг Pydantic v2 орчинд хуулж ажиллуулахад deprecated анхааруулга гарсныг хэрэглэгч мэдээлсэн. Энэ нь жишээний хувилбарын нөхцөлийг тодорхой бичих хэрэгцээг харуулна. FastAPI discussion #11161	Дэмжих Python болон dependency хувилбарыг суулгах зааварт бичнэ. Хуучин жишээг шинэчилбэл гэрээний өөрчлөлт болон хэрэгслийн өөрчлөлтийг ялгаж тэмдэглэнэ.	README, W06

Эдгээр холбоосыг 2026-10-13-нд шалгасан. Анхны тайлангийн `Stack Overflow 76598428` холбоосын агуулгыг энэ шинэчлэлээр баталгаажуулж чадаагүй тул хоёр дахь асуудлын үндэслэлд шууд уншиж шалгасан FastAPI хэлэлцүүлгийг ашиглав. Олон нийтийн асуудлын жишээнээс FoodFlow хэрэглэгчдийн давтамж, хувь хэмжээг дүгнээгүй.

Зохиомол persona-ийн хэллэг

> “Амжилттай хүсэлтийн жишээ ойлгомжтой байна. Харин token-оо хаана дамжуулах, алдааны хариуг яаж ялгах, ямар хувилбарт жишээ ажиллахыг нэг дороос мэдмээр байна.”

Энэ өгүүлбэр нь дээрх асуудлуудыг нэгтгэсэн сургалтын зохиомж. 30 минутын ярилцлагаас авсан шууд эшлэл биш. Ярилцлагын бодит хариу ирвэл зөвшөөрөлтэй, нэрийг нууцалсан тэмдэглэлээр солих ёстой.

Дэмжих persona ба бүтээгдэхүүний эцсийн хэрэглэгч

Дүр	Үүрэг ба хэрэгцээ	Баримтад өгөх чиглэл	Нотолгооны төлөв
Билэгт	Backend developer; давхар захиалга, төлөвийн шилжилт, өгөгдөл хадгалах хилийг ойлгох	SRS, архитектур, API гэрээ, тестийг хооронд нь холбоно	Зохиомол persona; бодит ярилцлага хийгдээгүй
Номин	Support specialist; захиалгын төлөв, алдааны шалтгаан, хэрэглэгчийн дараагийн алхмыг олох	Алдааны кодын утга, цуцлах боломжтой төлөв, дахин оролдох нөхцөлийг энгийн хэлээр тайлбарлана	Зохиомол persona; support ticket-ийн бодит өгөгдөл байхгүй
Саруул	Хоол захиалагч; сонголт, нийт үнэ, захиалгын баталгаажуулалт, түүхээ ойлгох	Хөгжүүлэгчийн хэрэглэсэн гэрээ бүтээгдэхүүний дэлгэцэд зөв үр дүн өгөх ёстой	Зохиомол end-end user

End user гэдэг нь тухайн баримтыг шууд ашиглаж буй хөгжүүлэгчийг зааж болно. Энэ хичээлийн **end-end user** нь хөгжүүлэгчийн бүтээсэн бүтээгдэхүүнийг эцэст нь ашиглах хүн: FoodFlow-д Саруул юм.

Ану API-ийн алдааг буруу ойлговол Саруул төлбөр төлөгдсөн эсэх, захиалга цуцлагдсан эсэхийг буруу харж болно. Иймээс баримтын ойлгомжтой байдал нь зөвхөн хөгжүүлэгчийн тав тухаар хэмжигдэхгүй.

Persona-аас баримт руу шилжүүлэх нь

Анугийн хийх ажил	Тэр асуух магадлалтай асуулт	Баримтад байх хариу
Эхний жишээг ажиллуулах	Ямар файл, ямар Python хувилбар, ямар тушаал хэрэгтэй вэ?	README-ийн ажиллуулах алхам, хүлээгдэх үр дүн
API-ийн хүрээг ойлгох	HTTP үйлчилгээ ажиллаж байгаа юу, эсвэл Python функцийн жишээ юу?	Хамрах хүрээ-ний бүтээгдэхүүн, гэрээ, жишээ модулийн ялгаа
Захиалга үүсгэх	Заавал өгөх талбар, үнийн нэгж, давтан илгээх дүрэм юу вэ?	SRS, W05-ийн гэрээ
Өөрийн захиалгыг унших	Өөр хүний захиалга асуувал юу болох вэ?	Эрхийн дүрэм, HTTP хариу болон Python exception-ийн тус тусын тайлбар
Цуцлах	Ямар төлөвт цуцалж болох вэ; төлбөр буцаагдах уу?	Pending төлөвийн дүрэм; refund-ийг хэрэгжсэн гэж амлахгүй тодорхойлолт
Алдааг оношлох	Хүсэлтээ засах уу, дахин оролдох уу, багтай холбогдох уу?	Алдааны төрлөөр ангилсан дараагийн алхам, жишээ

30 минутын баталгаажуулах ярилцлагын төлөвлөгөө

Хугацаа	Агуулга	Бүртгэх зүйл
0–5 минут	Оролцогчийн үүрэг, хэрэглэдэг хэрэгсэл, API холбосон туршлага	Хувийн мэдээлэлгүй орчны тайлбар; тэмдэглэл авах зөвшөөрөл
5–12 минут	Өмнө тулгарсан auth, response, version-ийн бодит жишээг асуух	Үйл явдал, ажил зогссон шалтгаан, ашигласан баримт
12–22 минут	README ба нэг API жишээг уншуулж, дараагийн алхмыг өөрөөр нь тайлбарлуулах	Тусламж хүссэн хэсэг, таамагласан үг, олсон холбоос
22–27 минут	Алдаатай оролт, өөр хэрэглэгчийн захиалга, цуцлах нөхцөлийг асуух	Үнэн зөв ойлгосон болон буруу ойлгосон ялгаа
27–30 минут	Гурван гол саадыг эрэмбэлүүлэх; зохиомол хэллэгийн утгыг шалгах	Зөвшөөрсөн нэргүй эшлэл, баримт засах санал

Ярилцлагын үр дүнг нэмэхдээ огноо, арга, оролцогчийн нэргүй ID, ашигласан commit, ажиглалт, дүгнэлтийг бүртгэнэ. Төлөвлөгөө бэлтгэсэн нь ярилцлага хийсэн гэсэн нотолгоо болохгүй.

Найруулга ба нэршлийн дүрэм

- Үр дүнг эхэнд, үйлдэл ба урьдчилсан нөхцөлийг дараа нь бичнэ. Жишээ нь “Давхар захиалга үүсэхээс сэргийлэхийн тулд …” гэж эхэлнэ.
- Анх хэрэглэсэн техникийн нэршилд Монгол тайлбар өгнө: **idempotency** — нэг хүсэлтийг давтан илгээхэд давхар үйлдэл үүсгэхгүй байх шинж.
- API field, function, exception, header, enum-ийн бичлэгийг өөрчлөхгүй: `order_id`, `Idempotency-Key`, `Pending`. Монгол тайлбар нь эдгээрийн утгыг тайлбарлана.

- HTTP API-ийн status code-ийг Python функцийн exception-тэй адил утгаар хэрэглэхгүй. `public API` нь контекстоос шалтгаалан HTTP интерфейс эсвэл Python-ийн нийтэд хэрэглэх функцүүдийг заана.
- Үнэ, хугацаа, ачаалал, хувилбарын тоон утгыг эх сурвалж эсвэл батлах шаардлагатай шийдвэртэй нь хамт бичнэ.
- “Ажиллана”, “баталгаажсан”, “нийтэлсэн” гэдэг үгийг ажиллуулсан log, тест, URL эсвэл хяналтын нотолгоотой үед хэрэглэнэ.

Холбоотой ажил: W01 · W02 · мөрдөх хүснэгт.

FoodFlow — SRS Scope Charter

UE-2 · Шинэчилсэн: 2026-10-13 · **Төлөв:** хянан батлуулах ноорог.

Зорилго ба уншигч

FoodFlow-ийн шаардлагын тодорхойлолт (Software Requirements Specification, **SRS**) нь хоол сонгохоос захиалгын дараах хяналт хүртэлх хэрэглэгчийн урсгалыг тодорхойлно. Уншигч нь product owner, frontend/backend хөгжүүлэгч, QA, support баг; анхдагч persona нь Ану.

Хамрах хүрээ

Хамруулна: Хоолны жагсаалт, хайлт, дэлгэрэнгүй; сагсанд нэмэх, тоо өөрчлөх, устгах, нийт дүн; хүргэлтийн хаяг, боломжит цаг, төлбөрийн арга, захиалга үүсгэх; өөрийн захиалгын төлөв, түүх, зөвшөөрсөн төлөвийн цуцлалт, амжилтын баталгаа. Эдгээр нь сонголт, зардал, нэг захиалгын бүрэн мэдээлэл, дараах хяналтад хэрэгтэй. MUST/SHOULD/COULD эрэмбийг SRS тогтооно.

Хасна:

- Ресторан бүрэн admin CMS — хэрэглэгчийн захиалгын хүрээнээс тусдаа ажилтны бүтээгдэхүүн.
- Courier route optimization — хүргэлтийн зам оновчлох нь тусдаа ажиллагааны систем.
- Картын нууц мэдээлэл хадгалах — загварт энэ үүргийг payment provider-т хариуцуулсан.

Хойшлуулна: Урамшуулал, loyalty, promo campaign-ийг үндсэн урсгалын дараа; live courier map, автомат refund, төлөвийн push мэдэгдлийг бизнесийн дүрэм ба гаднах интеграц батлагдсаны дараа хэлэлцэнэ. Эдгээрийг эхний хувилбарт хэрэгжсэн гэж амлахгүй.

Хил ба баталгаажуулах зүйл

Загвар нь веб интерфейс, HTTPS/JSON API, гадаад төлбөр болон мэдэгдлийн үйлчилгээтэй; үнэ төгрөгөөр илэрхийлэгдэнэ. Provider-ийн бодит холболт, production ажиллагаа баталгаажаагүй. Ресторан төлөв шинэчлэх үүрэг нь гаднах оролцогчийн хил; бүрэн staff UI энэ хүрээнд орохгүй.

W01–W04 нь бүтээгдэхүүний суурь шаардлага, архитектурыг тодорхойлно. W05 OpenAPI ба локал mock нь сонгосон HTTP гэрээг үзүүлнэ. W06 Python модуль нь захиалга үүсгэх, өөрийн захиалга унших, Pending захиалга цуцлах жишээ; бүтэн веб бүтээгдэхүүний баталгаа биш. SRS-ийн Pending/Confirmed цуцлалттай зөрөх хэсгийг мөрдөх хүснэгтэд хэрэгжүүлэлтийн дутагдал гэж бүртгэнэ.

“Just enough” шийдвэр: Нэг захиалгын урсгалыг шалгаж болох хэмжээнд бичиж, шаардлага, интерфейс, тестийг холбоно. Шалгах боломжгүй дэд системийн дэлгэрэнгүйг баталгаажсан мэт нэмэхгүй. Бодит захиалагчийн зөвшөөрөл хүлээгдэж байна.

Өөрчлөх дүрэм: Шинэ семинарын pull request-д шалтгаан, нөлөөлөх шаардлага, API/архитектур, тест, эзэн, шийдвэрийн төлөвийг хамт шинэчилнэ. ID-ийн өмнөх утга ба өөрчлөлтийн түүхийг хадгална.

Эх: `Week_02_FoodFlow.docx`; `Software_Project_Documentation_Week_02_Handout.pdf`-ийн UE-2 — эх сурвалжийн бүртгэл. Chinchilla Ch. 5, pp. 53–55 — handout-ийн заалт. W02 тайлан.

UE-1 — Corg.ly Pet Translation API roleplay

Зорилго: Charlotte үйлчилгээ нэвтрүүлэхээр бэлтгэж буй нөхцөлд persona, Curse of Knowledge, Writer-in-the-Middle ойлголтыг хэрэглэх. **Эх:** `Software_Project_Documentation_Week_01_Handout.pdf`, p. 2 — эх сурвалжийн бүртгэл. **Төлөв:** нэг Markdown баримт бүхий сургалтын дасгал.

Доорх persona, API зам, талбар, README өгүүлбэрүүдийг дасгалд зориулан зохиосон. Номын Corg.ly README-ээс шууд эшилсэн өгүүлбэр эсвэл бодит үйлчилгээний баталгаажсан гэрээ биш. Charlotte-ийн нэр, Pet Translation API-ийн launch гэсэн нөхцөлийг handout-аас авсан; техникийн нарийн утгыг зохиомол жишээ гэж ялгав.

A. Developer persona

Талбар	Утга
Нэр	Маяа — зохиомол persona
Компани	PawTech Studio — зохиомол компани
Үүрэг	Mobile developer
Өдөр тутмын хэрэгсэл	Flutter, Dart, VS Code, Postman, GitHub Actions
Зорилго	Pet Translation API-ийн нэг амжилттай хүсэлтийг туршилтын апптай холбох
Хэрэгцээ	API key авах дараалал, оролтын төрөл, үр дүнгийн талбар, дэмжих хувилбар, алдааны заавар
Гурван таамагласан саад	Token хаанаас авах нь тодорхойгүй; payload-ийн жишээ дутуу; дахин оролдох нөхцөл тодорхойгүй
End-end user	Маяагийн аппын хэрэглэгч; амьтны дууны тайлбарыг ойлгомжтой харахыг хүснэ

Зохиомол хэллэг: “Эхлээд нэг хүсэлт ажиллахыг хармаар байна. Key, оролтын жишээ, алдааны тайлбарыг тус тусад нь хайхгүй бол хурдан туршина.” Бодит ярилцлага хийгдээгүй; дээрх саадыг Маяатай төстэй хөгжүүлэгчээр баталгаажуулах шаардлагатай.

B. Гурван өгүүлбэрийн before/after

Өмнө — зохиомол ноорог	Нуугдсан мэдлэг	Дараа — ойлгомжтой болгох жишээ
“Translate endpoint-д ердийн payload илгээ.”	Method, зам, оролтын төрөл, үр дүнгийн талбар алга.	“Орчуулгын жишээг туршихын тулд `POST /v1/translate` хүсэлтэд `text`, `sourceLanguage`, `targetLanguage` бүхий JSON илгээнэ. Амжилттай үед `translation` талбарыг уншина.”
“Default auth ашигла.”	Key авах дараалал, header-ийн хэлбэр тодорхойгүй.	“Жишээ орчны dashboard-аас API key аваад хүсэлтдээ `Authorization: Bearer <api_key>` header нэмнэ. Жинхэнэ key-г код эсвэл public repository-д хадгалахгүй.”
“Transient алдаанд хэвийн retry хий.”	Аль алдаа, ямар хугацаа, ямар хязгаартайг хэлээгүй.	“Дахин оролдох боломжтой хариунд үйлчилгээний баталсан retry бодлогыг дагана. HTTP 429-ийн жишээнд серверийн өгсөн хүлээх хугацааг тайлбарлаж, оролтын 4xx алдааг эхлээд засахыг заана.”

Эхний шинэчилсэн өгүүлбэр уншигчийн авах үр дүнг эхэнд тавьсан. Дээрх URL, талбар, token хэлбэр нь тайлбарын жишээ бөгөөд Charlotte API эзнээр батлуулсны дараа л бодит гэрээнд оруулж болно. Тодорхой найруулга нь техникийн үнэн зөв байдлын баталгаа болохгүй.

DIFF

```
- Translate endpoint-д ердийн payload илгээ.
+ Орчуулгын жишээг туршихын тулд POST /v1/translate хүсэлтэд
+ text, sourceLanguage, targetLanguage бүхий JSON илгээнэ.
+ Амжилттай үед translation талбарыг уншина.
```

C. Charlotte-ийн Writer-in-the-Middle эргэцүүлэл

Launch-ийн өмнө Charlotte маркетингийн амлалтыг API-ийн бодит хүрээтэй тулгаж, хөгжүүлэгчийн хэрэгцээг багуудад ойлгуулна. Engineering багаас оролтын төрөл, key-ийн эрх, дэмжих хэл, алдааны хариуг батлуулна. Product багаас ямар боломж эхний хувилбарт орохыг тодруулж, sales-д баталгаагүй боломж амлуулахгүй тайлбар өгнө. DevRel-д нэг хүсэлтийг эхнээс нь турших заавар, support-д нэвтрэлт ба retry-ийн асуудлыг ялгах мэдээлэл бэлтгэнэ.

Маяа баримтын шууд уншигч боловч түүний аппын хэрэглэгч нь үр дүнг эцэст нь харна. Иймээс Charlotte зөвхөн API нэршлийг гоё тайлбарлах бус, буруу ойлголт бүтээгдэхүүнд яаж нөлөөлөхийг асууна. Тодорхойгүй retry бодлогыг өөрөө зохиож үнэн мэт нийтлэхгүй; эзэн, шийдэх хугацаа, баталгаажуулах аргыг тэмдэглэнэ. Machine readers-д өгөх schema болон хүний унших жишээ ижил гэрээтэй байхыг хянана.

Хүлээн авах шалгалт

- [x] A: Нэр, зохиомол компани, техникийн үүрэг, хэрэгсэл, зорилго, end-end user бүхий persona бий.
- [x] B: Гурван ойлгомжгүй өгүүлбэр, нуугдсан мэдлэг, шинэчилсэн жишээ бий.
- [x] C: Charlotte-ийн багуудын дундах үүрэг, бодит ажиллагаатай тулгах хариуцлага бий.
- [ ] Номын эх README өгүүлбэрүүдийг хэрэглэхээр шаардвал зөвшөөрөгдсөн эхийг авч, одоогийн зохиомол өгүүлбэрүүдтэй андуурахгүй солих.
- [ ] Course workspace-д нийтлээд URL бүртгэх; экспортын дөрвөн хуудасны хязгаарыг шалгах.

Номын хуудасны заалт: Bhatti Ch. 1, pp. 1–3, 15–16; Chinchilla Ch. 1, pp. 5, 7 — handout-аас авсан. Үндсэн ажил руу буцах: W01.

FoodFlow — Системийн шаардлагын тодорхойлолт

Баримтын хувилбар: 1.1, редакцийн шинэчлэл · **Шалгасан:** 2026-10-13 · **Төлөв:** Draft for review

FoodFlow нь хэрэглэгчид хоол сонгох, сагс бүрдүүлэх, хүргэлтийн мэдээлэл оруулах, төлбөрийн арга сонгох, захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын явцыг харах боломж олгоно. Энэ баримт нь системийн **хийх ёстой ажиллагаа ба хүлээн авах шалгуур** юм. Шаардлага бичигдсэн, архитектурт зураглагдсан, жишээ кодод шалгагдсан гурван төлөвийг тусад нь хөтөлнө.

Үндсэн уншигч нь API ашиглах хөгжүүлэгч, хэрэгжүүлэгч баг, QA. Уншигчдын хэрэгцээг persona, бүтээгдэхүүний хил ба хойшлуулсан боломжийг Scope Charter, архитектурын үүргийг arc42 баримт-аас харна.

Суурь хувилбар ба өөрчлөлтийн дүрэм

ID ба үндсэн утгыг хэрэглэгчийн шинэчилсэн **Week_03_FoodFlow.docx**-ийн текст хуулбар-аас авсан. Хуучин PHTBB-3.pdf-ийн текст нь архивын хувилбар; түүний ID-г шинэ баримтад шууд хэрэглэхгүй. Зөрүүг мөрдөх хүснэгтийн өөрчлөлтийн бүртгэл харуулна. `1.1` нь энэ repository дахь редакцийн хувилбар бөгөөд багийн баталсан шинэ бүтээгдэхүүний release гэсэн утгагүй.

- **MUST:** эхний хувилбарын зайлшгүй хүрээ.
- **SHOULD:** чухал боловч нөөц хүрэлцэхгүй үед хойшлуулж болох боломж.
- **COULD:** дараагийн хувилбарт шилжүүлж болох боломж.

Доорх acceptance criterion нь эх баримтын утгыг тодруулсан шалгах нөхцөл. Шинэ business rule шаардсан зүйлсийг **шийдвэр хүлээгдэж буй** гэж ялгасан. Жишээ өгөгдөл нь бүтээгдэхүүний бодит каталог, үнийн санал биш. Тестүүд нь төлөвлөгөө; ажиллуулсан нотолгоогүй мөрийг `Passed` гэж тэмдэглэхгүй.

Функциональ шаардлага — 15 FR

FR-01 — Хоолны жагсаалт харах

Үр дүн: Menu нь идэвхтэй хоол бүрийн нэр, үнэ, зураг, товч тайлбарыг харуулна. **Priority:** MUST.

Acceptance: `active=true` хоол бүгд харагдана; идэвхгүй хоол харагдахгүй; дөрвөн мэдээлэл эх өгөгдөлтэй тохирно. Зураг харах боломжгүй үед утгатай текстэн орлуулга өгөхийг accessibility хэрэгжүүлэлтэд шалгана.

TC-FR01 — UI inspection / integration test: 10 active, 2 inactive хоолтой fixture бэлтгэнэ. Menu-г нээгээд API-ийн хоолны ID-г UI-тай тулгана. **Pass:** active 10/10, inactive 0/2; нэр, үнэ, зураг, тайлбарын зөрүү 0. Аль нэг шалгуур зөрчигдвөл **Fail**.

Source: W01 Анугийн Menu-ээс эхлэх хэрэгцээ, W03 шинэ суурь. **Dependency:** Catalog API. **Mock:** Menu.

FR-02 — Хоол хайх, ангиллаар шүүх

Үр дүн: Хэрэглэгч хоолны нэрийн хэсгээр хайж, ангиллаар шүүн тохирох хоолоо олно. **Priority:** MUST.

Acceptance: Нэрийн хайлт ба ангиллын шүүлт тус тус ажиллана; хамт хэрэглэвэл хоёр нөхцөлд нийцсэн хоол л гарна. Үр дүнгүй үед хоосон төлөвийг ойлгомжтой харуулна. Том/жижиг үсэг, кирилл тэмдэгтийн normalization-ийн дүрмийг API гэрээнд шийдвэрлэнэ.

TC-FR02 — UI / API test: `Burger` орсон нэртэй 2, өөр нэртэй 3 active хоол бэлтгэж, хоёр Burger-ийг өөр ангилалд байрлуулна. `Burger` гэж хайхад 2/2 тохирох, 0/3 бусад үр дүн гарна. Дараа нь нэг ангиллыг сонгоход зөвхөн тэр ангиллын Burger үлдэнэ; тохирохгүй нэрээр хайхад 0 үр дүн гарна. **Pass:** бүх case-ийн хүлээгдсэн ID багцтай яг таарна; бусад тохиолдол **Fail**.

Source: Customer journey, W03. **Dependency:** FR-01.

FR-03 — Хоолны дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах

Үр дүн: Сонгосон хоолны нэр, үнэ, орц, харшил үүсгэгч, тайлбарыг хэрэглэгч харна. **Priority:** SHOULD.

Acceptance: Таван талбар харагдаж, сонгосон хоолтой тохирно. Харшлын мэдээлэл байхгүйг “харшил үүсгэгчгүй” гэж автоматаар тайлбарлахгүй; мэдээллийн чанарын дүрэм тусдаа шийдвэр шаарддаг.

TC-FR03 — inspection: Таван талбарыг нь бүрэн бөглөсөн fixture-ийн дэлгэрэнгүйг нээнэ. **Pass:** 5/5 талбарын утга fixture-тэй яг таарна; өөр хоолны өгөгдөл, буруу үнэ, орхигдсон талбар байвал **Fail**.

Source: Customer journey, шинэ W03-ийн allergen нэмэлт. **Dependency:** FR-01.

FR-04 — Сагсанд хоол нэмэх

Үр дүн: Хэрэглэгчийн сонгосон хоол хоосон сагсанд `quantity=1`-ээр нэмэгдэнэ. **Priority:** MUST.

Acceptance: Хоолны ID, тоо ширхэг, UI-ийн сагсны badge нэг нэмэх үйлдэлтэй тохирно. Өмнө нь байгаа хоолыг дахин нэмэхэд item нэгтгэх эсэхийг API гэрээнд тусад нь батална.

TC-FR04 — integration test: Хоосон сагс, ID=7 хоол бэлтгэн `Add to Cart`-ыг нэг удаа дарна. Сагсыг дахин уншина. **Pass:** яг нэг item, ID=7, quantity=1, badge=1; бусад үр дүн **Fail**.

Source: W01 Анугийн UI/API холбоо. **Dependency:** FR-01. **Mock:** Cart.

FR-05 — Сагсны тоо ширхэг өөрчлөх

Үр дүн: Хэрэглэгч item-ийн тоо ширхэгийг 1–10 хооронд өөрчлөхөд subtotal шинэчлэгдэнэ. **Priority:** MUST.

Acceptance: Хүчинтэй бүхэл тоо 1–10; 0, 11, сөрөг болон бутархай утга хадгалагдахгүй. Subtotal нь серверийн үнэ × quantity-тай таарна; item устгах үйлдлийг FR-06 зохицуулна.

TC-FR05 — boundary / integration test: 18,000₮ үнэтэй item-ийн quantity-г 1→2→10→1 болгоно. Дараа 0 ба 11 утга илгээнэ. **Pass:** зөвшөөрсөн тоонууд хадгалагдаж, 2 үед subtotal=36,000₮; хориглосон утгад алдаа гарч сүүлчийн хүчинтэй утга хэвээр үлдэнэ. Аль нэг зөрүү **Fail**.

Source: Customer cart journey, W03. **Dependency:** FR-04.

FR-06 — Сагснаас хоол хасах

Үр дүн: Хэрэглэгчийн сонгосон item сагснаас хасагдана. **Priority:** MUST.

Acceptance: Зөвхөн сонгосон item хасагдаж, бусад item болон тэдгээрийн quantity өөрчлөгдөхгүй.

TC-FR06 — integration test: ID=7, ID=8 бүхий сагснаас ID=7-г `Remove` хийнэ; сагсыг дахин уншина. **Pass:** ID=7 нь 0 удаа, ID=8 нь 1 удаа зөв quantity-тай байна; бусад үр дүн **Fail**.

Source: Customer cart journey, шинэ W03 ID. **Dependency:** FR-04.

FR-07 — Нийт үнэ тооцох

Үр дүн: Систем `total = subtotal + delivery_fee − discount` томьёогоор нийт үнийг төгрөгөөр тооцно. **Priority:** MUST.

Acceptance: Subtotal нь item-уудын нийлбэртэй, total нь дээрх томьёотой таарна. Discount-ийг хэн, хэрхэн олгох нь энэ FR-ийн хүрээнд шийдэгдээгүй; coupon engine батлагдсан гэсэн үг биш. Үнэ, хүргэлтийн төлбөрийг клиентээс ирсэн утгаар сохроор батлахгүй.

TC-FR07 — arithmetic / integration test: Subtotal=36,000₮, delivery_fee=3,000₮, discount=2,000₮ өгөгдөлтэй Checkout Summary нээнэ. Item-ийн quantity-г өөрчилж дахин тооцоолно. **Pass:** эхний total=37,000₮; дараагийн total нь шинэ subtotal-тай зөв; зөрүү 0₮. Аль нэг дүн зөрвөл **Fail**.

Source: Customer price clarity, шинэ W03. **Dependency:** FR-04–06.

FR-08 — Хүргэлтийн хаяг хадгалах

Үр дүн: Хэрэглэгч дүүрэг, хороо, гудамж/байр, утас гэсэн дөрвөн заавал бөглөх мэдээллээ order draft-д хадгална. **Priority:** MUST.

Acceptance: Хоосон эсвэл зөвхөн зай агуулсан заавал бөглөх талбарыг хүлээн авахгүй; бүрэн мэдээлэл дараагийн алхамд хэвээр байна. Утасны улсын код, regex, хүргэлтийн бүсийг эх баримт тогтоогоогүй тул business rule болгон дур мэдэн нэмэхгүй.

TC-FR08 — validation / integration test: Дөрвөн талбарыг ээлжлэн хоосолж, нийт 4 хүчингүй хүсэлт илгээнэ. Дараа бүрэн fixture хадгална. **Pass:** 4/4 хүчингүй хүсэлтэд validation алдаа гарч, дутуу хаяг хадгалагдахгүй; бүрэн хүсэлтэд 4/4 утга яг хадгалагдана. Бусад үр дүн **Fail**.

Source: Customer delivery journey. **Dependency:** Cart / order draft; FR-11-ийн урьдчилсан нөхцөл. **Mock:** Address.

FR-09 — Хүргэлтийн цагийн цонх сонгох

Үр дүн: Хэрэглэгч API-аас ирсэн боломжтой хүргэлтийн цагийн цонхоос нэгийг сонгож хадгална. **Priority:** COULD.

Acceptance: Боломжгүй цагийг сонгох, хадгалах боломжгүй. Энэ сонголт нь хүргэлтийн хугацааны баталгаа биш; FR-15-ийн estimated time-тэй ялгаатай.

TC-FR09 — UI / API test: 09:00–10:00 `available`, 10:00–11:00 `unavailable` slot бэлтгэнэ. Боломжгүй slot-ыг UI болон API-аар сонгохыг оролдоод, боломжтой slot-ыг хадгална. **Pass:** боломжгүй ID хадгалагдахгүй; сүүлд зөвхөн available ID хадгалагдана. Бусад үр дүн **Fail**.

Source: Customer delivery preference, шинэ W03. **Dependency:** FR-08; slot service.

FR-10 — Төлбөрийн арга сонгох

Үр дүн: Хэрэглэгч QPay, bank card, cash on delivery гэсэн сонголтоос яг нэг аргыг order draft-д хадгална. **Priority:** MUST.

Acceptance: Дэмжих сонголтоос нэг утга хадгалагдана; хоосон, үл мэдэгдэх эсвэл олон утга хүлээн авахгүй. Энэ нь төлбөрийн provider бодитоор холбогдсон, мөнгө шилжсэн гэсэн баталгаа биш.

TC-FR10 — validation / integration test: Арга бүрийг ээлжлэн сонгож draft-аа уншина; дараа хоосон болон үл мэдэгдэх утга илгээнэ. **Pass:** зөв 3/3 утга нэг нэгээр хадгалагдаж, хүчингүй хүсэлтэд сүүлчийн зөв сонголт өөрчлөгдөхгүй; QPay сонгоход API-ийн гэрээнд заасан QPay enum буцна. Бусад үр дүн **Fail**.

Source: Customer checkout journey. **Dependency:** Payment integration-ийн гэрээ. **Mock:** Payment.

FR-11 — Захиалга үүсгэх

Үр дүн: Зөв сагс, хаяг, төлбөрийн аргатай `Place Order` үйлдэл яг нэг захиалга үүсгэж, `order_id` буцаана. **Priority:** MUST.

Acceptance: Ижил хэрэглэгч, ижил checkout, ижил `Idempotency-Key`-тэй давтан хүсэлт нэг order_id руу заана. Хүчингүй checkout захиалга үүсгэхгүй. Replay-ийн status/body, key-ийн хугацаа болон өөр payload-тай key-ийн зөрчлийг ADR-002, OpenAPI гэрээнд нэг мөр шийдвэрлэнэ.

TC-FR11 — API / persistence test: Хүчинтэй checkout бэлтгэж, ижил key ба payload-тай хүсэлтийг дараалан хоёр удаа, дараа зэрэгцүүлэн илгээнэ. Response-ийн order_id ба datastore дахь тухайн хэрэглэгч/key-ийн count-ыг шалгана. **Pass:** эхний хүсэлт 201; давтан хүсэлтүүд ижил order_id; шинэ order-ийн тоо яг 1. Хүчингүй checkout-д count=0. Өөр тохиолдол **Fail**.

Source: Checkout story, W01 Билэгтийн duplicate order-ийн асуудал. **Dependency:** FR-04, FR-07, FR-08, FR-10, NFR-02. **Mock:** Order summary.

FR-12 — Өөрийн захиалгын төлөв харах

Үр дүн: Нэвтэрсэн хэрэглэгч өөрийн захиалгын одоогийн төлөвийг харна. **Priority:** MUST.

Acceptance: Төлөв нь Pending, Confirmed, Preparing, Out for delivery, Delivered, Cancelled гэсэн бүтээгдэхүүний төлөвүүдийн нэг байна. API-ийн enum нь OpenAPI-д тусдаа машинд уншигдах нэртэй байж болно. Өөр хүний захиалгын ID-аар мэдээлэл авах боломжгүй.

TC-FR12 — ownership / integration test: A-ийн захиалга Preparing, B-ийн захиалга Confirmed байхаар бэлтгэнэ. A хэрэглэгч өөрийн болон B-ийн ID-г уншина. **Pass:** өөрийн response нь хадгалсан Preparing төлөвтэй; B-ийн хүсэлт 403 эсвэл 404, захиалгын өгөгдөл 0. Хоёрын аль нэг зөрвөл **Fail**.

Source: Customer status journey, W01 Номины тайлбарлах хэрэгцээ. **Dependency:** FR-11, NFR-03. **Mock:** Order status.

FR-13 — Захиалга цуцлах

Үр дүн: Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн Pending эсвэл Confirmed төлөвтэй захиалгыг цуцалж, Cancelled болгоно. **Priority:** SHOULD.

Acceptance: Preparing болон түүнээс хойших төлөвтэй захиалгыг цуцлахад 409 буцаж, төлөв өөрчлөгдөхгүй. Өөр хүний захиалгыг цуцлах боломжгүй. Төлбөр буцаах процесс энэ FR-д батлагдаагүй.

TC-FR13 — state / ownership test: Өөрийн Pending, Confirmed, Preparing захиалга болон B-ийн Pending захиалга бэлтгэн цуцлах хүсэлт илгээнэ. **Pass:** эхний 2 нь Cancelled; Preparing нь 409 ба хэвээр; B-ийнх 403/404 ба хэвээр. Бусад үр дүн **Fail**.

Source: Шинэ W03-ийн тодорхой Pending/Confirmed дүрэм. **Dependency:** FR-12, NFR-03. **Зөрүү:** W06 жишээ модуль Pending-only. Иймээс жишээ тестийн амжилтыг FR-13 бүрэн хэрэгжсэн гэж тооцохгүй. Confirmed цуцлалтын хэрэгжүүлэлт ба төлбөрийн нөлөөг бүтээгдэхүүний эзэн батлах шаардлагатай.

FR-14 — Өөрийн захиалгын түүх харах

Үр дүн: Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн захиалгуудыг хамгийн сүүлийн огнооноос эхлэн харна. **Priority:** SHOULD.

Acceptance: Өөр хүний захиалга жагсаалтад орохгүй; мөр бүр огноо, нийт үнэ, одоогийн төлөвтэй байна. Хуудаслалт, ижил огнооны tie-break дүрэм нь API гэрээний нээлттэй шийдвэр.

TC-FR14 — API / UI test: A-д өөр өөр огноотой 3, B-д 2 order бэлтгэнэ. A `My Orders`-ыг нээнэ. **Pass:** A-ийн 3/3 order newest-first, B-ийн 0/2; огноо/total/status нь fixture-тэй таарна. Бусад үр дүн **Fail**.

Source: Customer history journey, W01 Номины order query хэрэгцээ. **Dependency:** FR-11, FR-12, NFR-03. **Mock:** Order history.

FR-15 — Амжилттай захиалгын баталгаа харах

Үр дүн: Захиалга амжилттай үүсэхэд хэрэглэгч `order_id`, нийт үнэ, хүргэлтийн тооцоолсон хугацааг харна. **Priority:** MUST.

Acceptance: Амжилтын дэлгэц бодит үүссэн захиалгатай тохирно; алдаатай хүсэлтэд амжилтын дэлгэц харуулахгүй. ETA нь тооцоолол бөгөөд баталгаат хүргэлтийн амлалт биш. Email/SMS notification нь энэ FR-ийн орлуулга биш.

TC-FR15 — integration / UI test: Хүчинтэй болон хүчингүй checkout-оор тус бүр хүсэлт илгээнэ. **Pass:** амжилтад 3/3 талбар захиалгатай тохирч харагдана; алдаанд success screen=0, ойлгомжтой алдаа гарна. Бусад үр дүн **Fail**.

Source: Customer confidence, шинэ W03. **Dependency:** FR-11; ETA эх үүсвэрийг хэрэгжүүлэлтэд шийдвэрлэнэ. **Mock:** Order summary / confirmation.

Чанарын шаардлага — 5 NFR

Эндэх 100 туршилт, 30 run, 99.5% нь шалгалтын хэмжээ эсвэл төслийн зорилт. Гадаад стандарт бүх тоог тогтоосон гэж тайлбарлахгүй. Таван NFR нь Performance, Reliability, Security, Availability, Accessibility гэсэн таван ангилалд хамаарна.

NFR-01 — Performance

Шаардлага: Menu-ийн mobile lab LCP нь ижил нөхцөлтэй 30 run-ийн p75 дээр ≤2.5 секунд байна. **Priority:** MUST. **Холбоо:** FR-01.

TC-NFR01: Browser, Lighthouse version, төхөөрөмжийн profile, viewport, CPU/network throttling, URL, commit, fixture, cache-ийн горимыг хадгална. Ижил profile, cold-cache-тай 30 амжилттай navigation ажиллуулж raw LCP-ийг JSON/CSV-д бүртгэнэ. Өсөх дараалаар эрэмбэлсэн 30 утгын nearest-rank p75 нь `ceil(0.75×30)=23` дахь утга. **Pass:** 30/30 хүчинтэй run ба 23 дахь LCP ≤2,500 ms. Crash/missing run-ийг хасаж амжилт мэт тооцохгүй; дахин ажиллуулах шалтгааныг бүртгэнэ. Нөхцөл, raw data дутуу бол **Not verified**.

Үндэслэл: 2.5 s ба p75 зорилгыг web.dev-ийн LCP тайлбар дэмждэг; Chrome Lighthouse-ийн mobile босго мөн 0–2.5 s-ийг сайн ангилалд оруулдаг. Эдгээр нь хоёр албан баримт боловч нэг Google/Chrome эх үүсвэрийн хүрээнд байна. 30 удаагийн lab aggregation нь FoodFlow-ийн шалгалтын сонголт; бодит хэрэглэгчдийн field p75-г хэмжсэн нотолгоо биш. Хуучин PDF-ийн API response p95≤2 s хэмжүүртэй сольж хольж болохгүй.

NFR-02 — Reliability

Шаардлага: Ижил checkout, хэрэглэгч, `Idempotency-Key`-тэй 100 давтан хүсэлтэд duplicate order=0 байна. **Priority:** MUST. **Холбоо:** FR-11.

TC-NFR02: Тусгаарласан datastore-д нэг хүчинтэй checkout ба key бэлтгэнэ. Дараалсан retry, зэрэгцээ хүсэлт, response тасарсны дараах retry гэсэн нөхцөлүүдийг хамруулан нийт 100 хүсэлт илгээнэ. Хүсэлт бүрийн timestamp, key, response/order_id, datastore count-ыг бүртгэнэ. **Pass:** хүсэлтүүд нэг order_id-д холбогдож, durable order count=1; давхар үүсэлт 0. Timeout-д order_id ирээгүй бол серверийн үр дүнг datastore-аар шалгана. Restart болон cache loss-ийн баталгааг нэмэлт resilience test-гүйгээр дүгнэхгүй.

Үндэслэл: Давхар захиалгаас сэргийлэх нь FoodFlow-ийн өөрийн зорилт. Stripe-ийн idempotent request тайлбар нь key, параметр, давтан үр дүнгийн гэрээг тодорхой бичих сайн жишээ; FoodFlow Stripe ашигладаг гэсэн үг биш. 100 хүсэлт ба 24 цагийн санал нь бүх API-д мөрдөх стандарт биш.

NFR-03 — Security

Шаардлага: A хэрэглэгч B-ийн захиалгыг унших, өөрчлөх оролдлогын 100 хүсэлтэд мэдээлэл алдах, зөвшөөрөлгүй өөрчлөх тохиолдол 0 байна. **Priority:** MUST. **Холбоо:** FR-12–14.

TC-NFR03: Хоёр хэрэглэгчийн ялгаатай order үүсгэж, A-ийн identity-гаар B-ийн ID-г ашигласан унших, жагсаалтаас хайх, цуцлах хүсэлтүүдийг нийлүүлэн 100 удаа илгээнэ. Response ба datastore before/after snapshot-ыг шалгана. **Pass:** бүгд 403/404 эсвэл жагсаалтаас бүрэн хасагдсан; B-ийн order-ийн утга response-д 0, өөрчлөлт 0. Auth token, утас, хаягийг evidence log-д бүтнээр нь нийтлэхгүй. HTTP код зөв байсан ч body-д өгөгдөл алдвал **Fail**.

Үндэслэл: W03-ийн хэрэглэгчийн нууцлалын хил. Нэвтрэлт байгаа нь object-level authorization зөв гэсэн баталгаа биш. Жишээ модульд `user_id` параметрээр ownership шалгах нь production Bearer auth-ийг батлахгүй.

NFR-04 — Availability

Шаардлага: Core ordering API-ийн 30 хоногийн хэмжсэн uptime ≥99.5% байна. **Priority:** SHOULD. **Холбоо:** FR-11.

TC-NFR04: Тусгаарласан synthetic tenant-тай core ordering dependency-г хамарсан probe-ийг минут тутам ажиллуулна; зөвхөн process амьд байгааг шалгасан `/health` нь захиалга үүсэх боломжийн нотолгоо болохгүй. Probe-ийн URL/үйлдэл, timeout, зөв хариуны шалгуурыг эхлэхээс өмнө review хийнэ. 30 хоногт төлөвлөсөн 43,200 slot байна. `uptime = successful_slots / scheduled_slots × 100`. Missing probe-ийг амжилт гэж тооцохгүй. Maintenance-ийг нийт дүнд оруулж, тусдаа задалж тайлагнана. **Pass:** ≥99.5%; нэг минутын slot-ийн загварт амжилтгүй ≤216 slot буюу 3 цаг 36 минут. Хэмжилтийн 30 хоногийн нотолгоогүй бол **Not verified**.

Үндэслэл: FoodFlow-ийн үйлчилгээний зорилт; provider contract эсвэл ISO-ийн заавал мөрдөх хувь биш. Нэгж тестээр сарын uptime-ийг батлахгүй.

NFR-05 — Accessibility

Шаардлага: Menu → Cart → Checkout → Payment → Place Order урсгалын зайлшгүй controls-ийн 100%-ийг keyboard-аар focus хийж, ажиллуулж болно. **Priority:** MUST. **Холбоо:** FR-01, FR-04, FR-08, FR-10, FR-11.

TC-NFR05: Mouse ашиглахгүйгээр Tab/Shift+Tab, Enter/Space, шаардлагатай arrow key-ээр хоол сонгож, сагсанд нэмж, quantity өөрчилж, хаяг бөглөж, төлбөрийн арга сонгон, захиалга үүсгэнэ. Controls-ийн checklist ба focus дарааллыг хадгалж, validation алдаанаас буцаж засахыг хамруулна. **Pass:** чухал controls 100% ажиллана; focus харагдана, keyboard trap=0; амжилтын баталгаа хүртэл mouse шаардлагагүй. Automated checker-ийн pass нь manual урсгалыг орлохгүй.

Үндэслэл: W3C WCAG 2.2-ийн Keyboard (SC 2.1.1) тайлбар нь keyboard equivalent-ийн зарчмыг тайлбарлана. Энэ ганц NFR-ийн шалгалт нь бүтэн WCAG conformance audit биш.

Гадаад интерфейс ба өгөгдлийн хил

UI нь Menu, Cart, Address, Payment, Order Summary, Status, History дэлгэцтэй. Бүтээгдэхүүний API нь HTTPS/JSON, `/api/v1` versioned зам, хамгаалалттай хүсэлтэд Bearer token ашиглахаар төлөвлөсөн. OpenAPI гэрээг API баримт-аас харна. W06 Python-ийн **public API** гэдэг нь импортлон дуудах функцийн интерфейс; энэ нь **public HTTP API** ажиллаж байна гэсэн утгагүй.

Алдааны үндсэн JSON нь `code`, `message`, шаардлагатай үед `field` агуулна. 401 нь нэвтрэлт, 403 нь хандах эрх, 404 нь байхгүй эсвэл нууцлах resource, 409 нь төлөв/гэрээний зөрчлийг ялгана. 403/404-ийн privacy сонголт ба validation 400/422-ийн дүрмийг endpoint бүрд OpenAPI-д нэг мөр тогтооно.

FoodFlow нь raw card number хадгалахгүй. Payment/Notification Provider-ийн бодит URL, credentials, webhook schema, retry ба timeout, refund нь батлагдаагүй. Restaurant staff/courier нь төлөвийн эх үүсвэр боловч тэдгээрийн бүрэн portal энэ Customer SRS-ийн батлагдсан 15 FR-д нэмэгдээгүй.

Шийдвэр хүлээгдэж буй асуудлууд

ID	Асуудал	Яагаад шийдвэр хэрэгтэй вэ?	Хариуцах үүрэг
REQ-OPEN-01	FR-13 Confirmed цуцлалт ба Pending-only жишээ	Business rule, API, кодын хамрах хүрээ зөрж байна	Product / backend
REQ-OPEN-02	Idempotency key-ийн TTL, scope, payload conflict, replay	NFR-02-г найдвартай батлахын өмнөх гэрээ	Backend / QA
REQ-OPEN-03	Хаяг/утасны validation, delivery zones	Бүрэн талбар нь бодит хүргэлт боломжтой гэсэн үг биш	Product / operations
REQ-OPEN-04	ETA эх үүсвэр ба payment success холбоо	FR-15 амжилтын мэдээллийг зөв гаргах	Product / backend
REQ-OPEN-05	Provider webhook, signature, timeout, refund	Баталгаажаагүй төлбөрийг success болгохгүй	Backend / security

Санал хүлээн авахад эхлээд шаардлагын ID ба version-ийг тэмдэглэж, өөрчлөлтийн нөлөөг Scope → SRS → Architecture/ADR → OpenAPI → код/тест → баримт дарааллаар шалгана. Хуучин ID-г дахин өөр утгаар ашиглахгүй; retired шаардлагыг шинэ ID-ийн холбоостой хадгална.

Эх сурвалж

Хэрэглэгчийн шинэ W03 DOCX, хуучин PHTBB-3 PDF, Week 03 handout, Week 01 persona, Week 02 Scope Charter. Номын chapter/page заалтыг handout болон хэрэглэгчийн материалаас авсан; номын бүтэн эхийг уншиж баталсан гэж мэдүүлээгүй. Гадаад албан эх сурвалжуудыг 2026-10-13-нд шалгасан.

Шаардлагын мөрдөх хүснэгт

Суурь: шинэ W03 DOCX · **Редакцийн шалгалт:** 2026-10-13 · **Төлөв:** Draft for review

Энэ хүснэгт SRS-ийн шаардлага бүрийг эх сурвалж, хариуцах үүрэг, шалгах арга, хамааралтай холбоно. `Mapped` нь архитектурын хариуцлага оноосныг, `Not verified` нь бүтээгдэхүүний acceptance test-ийн бодит нотолгоо хараахан байхгүйг илэрхийлнэ. Owner нь санал болгосон **үүрэг**; нэр бүхий багийн гишүүн хүлээн авсан гэсэн мэдэгдэл биш.

Найман баганатай шаардлагын бүртгэл

ID	Source	Owner	Verification	Dependency	Risk	Status	Last-Reviewed
FR-01	W01 Ану; W03 Menu	Product / QA	TC-FR01; Menu fixture: 10 active / 2 inactive	Catalog API	High: буруу каталог	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-02	W03 Customer journey	Product / QA	TC-FR02; нэр/ангилал/хоосон үр дүн	FR-01	High: олдохгүй хоол	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-03	W03 food details	Product / QA	TC-FR03; таван талбар	FR-01	Medium: дутуу мэдээлэл	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-04	W01 Ану; W03 cart	Backend / QA	TC-FR04; хоосон сагс → quantity=1	FR-01	High: буруу item	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-05	W03 cart journey	Backend / QA	TC-FR05; 1/2/10/0/11 boundary	FR-04	High: quantity/үнэ	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-06	Шинэ W03 remove	Backend / QA	TC-FR06; зөвхөн сонгосон item хасагдана	FR-04	High: өөр item устах	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-07	Шинэ W03 price clarity	Backend / QA	TC-FR07; 37,000₮; зөрүү0₮	FR-04–06	High: санхүүгийн зөрүү	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-08	W03 delivery journey	Product / QA	TC-FR08; 4 invalid + 1 valid хүсэлт	Cart / order draft	High: хүргэлт боломжгүй	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-09	Шинэ W03 delivery preference	Product / QA	TC-FR09; available/unavailable	FR-08; slot service	Medium: боломжгүй slot	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-10	Шинэ W03 payment	Backend / QA	TC-FR10; гурван аргаас нэг сонголт	Payment contract	High: буруу арга	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-11	W01 Билэгт; W03 checkout	Backend / QA	TC-FR11; key retry → нэг order	FR-04/07/08/10; NFR-02	High: duplicate order	Mapped / sample scope only	2026-10-13
FR-12	W01 Номин; W03 status	Backend / QA	TC-FR12; өөрийн төлөв / бусдын order 403 эсвэл 404	FR-11; NFR-03	High: мэдээлэл алдах	Mapped / sample scope only	2026-10-13
FR-13	Шинэ W03 cancellation	Product / backend	TC-FR13; Pending/Confirmed/Preparing/foreign	FR-12; NFR-03	High: төлөвийн зөрүү	Mapped / confirmed gap	2026-10-13
FR-14	W01 Номин; W03 history	Backend / QA	TC-FR14; А-ийн 3 / В-ийн 2 order; newest-first	FR-11/12; NFR-03	High: өөр хүний түүх	Mapped / Not verified	2026-10-13
FR-15	Шинэ W03 customer confidence	Frontend / QA	TC-FR15; гурван талбар / false success=0	FR-11; ETA	High: худал success	Mapped / Not verified	2026-10-13

ID	Source	Owner	Verification	Dependency	Risk	Status	Last-Reviewed
NFR-01	W03; web.dev; Chrome Lighthouse	Frontend / QA	TC-NFR01; 30 mobile run, p75 ≤2.5 s	FR-01	High: удаан Menu	Mapped / Not verified	2026-10-13
NFR-02	W03 reliability target	Backend / QA	TC-NFR02; 100 retry, duplicate=0	FR-11	High: давхар захиалга	Mapped / production not verified	2026-10-13
NFR-03	W03 privacy boundary	Backend / security	TC-NFR03; 100 эрхгүй хүсэлт, leak / change=0	FR-12–14	High: IDOR	Mapped / production not verified	2026-10-13
NFR-04	W03 service target	Operations / QA	TC-NFR04; 43,200 slot, uptime ≥99.5%	FR-11	Medium: үйлчилгээ тасрах	Mapped / Not verified	2026-10-13
NFR-05	W03 keyboard; W3C SC 2.1.1	Frontend / QA	TC-NFR05; бүтэн keyboard flow, controls 100%	FR-01/04/08/10/11	High: checkout хаагдах	Mapped / Not verified	2026-10-13

Test case бүрийн бүрэн өгөгдөл, үйлдэл, Pass/Fail нь SRS-д байна. Evidence нэмэхдээ commit, environment, command/steps, expected/actual, date, evidence link-ийг хамт хадгална. Нэг жижиг Python модульд unit test амжилттай болсон нь энэ хүснэгтийн 20 бүтээгдэхүүний шаардлагыг батлахгүй.

Архитектур ба хэрэгжүүлэлтийн холбоо

ID	Төлөвлөсөн building block	W05 interface / W06 кодын хамрах хүрээ
FR-01	Web App, API Catalog, PostgreSQL	Menu API төлөвлөгөө; W06-д байхгүй
FR-02	Web App, API Catalog, PostgreSQL	Search/filter гэрээг өргөтгөх; W06-д байхгүй
FR-03	Web App, API Catalog, PostgreSQL	Detail гэрээг өргөтгөх; W06-д байхгүй
FR-04	Web App, API Cart, PostgreSQL	W05 `POST /cart/items`; W06-д байхгүй
FR-05	Web App, API Cart, PostgreSQL	W05 `PATCH /cart/items/{item_id}`; W06-д байхгүй
FR-06	Web App, API Cart, PostgreSQL	Remove endpoint-ийг гэрээнд баталгаажуулах; W06-д байхгүй
FR-07	API Pricing, Web App	Server total-ийн гэрээ; W06 create-ийн price validation нь бүтэн checkout тооцоолол биш
FR-08	Web App, API Checkout, PostgreSQL	W05 checkout address; W06-д байхгүй
FR-09	Web App, API Delivery slots, PostgreSQL	COULD; W05-д үлдсэн coverage gap
FR-10	Web App, API Checkout, Payment Provider	W05 payment method; W06-д байхгүй
FR-11	Web App, API Orders, PostgreSQL, Redis	W05 `POST /orders`; W06 create function жишээ
FR-12	Web App, API Orders, PostgreSQL	W05 own order read; W06 read function жишээ
FR-13	Web App, API Orders, PostgreSQL	W06 cancel function Pending-only; Confirmed coverage gap
FR-14	Web App, API Orders, PostgreSQL	History list-ийг гэрээнд баталгаажуулах; single-order read нь history биш
FR-15	Web App, API Orders / ETA	Confirmation UI үндсэн; notification Worker зөвхөн дэмжих блок

Архитектурын зураглал: 15/15 FR = 100%, orphan=0. **Runtime coverage:** тогтоогоогүй. NFR-02 нь Redis cache-ээс гадна durable transaction/unique key хамгаалалт шаарддаг; ADR-002. W05 coverage-ийг endpoint тоогоор бус шаардлагын шалгуур бүрээр API баримт-д дэлгэрүүлнэ.

Суурь баримтуудын зөрүү

Сэдэв	Хуучин РНТВВ-3 PDF	Шинэ Week_03_FoodFlow DOCX	Энэ repository-ийн шийдэл
FR-06 / FR-07	06 total, 07 remove	06 remove, 07 total	Шинэ DOCX ID canonical; хуучин ID-г зөвхөн архивын citation-д хэрэглэнэ
FR-10 / FR-11	10 create order, 11 payment	10 payment, 11 create order	W04–W06 холбоосуудыг шинэ mapping-аар хөтөлнө
FR-03	Нэр/үнэ/орц/тайлбар	Харшил үүсгэгч нэмэгдсэн	Таван талбарын acceptance хадгалсан
FR-09 priority	SHOULD	COULD	Шинэ суурийн COULD; scope дотор хугацаа баталсан гэж үзэхгүй
FR-13	Ерөнхийдөө бэлтгэж эхлээгүй; тест нь Pending	Pending/Confirmed; Preparing409	Шинэ суурийн дүрэм хадгалсан; W06 Pending-only implementation gap-г ил болгосон
FR-15	Success message + Order ID	order_id + total + estimated delivery time	Шинэ гурван талбар; email/SMS-ээр орлуулахгүй
NFR-01	1,000request,p95≤2s, response/page гэсэн холимог тайлбар	30mobileLCP,p75≤2.5s	Хоёр өөр metric; хуучныг хангаж байгаагаар шинэг батлахгүй
Peer review	Гурван reviewer comment гэсэн хүснэгт	Self-audit; externalreview pending	Нэр/өдөр/commentlink нотолгоогүй peer review-г биелсэн гэж тооцохгүй
GPT-4 comparison	AI quote хүснэгт, runmetadata байхгүй	Сургалтын шинээр үүсгэсэн candidate	Нэр бүхий model benchmark transcript гэж мэдүүлэхгүй
W04 FR-15 mapping	Worker/notification-д голлон оноосон	Customer confirmation UI шаардлага	Web App + API Orders / ETA үндсэн; notification дэмжих
W04 Redis	Key24h, queue	NFR-02 durable duplicate prevention	PostgreSQL uniqueness, payloadhash, storedresult нэмэх санал; ADR Proposed

Өөрчлөлт нь архивын эхийг засварлахгүй. Шинэчилсэн бүтээгдэхүүний behavior хэрэгжүүлэхийн өмнө owner нь холбогдох нээлттэй шийдвэрийг баталж, OpenAPI ба тестийг зэрэг шинэчилнэ.

Редакцийн diff ба баталгаажуулалтын хил

Өмнөх хэлбэр	Шинэчилсэн хэлбэр	Яагаад хэрэгтэй вэ?
“Хурдан / амархан / зөв ажиллана”	Оролт, expected result, тоон boundary	Нэг ижил нөхцөлөөр Pass/Fail шийдэх
FR-02 зөвхөн Burger хайх тест	Хайлт + ангилал + нийлмэл нөхцөл	Шаардлагын хоёр үйлдлийн нэгийг орхихгүй
FR-05 зөвхөн 1→2	1,2,10 зөв; 0,11 буруу	Хязгаарын алдааг шалгах
FR-08 дутуу хаягтай “draft үүсэхгүй”	Дутуу хаяг хадгалагдахгүй; өмнөх cart/draft-ыг үгүйсгэхгүй	Draft-ийн lifecycle-ийн зөрүүг арилгах
“100 security test pass”	Response leak0 ба datastorechange0	HTTP403/404 body-д мэдээлэл алдах эрсдэлийг хаах
Availability denominator тодорхойгүй	43,200slots; missing≠success; maintenance тусдаа	Uptime хувийг сонгож өсгөхгүй
“15/15 implemented” гэх ойлгомжгүй хувь	15/15 architecture mapped; runtime not verified	Баримт ба ажиллах системийн нотолгоог ялгах

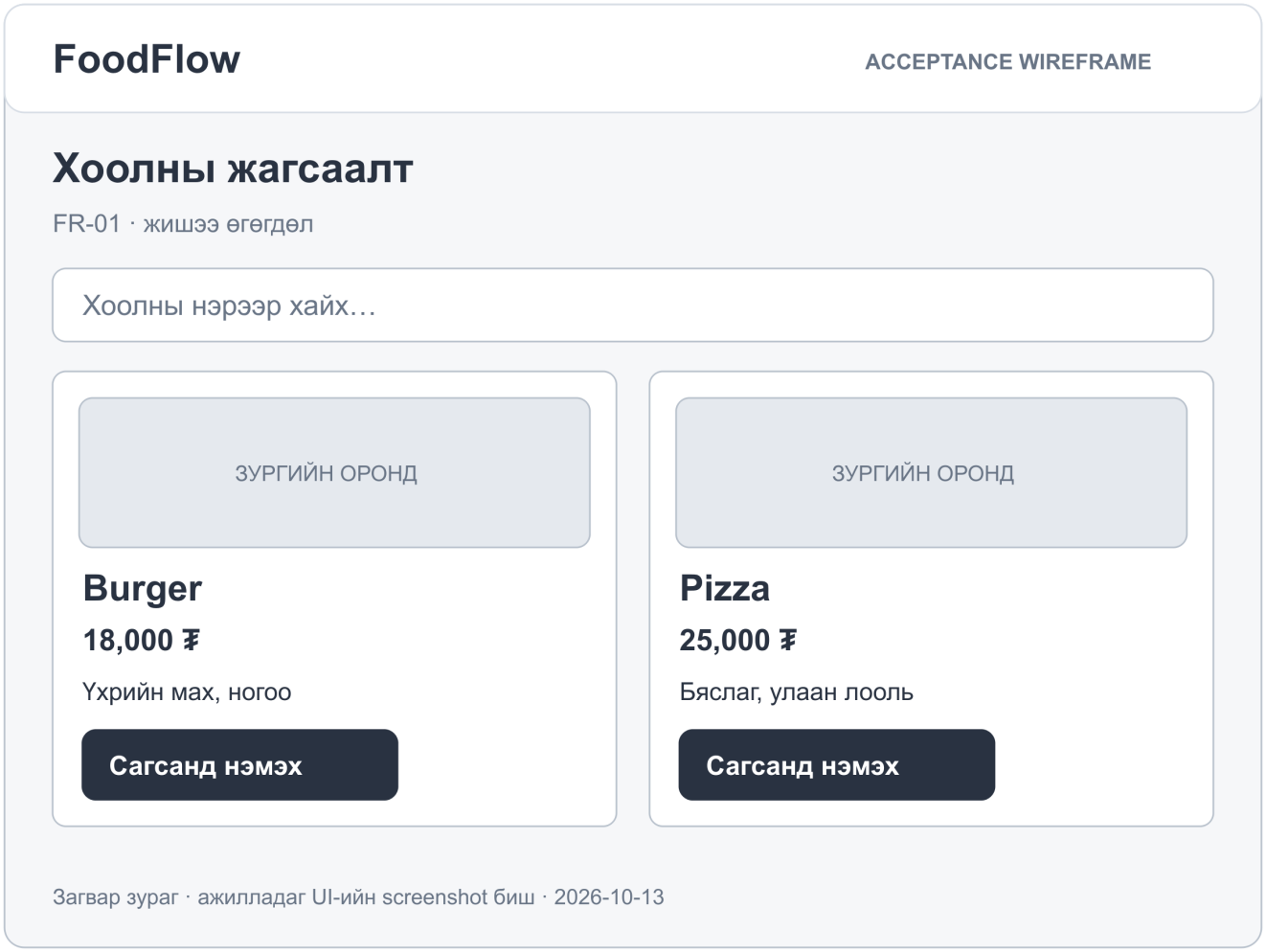
W03 trial gate: 20 requirement-ийн дор хаяж 16 нь бүх acceptance case-ээ бодитоор давсан үед ≥80% гэж тэмдэглэнэ. Partial, Not run, Blocked мөрийг pass-д оруулахгүй. **Одоогийн бүтээгдэхүүний gate:** Not verified; хувь зохиогоогүй. W06-ийн unit/doctest үр дүн тусдаа нотолгоо юм.

Acceptance mock UI

Эдгээр нь SRS-ийн харагдах үр дүнг тайлбарлах **редакцийн wireframe**. Хэрэглэгчийн шинэ W03 материал дахь mock UI-ийн шаардлагад нийцүүлэн дахин байгуулсан; эх DOCX-ийн зургийг шууд хуулсан эсвэл ажилладаг системийн screenshot гэж мэдүүлээгүй. SVG файл бүр текст/shape-аар засварлагдана.

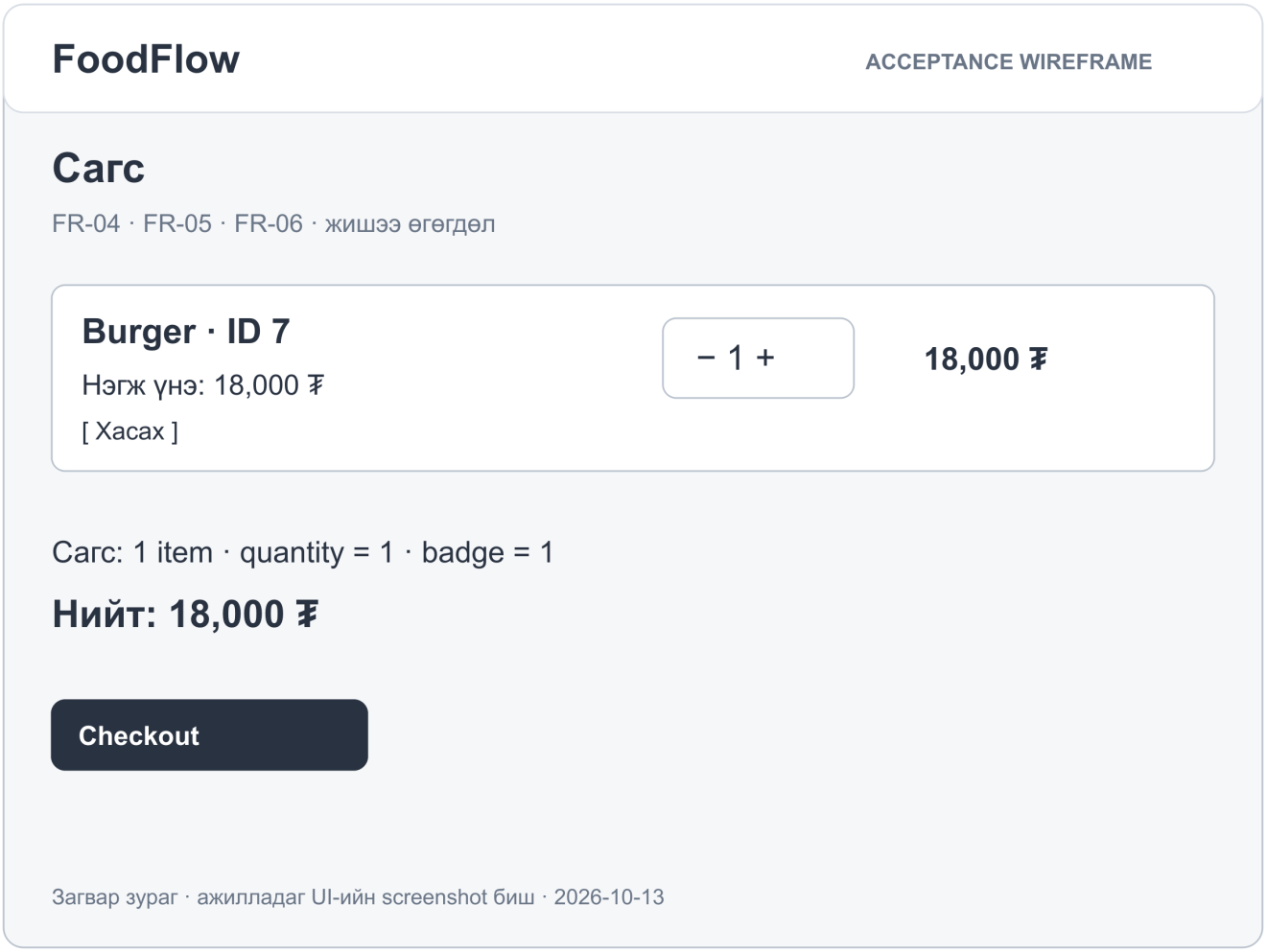
Mock	Requirement	Шалгах зүйл
Menu	FR-01	Нэр, үнэ, зураг, товч тайлбар
Cart	FR-04 / FR-05 / FR-06	Item ID, quantity, badge, subtotal, remove
Address	FR-08	Дөрвөн required талбар
Payment	FR-10	Дэмжих гурван аргаас нэг сонголт
Summary / Confirmation	FR-07 / FR-11 / FR-15	Үнэ; Place Order; order_id, total, ETA
Status	FR-12	Өөрийн order-ийн одоогийн төлөв
History	FR-14	Зөвхөн өөрийн order; newest-first

Menu — FR-01



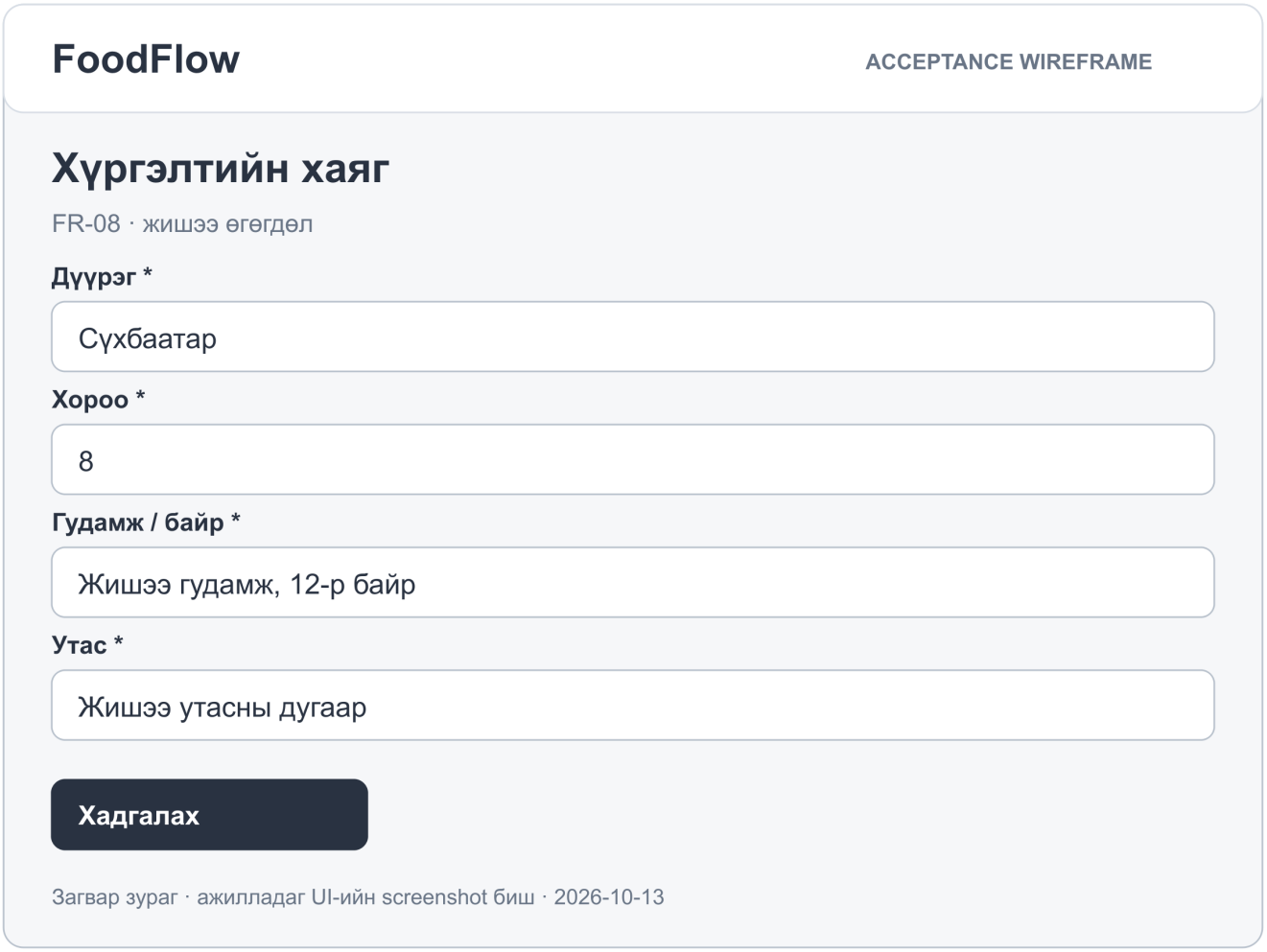
Menu: нэр, үнэ, зураг, тайлбар бүхий хоёр хоолны wireframe

Cart — FR-04 / FR-05 / FR-06



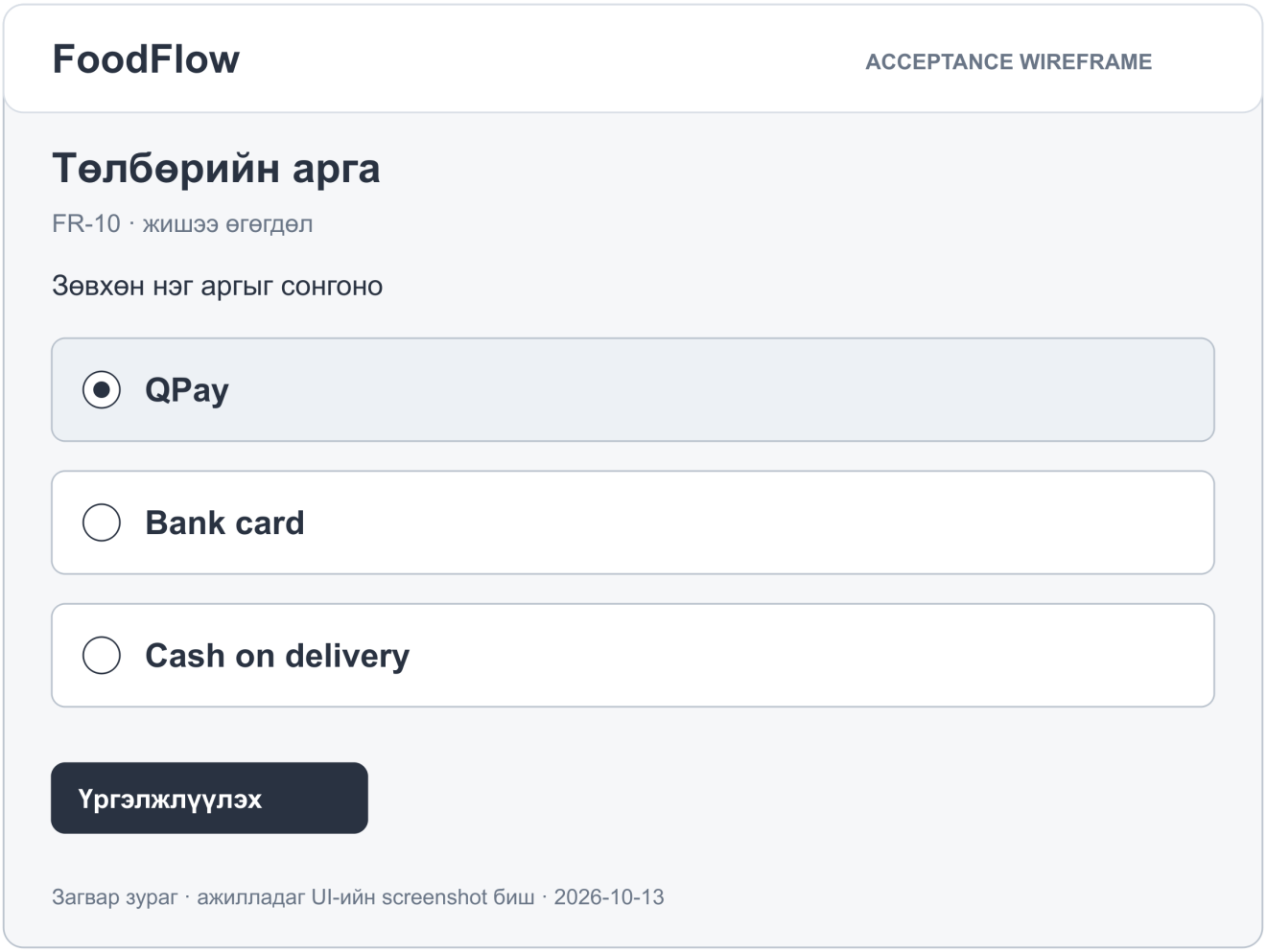
Cart: ID7 Burger quantity1, badge1, subtotal18000 төгрөг

Address — FR-08



Address: дүүрэг, хороо, гудамж/байр, утас гэсэн дөрвөн required талбар

Payment — FR-10



Payment: QPay, Bank card, Cash on delivery сонголт

Summary ба Confirmation — FR-07 / FR-11 / FR-15

FoodFlow ACCEPTANCE WIREFRAME

Checkout → Confirmation

FR-07 · FR-11 · FR-15 · жишээ өгөгдөл

Захиалгын хураангуй

Burger × 2: 36,000 ₮

Delivery fee: 3,000 ₮

Discount: 2,000 ₮

Total: 37,000 ₮

Place Order

Амжилтын баталгаа

Order ID: FF-1024

Total: 37,000 ₮

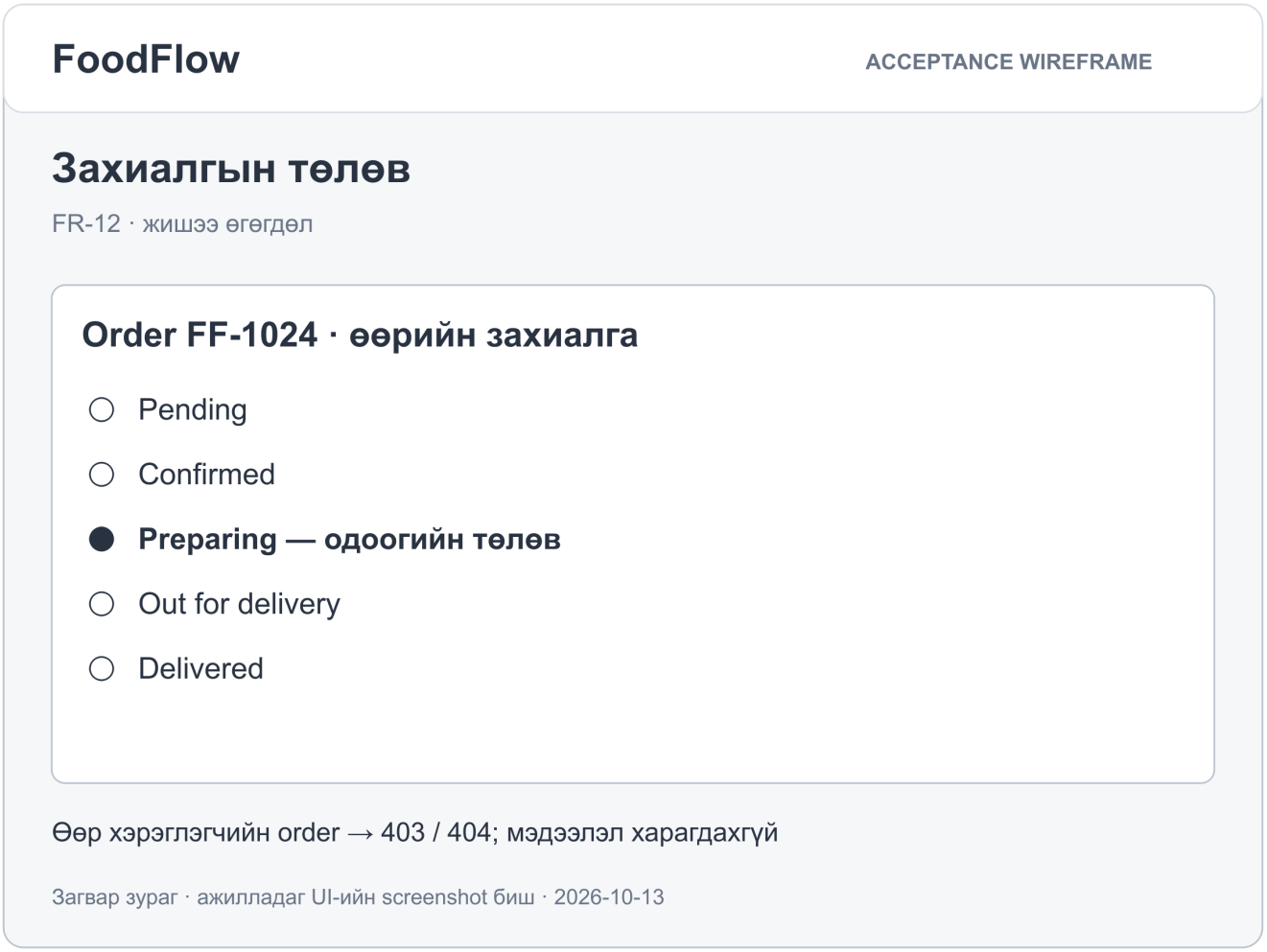
Estimated delivery: 30–45 min

Зөвхөн order үүссэний дараа
ETA нь тооцоолсон хугацаа.

Загвар зураг · ажилладаг UI-ийн screenshot биш · 2026-10-13

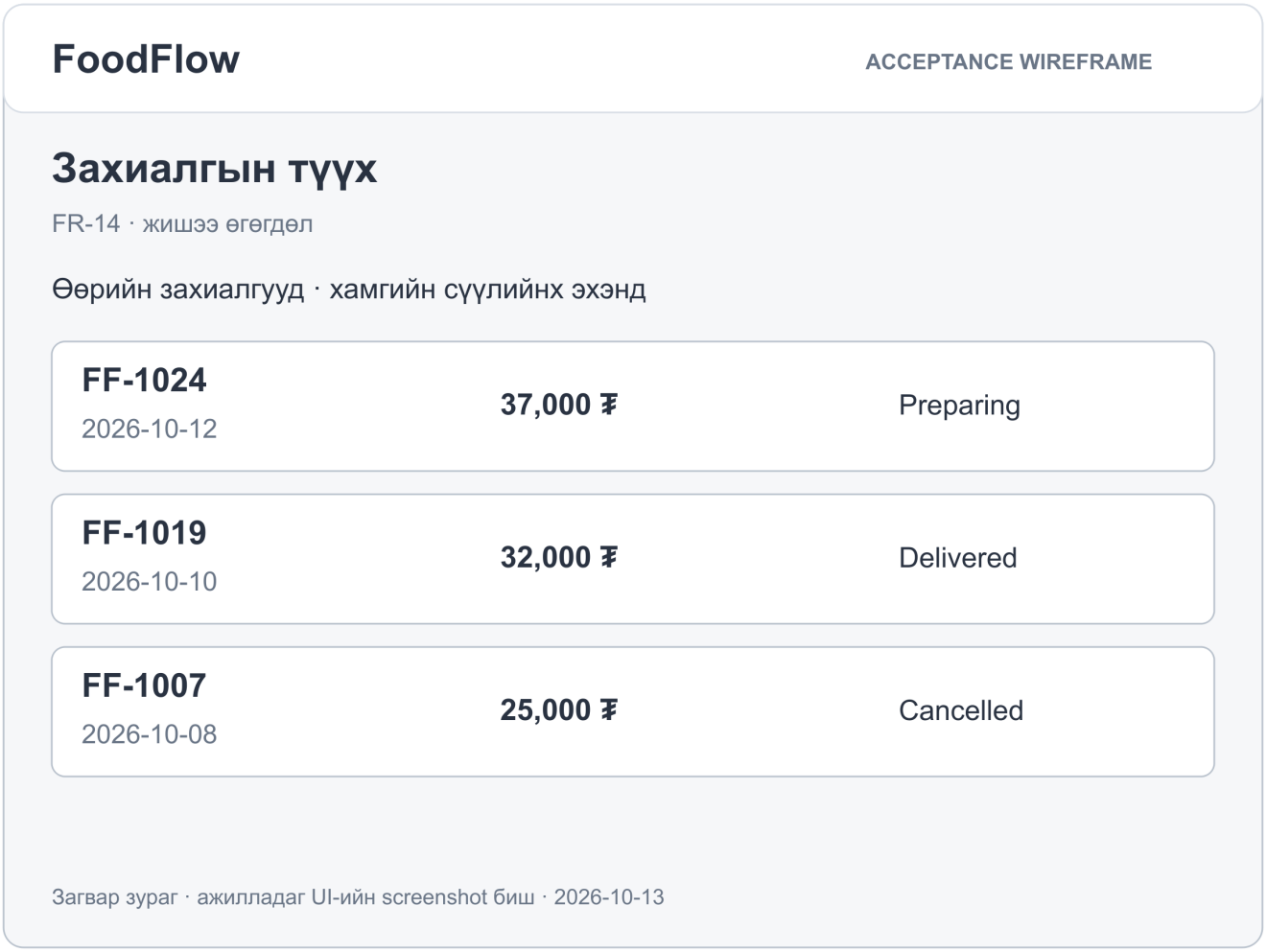
Checkout summary total37000 төгрөг ба амжилтын order_id, total, estimated delivery мэдээлэл

Status — FR-12



Өөрийн захиалга Preparing төлөвтэй; өөр хүний захиалгын мэдээлэл харуулахгүй

History — FR-14



Өөрийн гурван захиалга хамгийн сүүлийн огнооноос эхэлсэн дараалалтай

Дахин үүсгэх: `python docs/requirements/mockups/generate_mockups.py`. Жишээ үнэ, order ID, хугацаа нь fixture; бодит хэрэглэгчийн өгөгдөл биш. Mock-ийн гоо зүй нь acceptance test-ийн орлуулга биш; шалгах алхам, Pass/Fail нь SRS-д байна.

FoodFlow — Архитектурын баримт

Загвар: arc42 §1, §3, §5 · **Зураг:** C4 Context / Container · **Төлөв:** Proposed target architecture · **Шалгасан:** 2026-10-13

Энэ баримт нь FoodFlow-ийн зорьж буй системийн хил, бүрэлдэхүүн хэсгийн үүрэг, өгөгдлийн урсгалыг тайлбарлана. Одоогийн repository дахь W06 Python жишээ модуль нь таван container бүхий ажиллаж буй систем биш. React, FastAPI, PostgreSQL, Redis болон provider integration-ийг энд **санал болгосон архитектур** гэж уншина.

Уншигчид: Ану шиг API ашиглах frontend хөгжүүлэгч; Билэгт шиг backend хөгжүүлэгч; Номин шиг support ажилтан; QA болон архитектурын reviewer. Persona, Scope Charter, SRS, ADR индекс, W04 тайлан.

arc42 §1 — Зорилго ба сонирхогч талууд

FoodFlow нь Customer-ийн Menu → Cart → Checkout → Order Status / History урсгалыг дэмжинэ. Архитектурын гол зорилго нь хариуцлага, мэдээллийн эзэмшил, гаднын үйлчилгээний хил, алдааны нөхцөлийг уншигчид шууд харагдуулах юм.

Quality goal	Шаардлага	Архитектурт үзүүлэх нөлөө
Давхар захиалга үүсгэхгүй байх	FR-11, NFR-02	Key/payload-ийн гэрээ; durable unique constraint; transaction; retry test
Өөр хүний мэдээллийг хамгаалах	FR-12–14, NFR-03	API дээр owner/role шалгах; datastore query-д ownership scope; мэдээлэлгүй error
Хэрэглэгчийн урсгалыг ойлгомжтой байлгах	FR-01–15, NFR-05	UI-ийн тодорхой төлөв, keyboard test, success/error contract
Menu-ийн mobile LCP	NFR-01	Frontend-ийн ачаалал ба каталогийн dependency; API latency-тай metric-ийг хольж болохгүй
Core ordering API-ийн availability	NFR-04	Synthetic ordering probe, datastore/provider fault handling; 30 хоногийн evidence

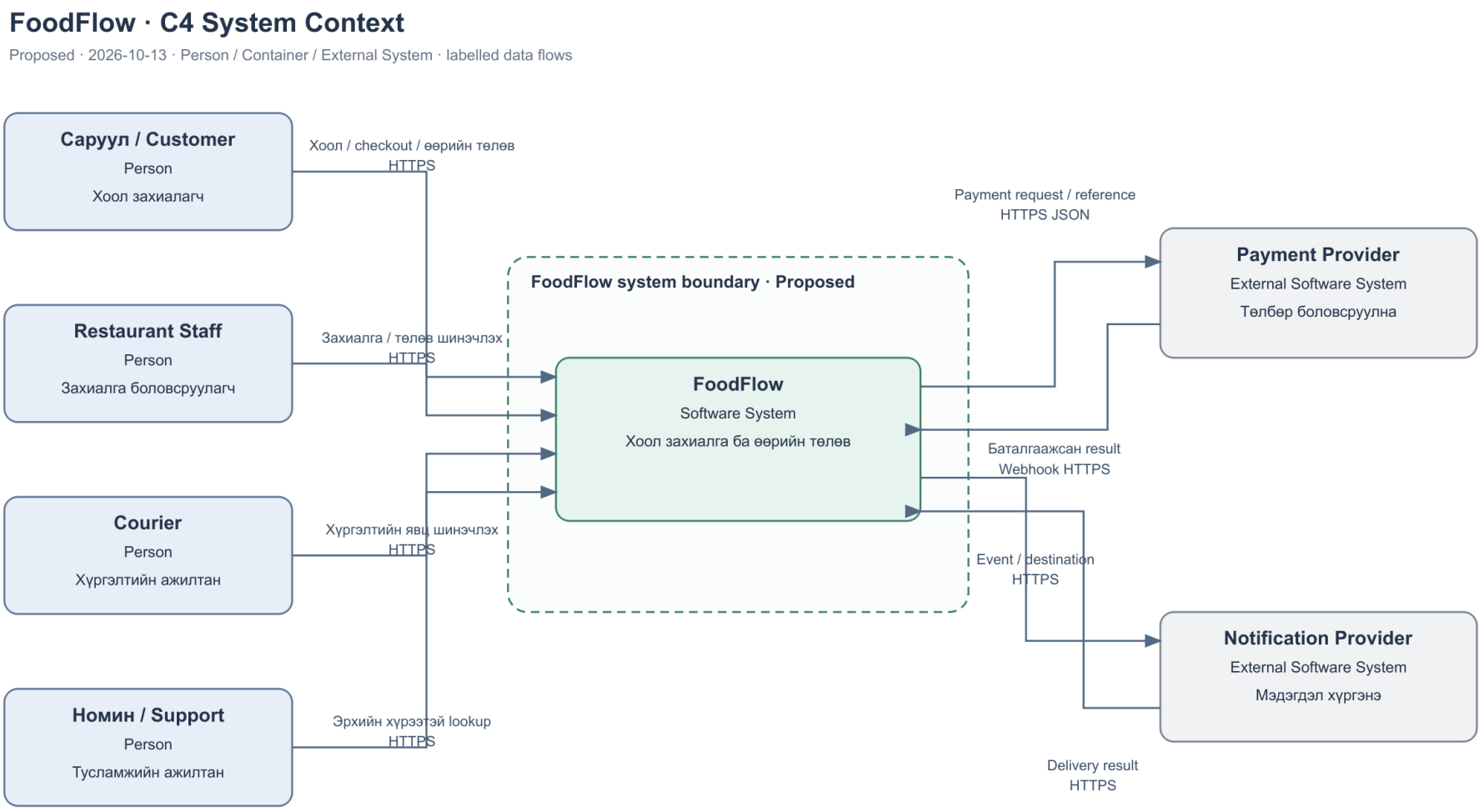
Stakeholder	Гол асуулт	Архитектурт авах хариу
Саруул — Customer, зохиомол end-end user	Захиалга үүссэн үү, дараа нь юу болох вэ?	API order + UI confirmation; төлөвийн эх үүсвэр
Ану — frontend developer persona	Token, request/response, error нэг гэрээтэй юу?	Web App↔API, ADR-001/003, OpenAPI
Билэгт — backend developer persona	Давтан POST, transaction, өгөгдлийн owner хаана вэ?	PostgreSQL↔Redis-ийн үүрэг, ADR-002
Номин — support persona	Төлөв/алдааны утгыг хэрхэн тайлбарлах вэ?	API-ийн status/error; зөвшөөрөгдсөн lookup-ийн хил
Restaurant staff / courier	Төлөвийг аль системд шинэчлэх вэ?	Гаднын actor→API; staff portal-ийн дэлгэрэнгүй нь нээлттэй scope
QA / operations	Ямар boundary-г, ямар fault-аар шалгах вэ?	SRS test case, provider boundary, probe, ADR confirmation

Persona нь эх материалд зохиомол гэж тэмдэглэгдсэн. Тэдгээрээс архитектурын сонголтыг тайлбарлаж болох боловч бодит ярилцлага эсвэл багийн зөвшөөрөл гэж ашиглахгүй.

arc42 §3 — Системийн хил ба орчин

FoodFlow-ийн хил дотор Web App, API, Worker, PostgreSQL, Redis байна. Payment Provider ба Notification Provider нь гаднын систем. Provider-ийн бодит бүтээгдэхүүний нэр, URL, credentials, үйлчилгээний нөхцөлийг батлаагүй.

C4 Level 1 — System Context



Ногоон: FoodFlow · Цэнхэр: Person · Саарал: External System · Mermaid эхтэй хамт шинэчилнэ

Архитектурын диаграм · context · Proposed

Засварлах эх: docs/architecture/diagrams/context.mmd

MERMAID

```
flowchart LR
    customer["Сануул / Customer<br/>Person: хоол захиалагч"]
    staff["Restaurant Staff<br/>Person: захиалга боловсруулагч"]
    courier["Courier<br/>Person: хүргэлтийн ажилтан"]
    support["Номин / Support<br/>Person: тусламжийн ажилтан"]
    subgraph boundary["FoodFlow system boundary"]
        foodflow["FoodFlow<br/>Software System<br/>Хоол захиалга, өөрийн order-ийн төлөв"]
    end
    payment["Payment Provider<br/>External Software System<br/>Төлбөр боловсруулна"]
    notification["Notification Provider<br/>External Software System<br/>Мэдэгдэл хүргэнэ"]
    customer -->|"Хоол, checkout, өөрийн төлөв: HTTPS"| foodflow
    staff -->|"Захиалга хүлээн авах, төлөв шинэчлэх: HTTPS"| foodflow
    courier -->|"Хүргэлтийн явц шинэчлэх: HTTPS"| foodflow
    support -->|"Эрхийн хүрээнд order lookup: HTTPS"| foodflow
    foodflow -->|"Төлбөрийн хүсэлт / reference: HTTPS JSON"| payment
    payment -->|"Баталгаажсан payment result: webhook HTTPS"| foodflow
    foodflow -->|"Мэдэгдлийн event / destination: HTTPS"| notification
    notification -->|"Delivery result: HTTPS"| foodflow
    classDef person fill:#e7edf6,stroke:#4d6485,color:#172b4d;
    classDef internal fill:#e4f4ee,stroke:#26765c,color:#143c2d;
    classDef external fill:#f2f2f2,stroke:#777,color:#333;
    class customer,staff,courier,support person;
    class foodflow internal;
    class payment,notification external;
```

Тайлбар: `Person` — системийн гаднах хүн; `Software System` — системийн хайрцаг; ногоон — FoodFlow-ийн хил дотор, саарал — provider. Сум нь хүсэлт эсвэл мэдээллийн урсгалын чиглэлийг, шошго нь агуулга ба протоколыг заана. Хариу урсгалыг тусад нь зурсан холбоос нь async provider-ийн хил тодруулах зорилготой. Засварлах Mermaid эх · Засварлах SVG vector.

Context-д дөрвөн runtime actor ба хоёр хөрш систем бий. Ану, Билэгт нь баримтын уншигч/хэрэгжүүлэгч; хоол захиалах runtime хэрэглэгч мэт дүрслээгүй. Staff/courier нь FR-12-ийн төлөвийн эх үүсвэр, Номины persona-тай холбоотой; тэдний бүрэн интерфейсийг Customer SRS баталсан гэж үзэхгүй.

Хил дамнах өгөгдлийн гэрээ

Хил	Орох / гарах мэдээлэл	Хяналт ба нээлттэй шийдвэр
Customer↔FoodFlow	Хоол, cart, хаяг, payment method, order_id, total, ETA, status	Token ба order ownership; хаяг/утсыг log-д ил гаргахгүй
Staff/courier↔FoodFlow	Зөвшөөрөгдсөн order, state transition	Role matrix ба transition endpoint-ийг баталгаажуулах
Support↔FoodFlow	Эрхийн хүрээтэй lookup, error code, status	SRS нь support бүх хүний order-ийг чөлөөтэй харах эрх олгоогүй
FoodFlow↔Payment Provider	Payment reference, amount, provider token/result	Raw card number хадгалахгүй; webhook signature/dedup/timeout гэрээ нээлттэй
FoodFlow↔Notification Provider	Order event, destination, delivery result	Retry limit, timeout, consent/retention гэрээ нээлттэй

Төлбөр timeout болсон үед мөнгө шилжээгүй гэж ч, амжилттай гэж ч сохроор дүгнэхгүй. Payment state-ийг provider-ийн баталгаатай үр дүнгээр reconcile хийх арга шаардлагатай. Энэ нь шийдвэрлэх дизайн; repository-д хэрэгжсэн гэсэн үг биш.

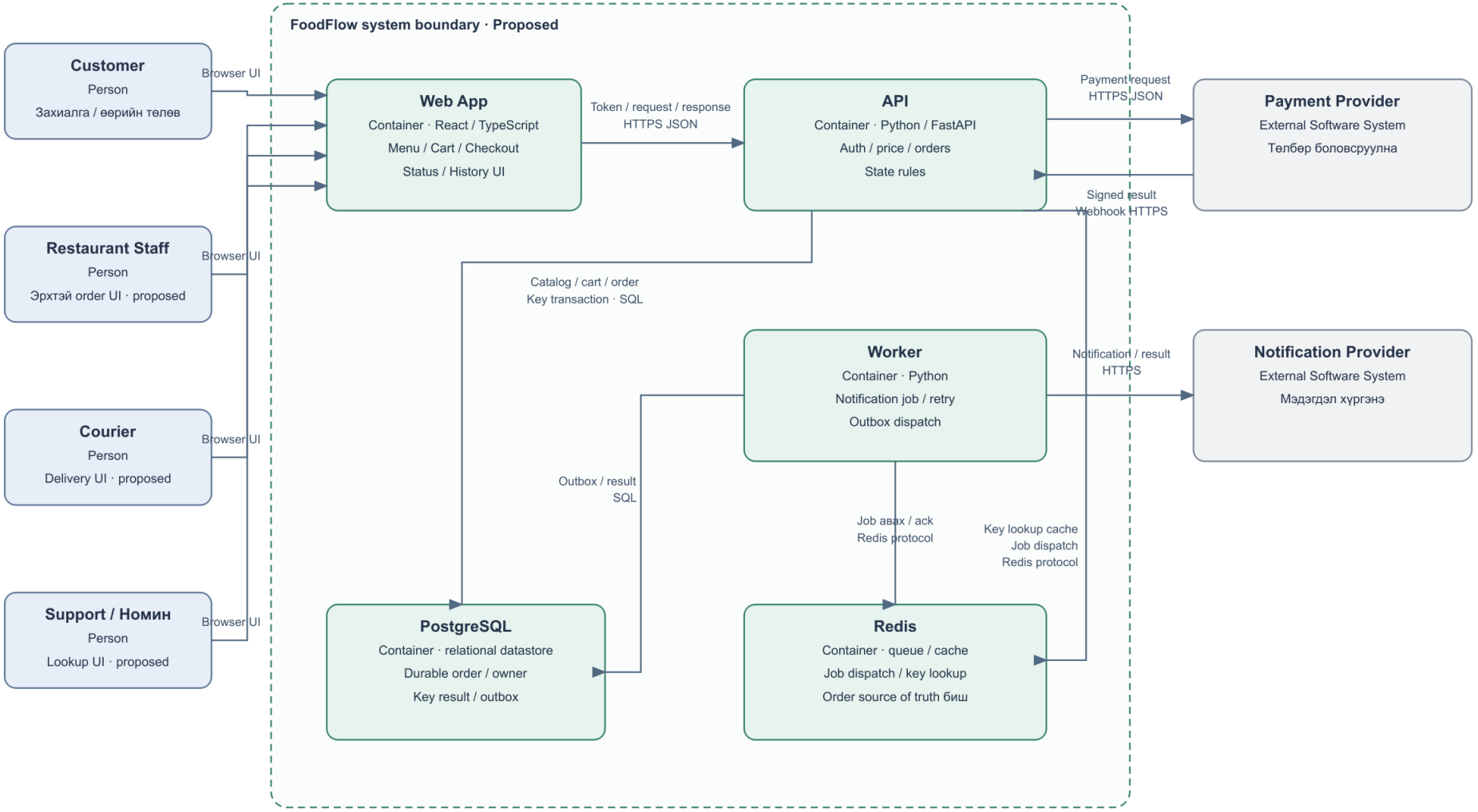
arc42 §5 — Building Block View

C4 Level 2 — Container

C4 дахь container нь application эсвэл datastore-ийн хил. Docker container гэсэн ганц утгатай биш; deployment cluster/load balancer-ийн зураг мөн биш. Доорх **таван** container нь W04-ийн ≤8 хязгаарт багтана. C4-ийн албан тайлбар, notation.

FoodFlow · C4 Container — 5 containers

Proposed · 2026-10-13 · Person / Container / External System · labelled data flows



Ногоон: FoodFlow · Цэнхэр: Person · Саарал: External System · Mermaid эхтэй хамт шинэчилнэ

Архитектурын диаграм · container · Proposed

Засварлах эх: docs/architecture/diagrams/container.mmd

MERMAID

```
flowchart LR
    customer["Customer<br/>Person"]
    staff["Restaurant Staff<br/>Person"]
    courier["Courier<br/>Person"]
    support["Support / Номин<br/>Person"]
    subgraph boundary["FoodFlow system boundary — Proposed"]
        web["Web App<br/>Container: React / TypeScript<br/>Menu, Cart, Checkout, Status UI"]
        api["API<br/>Container: Python / FastAPI<br/>Auth, price, order, state rules"]
        worker["Worker<br/>Container: Python<br/>Notification job ба retry"]
        db[("PostgreSQL<br/>Container: relational datastore<br/>Durable orders, owner, key result, outbox")]
        redis[("Redis<br/>Container: queue / cache<br/>Job dispatch, key lookup cache")]
        web -->|"Token, request / response: HTTPS JSON"| api
        api -->|"Catalog, cart, order, key transaction: SQL"| db
        api -->|"Key cache lookup, job dispatch: Redis protocol"| redis
        worker -->|"Job авах / ack: Redis protocol"| redis
        worker -->|"Outbox / delivery result: SQL"| db
    end
    payment["Payment Provider<br/>External Software System"]
    notification["Notification Provider<br/>External Software System"]
    customer -->|"Захиалга, өөрийн төлөв: browser UI"| web
    staff -->|"Order төлөв: эрхтэй UI, proposed"| web
    courier -->|"Delivery төлөв: эрхтэй UI, proposed"| web
    support -->|"Lookup: эрхтэй UI, proposed"| web
    api -->|"Payment request: HTTPS JSON"| payment
    payment -->|"Signed result: webhook HTTPS"| api
    worker -->|"Notification / delivery result: HTTPS"| notification
    classDef person fill:#e7edf6,stroke:#4d6485,color:#172b4d;
    classDef internal fill:#e4f4ee,stroke:#26765c,color:#143c2d;
    classDef external fill:#f2f2f2,stroke:#777,color:#333;
    class customer,staff,courier,support person;
    class web,api,worker,db,redis internal;
    class payment,notification external;
```

Тайлбар: Хайрцаг бүр нэр, элемент/технологи, гол үүрэгтэй. Цилиндр — datastore; бүх холбоос агуулга, протоколтой. Staff/courier/support UI нь scope шийдвэрийг хүлээж буй interface; Customer-ийн бэлэн screen гэж тэмдэглээгүй. Mermaid эх · SVG vector.

Таван container-ийн black-box тайлбар

Container	Responsibility ба эзэмших өгөгдөл	Гол interface	SRS холбоо	Хэрэгжүүлэлтийн байдал / эрсдэл
Web App — React / TypeScript	Customer UI; loading/error/success state; keyboard flow. Серверийн үнийг UI дур мэдэн батлахгүй	Browser; HTTPS/JSON API client	FR-01–15; NFR-01/05	Proposed; frontend source байхгүй; generated client/version нээлттэй
API — Python / FastAPI	Auth/owner/role, Catalog/Cart/Checkout/Orders, server pricing, state rules, provider coordination	`/api/v1`; SQL; Redis; payment HTTPS	FR-01–15; NFR-02/03/04	Proposed; W06 module нь HTTP server биш; schema/auth integration нээлттэй
Worker — Python	Notification job, хязгаартай retry, delivery result, committed outbox dispatch	Redis queue; SQL; notification HTTPS	FR-15-д нэмэлт дэмжлэг; NFR-04	Proposed; UI confirmation-ийг Worker-ээр орлуулахгүй; retry/poison job policy нээлттэй
PostgreSQL	Catalog, cart, order, ownership, status history, payment result; idempotency record, outbox-ийг transaction-тай хадгалах санал	SQL / transactional writes	FR-01–06/08–14; NFR-02/03/04	Proposed; UNIQUE(owner,key), payload hash, migration/backup test нээлттэй
Redis	Job dispatch ба хурдасгах key lookup cache; order-ийн үнэн эх сурвалж болохгүй	Redis protocol; queue ack	FR-11; NFR-02; async notification	Proposed; cache loss-ийг duplicate болгож болохгүй; outage fallback нээлттэй

`outbox`, durable key/result, payload hash нь хуучин W04-ийн найдвартай ажиллагааны цоорхойг засах **дизайны санал**. ADR-002-ыг зөвшөөрч, migration/transaction code ба fault test нэмтэл хэрэгжсэн гэж тооцохгүй. Redis key шалгаад дараа нь PostgreSQL-д order бичих хоёр тусдаа алхам дангаараа concurrency crash-д duplicate-гүй баталгаа өгдөггүй.

API-ийн Level 2 логик блок

Эдгээр нь API container доторх логик үүргүүд; тусдаа microservice/deployment нэмээгүй.

Building block	Үүрэг	Requirement IDs
Catalog	Идэвхтэй хоол, хайлт, ангилал, detail	FR-01–03
Cart	Add, quantity boundary, remove	FR-04–06
Pricing	Server subtotal + fee − discount	FR-07
Checkout	Address, slot, payment method validation	FR-08–10
Orders	Create, own read, cancellation, history, confirmation data	FR-11–15
Authorization	Request identity, owner/role scope	FR-12–14; NFR-03
Idempotency / persistence	Key scope, unique reservation/result, transaction	FR-11; NFR-02
Provider adapters	Payment state, webhook, notification dispatch	FR-10/11; FR-15-д нэмэлт

15/15 FR нь хариуцах блоктой; архитектурын orphan=0, document mapping=100%. Энэ нь W04-ийн ≥80% зураглалын шалгуурыг давна. Хэрэгжүүлэлт ба verification-ийн gap-ийг мөрдөх хүснэгт-д тусад нь харуулсан. Ялангуяа **FR-15 нь Web App + API-ийн амжилтын баталгаа**; өмнөх Worker-only mapping-ийг зассан.

Захиалга үүсэх санал болгосон урсгал

1. Web App нь token, `Idempotency-Key`, checkout data-г API-д илгээнэ.
2. API identity, ownership, cart, хаяг, payment method, үнийг шалгана. Ижил key өөр payload-тай бол тодорхой conflict буцаах гэрээ шаардлагатай.
3. API нь durable key reservation/result ба order write-ийг PostgreSQL transaction-ийн хамгаалалтаар нэгтгэнэ. Төлбөрийн гаднын HTTP дуудлагыг урт DB transaction-ийн дотор сохроор хийхгүй; payment state machine/reconciliation-ийг тусад нь батална.
4. Баталгаажсан order event-ийг transaction-тай outbox-д хадгалах саналтай. Queue dispatch дахин оролдож болох бөгөөд Worker duplicate event-ийг таних ёстой.
5. API нь order_id, total, ETA-ийн баталгаатай эх үүсвэртэй response өгнө; Web App FR-15-ийн confirmation-ийг харуулна. Worker-ийн notification delivery failure нь өмнө нь үүссэн order-ийг алга болгохгүй.

Core ordering availability нь Redis/provider тасарсан үеийн бодлогоос хамаарна. Fail-closed, durable fallback, payment pending төлөвийн аль хувилбарыг сонгохыг баг батлах ёстой; “бүгд тасарсан ч ажиллана” гэж амлахгүй.

ADR ба архитектурын нээлттэй асуудал

ADR индекс нь Tech Stack, Persistence, Interface, UE-4 Refactoring гэсэн дөрвөн тэмдэглэлтэй. Бүгд **Proposed**; decision owner болон approval evidence хараахан байхгүй.

Асуудал	Нөлөөлөх зүйл	Дараагийн нотолгоо
FR-13 Confirmed cancellation	SRS ↔ W06 Pending-only	Product decision, state table, contract/unit tests
Key-ийн TTL/scope/result, Redis outage	FR-11, NFR-02/04	ADR-002 approval, DB uniqueness, concurrency/restart test
Provider webhook/payment reconciliation	FR-10/11/15	Provider contract, signed callback fixture, timeout test
Staff/courier/support эрх ба UI	Context ↔ Customer scope	Role matrix, privacy review, endpoint scope decision
ETA эх үүсвэр	FR-15	Data owner, fallback, truthful UI acceptance
Notification/event consistency	Async side effects	Outbox choice, at-least-once semantics, duplicate event test

UE-4 — Өмнөх/дараах зураг

Anti-pattern-ийн өмнөх/дараах тайлбар, нэг нүүрт багтаах ADR-004, Mermaid эх файлуудыг хадгалсан. Сургалтын deliberately flawed diagram-ийг production architecture мэт ашиглахгүй.

Эх сурвалж ба хэрэглэсэн хүрээ

Хэрэглэгчийн W04 тайлангийн текст, W04 lab assignment, arc42 Building Block View, C4 Container, C4 Notation, MADR. Албан эх сурвалжийг 2026-10-13-нд шалгасан. arc42-ийн §1/3/5-ыг ашигласан нь бүтэн 12 хэсэгтэй архитектурын баримт эсвэл формал стандартын compliance баталсан гэсэн үг биш.

Архитектурын шийдвэрийн индекс

ADR нь нэг чухал сонголтын нөхцөл, хувилбар, үр дагавар, батлах нотолгоог хадгална. MADR-ийн бүтэц-д тулгуурлан Status, Context, Decision, Consequences, Confirmation-ийг ашиглав.

ID	Шийдвэр	Persona-ийн асуудал	Төлөв
ADR-001	React + TypeScript Web App	Ану: UI/API contract, version, error state	Proposed
ADR-002	PostgreSQL durable data; Redis queue/cache; idempotency	Билэгт: duplicate order, transaction, өгөгдлийн owner	Proposed
ADR-003	Versioned REST/JSON ба тогтмол error contract	Ану: auth/JSON; Номин: error/status тайлбар	Proposed
ADR-004	UE-4 Magic Container-ийн үүргийг салгах	Ану/Билэгт/Номин: хил ба responsibility бүдэг	Proposed — exercise

Баг зөвшөөрсөн нотолгоогүй тул `Accepted` гэж тэмдэглээгүй. Review хийхэд reviewer, date, PR/issue link, шийдвэрийн үндэслэлээ нэмнэ. Саналыг өөрчлөхөд энэ файлыг хөтөлж, батлагдсан ADR-ийн утгыг чимээгүй солихын оронд шинэ ADR-аар `Superseded by` холбоос үүсгэнэ. Шинэ ADR-д дараагийн `0005` дугаараас эхэлнэ.

Архитектур · SRS · Persona

ADR-001 — React + TypeScript Web App

Status: Proposed · **Source date:** 2026-09-28 · **Reviewed:** 2026-10-13 · **Decision owners:** frontend / backend roles, хүлээн авах хүн томилоогүй

Links: Анугийн persona · FR-01–15, NFR-01/05 · Building Block View

Context and Problem Statement

Ану Menu → Cart → Checkout урсгалыг холбохдоо request/response, token, error-ийн хэлбэрийг таах шаардлагатай болдог гэж persona ноорогт тэмдэглэсэн. Саруулын дэлгэцэд loading, validation error, order success төлөв ялгагдах ёстой. NFR-05 keyboard хэрэглээг, NFR-01 mobile LCP-г хэмжихийг шаарддаг. Frontend framework-ийн нэр дангаараа эдгээрийг хангахгүй.

Decision Drivers

Typed interface, component-ийн тогтвортой state, accessibility, эхлэхэд ойлгомжтой setup/version, бага ачаалалтай Menu, багийн засварлах чадвар.

Considered Options

Option	Давуу тал	Зардал / хязгаар
React + TypeScript	Component, typed API client; compile-time талбарын шалгалт	Build/dependency pipeline, bundle ба state complexity
Server-rendered templates	Бага client JavaScript, энгийн эхлэл	Cart/checkout dynamic state-д нэмэлт client логик
Plain JavaScript	Бага dependency, жижиг prototype	Contract/type зөрүүг runtime хүртэл илрүүлэхгүй байж болно

Decision Outcome

Санал: Browser Web App-ийг React + TypeScript-ээр байгуулж, `/api/v1` API client-ийг нэг тодорхой хилд төвлөрүүлнэ. OpenAPI schema-аас type/client үүсгэх эсвэл түүнтэй таарсан type-ийг хянах аргыг implementation PR-д сонгоно. `code`/`message` алдааг UI-ийн тусгай төлөвт хөрвүүлж, keyboard controls-ийг component болон бүтэн journey түвшинд шалгана.

Version-ийг бодит package/lockfile үүсэхэд pin хийнэ. Одоогоор framework суулгасан, browser app ажилласан, version батлагдсан гэж мэдүүлэхгүй. Provider secret нь browser bundle-д орохгүй.

Consequences

Эерэг: Ану contract-ийн зөрүүг эрт олох боломжтой; loading/error/success state-ийг тусгаарлан засахад хялбар; keyboard behavior-ийг дахин ашиглаж болно.

Сөрөг: Dependency update, frontend test, bundle-ийн хяналт шаардана. TypeScript нь runtime validation, auth эсвэл accessibility-ийн баталгаа болохгүй. Хүнд bundle NFR-01-д эрсдэлтэй тул эхний Menu-ийн performance хэмжилт хэрэгтэй.

Confirmation

Багийн reviewer энэ сонголтыг PR/issue дээр баталсны дараа setup + lockfile, ажиллах typed API request, validation/conflict UI example, TC-NFR05 keyboard journey, TC-NFR01 LCP raw report-ийг нэмнэ. Нотолгоо: **Pending**. Үр дүнг баталгаажуулах хүртэл статус Proposed хэвээр.

ADR-002 — Durable order ба idempotency-ийн хил

Status: Proposed · **Source date:** 2026-09-28 · **Reviewed:** 2026-10-13 · **Decision owners:** backend / operations roles, хүлээн авах хүн томилоогүй

Links: Билэгтийн persona · FR-11; NFR-02/03/04 · API contract · Architecture

Context and Problem Statement

Давтан POST нь duplicate order үүсгэх ёсгүй. Order, ownership, payment result, status history нь алдагдаж болохгүй өгөгдөл. Хуучин W04 нь PostgreSQL-д order, Redis-д 24 цагийн key ба queue гэсэн саналтай байсан. Гэвч cache шалгаад дараа нь order бичих хоёр алхамд зэрэгцээ хүсэлт орвол хоёулаа key байхгүй гэж үзэж болно; cache алдагдах, transaction-ийн дараа queue dispatch тасрах эрсдэл мөн байна.

W01/W04-ийн “24 цаг” нь төслийн санал; SRS-ийн заавал баталсан TTL биш. W06 memory store-ийн replay нь durable production баталгаа биш.

Decision Drivers

Duplicate=0, crash/retry үед нэг утгатай үр дүн, order ownership, durable data, async side effect-ийн сэргэлт, бага operational complexity.

Considered Options

Option	Давуу тал	Эрсдэл
PostgreSQL + Redis	Durable transaction ба түр queue/cache-ийн үүрэг ялгарна	Хоёр datastore; consistency/fallback хэрэгтэй
PostgreSQL only, job/outbox table	Эхний хувилбарт бага infrastructure; нэг transaction	Queue polling, throughput-ийг хэмжих хэрэгтэй
Redis only	Түр prototype-д хурдан	Durable ownership/order-ийн эрсдэл; сонгохгүй гэсэн санал

Decision Outcome

Санал: PostgreSQL-ийг order ба idempotency result-ийн үнэн эх сурвалж болгоно. `(owner_id, idempotency_key)` unique boundary, normalized request hash, order_id, response/result, expiry metadata-тай record-ийг order write-тай transaction-ийн хамгаалалтаар зохицуулна. Ижил key/ижил payload нь өмнөх үр дүн; ижил key/өөр payload нь гэрээнд заасан 409 conflict байна гэсэн нарийвчлалыг батлуулах шаардлагатай.

Redis-ийг queue ба lookup cache болгон ашиглаж болно; түүний cache miss нь шинэ order үүсгэх зөвшөөрөл болохгүй. Notification event-ийг order-тай хамт transaction-д outbox болгон хадгалж, dispatch-ийг retry/dedup-тай хийхийг санал болгов. 24 цагийн TTL, in-flight request, cleanup, fail-closed эсвэл durable fallback-ийг баг тусад нь батална. Payment provider HTTP call-ийг урт DB transaction дотор барихгүй; payment reconciliation нь тусдаа шийдвэр.

Энэ нарийвчлал нь **2026-10-13-ны дизайны засварын санал**; schema/migration хэрэгжсэн эсвэл баг зөвшөөрсөн гэж тэмдэглээгүй.

Consequences

Эерэг: Concurrency ба cache loss үед duplicate хамгаалалтыг datastore дээр батлах боломжтой; queue failure нь committed order event-ийг бүр мөсөн алдахгүй; key-ийн scope уншигчид тодорхой болно.

Сөрөг: Migration, retention/cleanup, request hashing, queue/outbox идемпотент боловсруулалт, monitoring, backup/restore test нэмэгдэнэ. Хоёр datastore зайлшгүй эсэх нь эхний хувилбарын ачааллын нотолгооноос хамаарна. Availability fallback-г хэмжилтгүйгээр амлахгүй.

Confirmation

Review evidence + approved schema; 100 retry / concurrent request-д order count=1; different payload conflict; restart / cache loss; order commit → queue dispatch crash; outbox redelivery; backup / restore test. Одоогийн нотолгоо: **Pending**.

Reference: Stripe idempotent requests нь key/parameter/replay гэрээг тодорхойлох жишээ; FoodFlow Stripe ашигладаг эсвэл Stripe-ийн бүх дүрмийг өвлөсөн гэсэн үг биш.

ADR-003 — Versioned REST/JSON ба тогтмол алдааны гэрээ

Status: Proposed · **Source date:** 2026-09-28 · **Reviewed:** 2026-10-13 · **Decision owners:** frontend / backend / support roles, хүлээн авах хүн томилоогүй

Links: Ану, Номины persona · SRS · API reference · ADR-002

Context and Problem Statement

Ану auth header, success/error JSON-ийн зөрүүнээс болж UI-г холбоход хүндрэлтэй; Номин error code ба order state-ийг хэрэглэгчид тайлбарлах шаардлагатай. Endpoint бүр өөр error бүтэцтэй бол хөгжүүлэгч ижил нөхцөлийг олон аргаар parse хийнэ. FR-11-ийн давтан хүсэлт, FR-12/14-ийн ownership, FR-13-ийн state conflict-ийг API гэрээнд ил гаргах хэрэгтэй.

Decision Drivers

Машинд уншигдах schema, уншигчид тогтвортой version, нэг утгатай status/error, privacy boundary, breaking change-ийн мөрдөлт.

Considered Options

Option	Давуу тал	Зардал / хязгаар
REST/JSON + OpenAPI	Endpoint, schema, example, error нэг гэрээнд	Schema/version болон implementation-ийг зэрэг хөтлөх шаардлага
Endpoint бүр өөр ad-hoc JSON	Эхний prototype хурдан	UI/support interpretation зөрөх, machine validation сул
GraphQL	Сонгомол query-д ашигтай	Эхний жижиг order/state workflow-д нэмэлт complexity

Decision Outcome

Санал: HTTPS дээр `/api/v1` REST/JSON interface хэрэглэж, OpenAPI 3.0 гэрээг version control-д хадгална. Protected request нь `Authorization: Bearer <token>`, order create нь `Idempotency-Key`-тэй байна. Алдааны нийтлэг үндсэн талбар `code`, `message`; field-level validation-д `field` эсвэл гэрээнд заасан details хэрэглэнэ. Талбарын нэр, enum, nullable, required нөхцөл бүр schema-тай байна.

401 — authentication; 403 — authorization; 404 — missing resource эсвэл privacy-preserving non-disclosure; 409 — state/key conflict. Endpoint бүр 403/404 ба validation 400/422-ийн сонголтоо schema/example/test дээр нэг мөр болгоно. Cross-user resource нь payload-д order data агуулахгүй. Key-ийн scope, TTL, replay, payload conflict нь ADR-002-той таарна.

Provider webhook нь customer Bearer authentication-тэй адил биш; signature, replay хамгаалалт, provider schema-г тусдаа contract батлагдсаны дараа нэмнэ. W06-ийн callable function docstring нь HTTP OpenAPI гэрээг орлохгүй.

Consequences

Эерэг: Ану request/response ба error-оо нэг reference-ээс олно; Номин `code`-д тулгуурлан дараагийн алхам тайлбарлана; schema lint ба examples validation хийх боломжтой.

Сөрөг: Versioning/migration, enum/error code-ийн compatibility, docs-code sync, auth/replay contract test шаардана. Schema зөв байна гэдэг нь сервер хэрэгжсэн гэсэн баталгаа биш. Шинэ өгөгдлийн шаардлагыг зөвхөн example-д нэмж нуухгүй; required/schema ба SRS-ийг хамт шинэчилнэ.

Confirmation

OpenAPI syntax / reference / example validation; 2xx, validation, 401, 403/404, 409 contract cases; cross-user no leak; replay / key conflict test; frontend error UI example; review PR evidence. Одоогийн нотолгоо: **Pending**, бүтээгдэхүүний HTTP server-ийн contract test хараахан баталгаажаагүй.

ADR-004 — Magic Container-ийн хариуцлагыг салгах

Status: Proposed — exercise · **Source date:** 2026-09-28 · **Reviewed:** 2026-10-13 · **Owner for review:** FoodFlow development roles

Purpose: UE-4-ийн нэг нүүрт багтаах шийдвэрийн тэмдэглэл. Өмнөх/дараах зураг · Persona · FR-11/12/15

Context and Problem Statement

Сургалтын эхний зурагт `Magic Container` нь UI, API, payment, database, notification, retry бүгдийг нэг дор хариуцах мэт харагдсан. Технологи, өгөгдлийн эзэмшил, системийн хил, сумын агуулга тодорхойгүй байв. Ану Web App/API гэрээг, Билэгт duplicate order ба durable өгөгдлийн хилийг, Номин төлөвийн эх үүсвэрийг зурагнаас олох боломжгүй. Энэ нь deliberately flawed diagram; бодит deployed system-ийн зураг биш.

Considered Options

1. Magic Container-ийг хэвээр үлдээх: жижиг боловч гол асуултад хариулахгүй.
2. UI/API/DB гурван блок: эхлэхэд энгийн; notification retry ба queue-ийн үүрэг бүдэг үлдэнэ.
3. Web App, API, Worker, PostgreSQL, Redis таван container: durable data, async job, UI, business rule-ийн хилийг тусад нь харуулна.

Decision Outcome

Санал: Гурав дахь хувилбарыг хэрэглэж, Payment Provider ба Notification Provider-ийг системийн хилээс гадна байрлуулна. Container бүрд нэр, технологи, нэг гол хариуцлага; сум бүрд өгөгдөл/үйлдэл, протокол бичнэ. Customer, staff, courier, support actor-уудыг Context ба Container түвшинд ижил нэрээр холбоно.

Дахин боловсруулах дараалал нь хэрэглэгчийн order journey-г эхлэх цэг болгох → өгөгдлийн owner, хариуцлагын хилийг нэрлэх → суманд утга/протокол өгөх. W04 эх тайлан цаасан ноорог хийсэн гэж дурдсан ч зураг/огнооны нотолгоо ирээгүй; энэ шинэчлэлээр нэмэлт workshop болсон гэж мэдүүлэхгүй.

Consequences

Эерэг: FR-11-ийн transaction/key, FR-12-ийн status data, FR-15-ийн confirmation UI болон optional notification ялгарна. Хөгжүүлэгч өөрийн өөрчлөх блок ба provider failure-ийн хилийг харна. Таван container нь ≤8 нөхцөлд багтана.

Сөрөг: Зураг олон холбоостой болж, diagram-as-code ба тайлбарыг өөрчлөлт бүрд хамт шинэчлэх шаардлагатай. Таван блок сонгосон нь бүгдийг заавал тусдаа server дээр байрлуулна гэсэн үг биш. Redis/outbox-ийн нарийвчлал, payment contract, support/staff role нь Proposed хэвээр.

Confirmation

Reviewer нь 4 actor, 2 provider, 5 container, system boundary, бүх шошго, SRS mapping-ийг шалгана. Дараа нь approval date ба PR link нэмнэ. Нотолгоо: **Pending**; refactoring diagram нь кодын deployment-ийн баталгаа биш.

UE-4 — C4 Container-ийн anti-pattern засвар

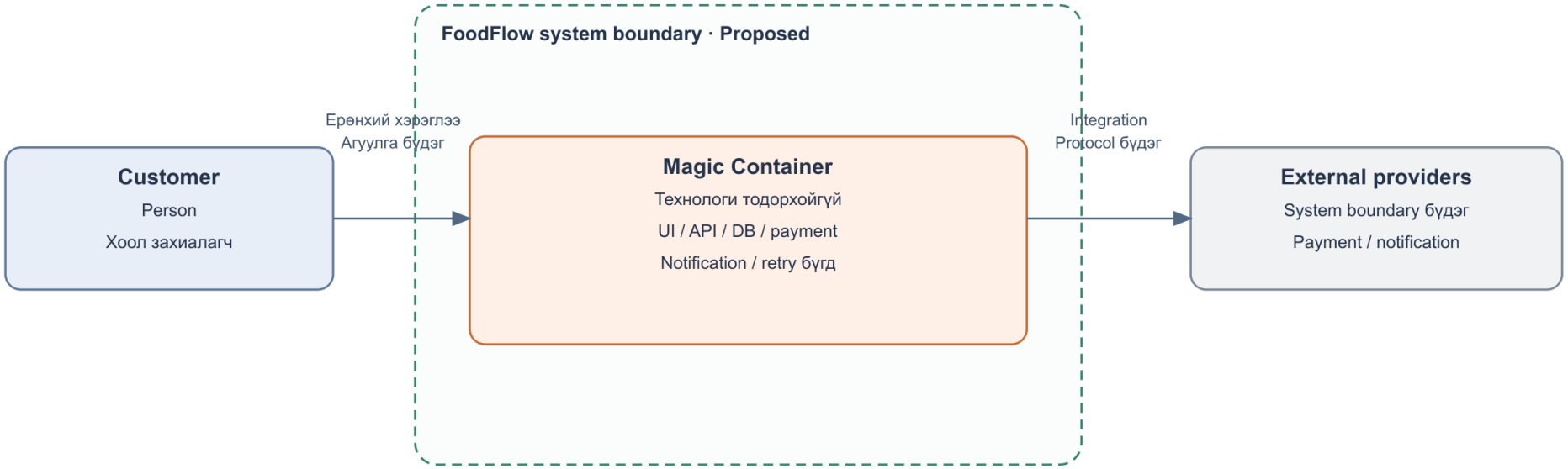
Төрөл: тусдаа сургалтын дасгал · **Статус:** диаграм/тайлбар бэлэн, багийн approval pending · **Шалгасан:** 2026-10-13

Зорилго нь нэргүй хариуцлагыг уншигчид ойлгомжтой блок, хил, урсгал болгон задлах. Энэ дасгал FoodFlow-ийн ажилладаг application-ийг refactor хийсэн гэсэн тайлан биш.

Өмнөх зураг — Magic Container

UE-4 · BEFORE — Magic Container anti-pattern

Proposed · 2026-10-13 · Person / Container / External System · labelled data flows



Ногоон: FoodFlow · Цэнхэр: Person · Саарал: External System · Mermaid эхтэй хамт шинэчилнэ

Архитектурын диаграм · ue4-before · Proposed

Засварлах эх: docs/architecture/diagrams/ue4-before.mmd

MERMAID

```
flowchart LR
    customer["Customer<br/>Person"]
    subgraph boundary["FoodFlow system boundary — flawed exercise"]
        magic["Magic Container<br/>Технологи тодорхойгүй<br/>UI, API, DB, payment, notification, retry бүгд"]
    end
    provider["External providers<br/>System boundary тодорхойгүй"]
    customer -->|"Ерөнхий хэрэглээ — агуулга бүдэг"| magic
    magic -->|"Integration — protocol бүдэг"| provider
    classDef flawed fill:#fff0e6,stroke:#be5b25,color:#6b3012;
    class magic flawed;
```

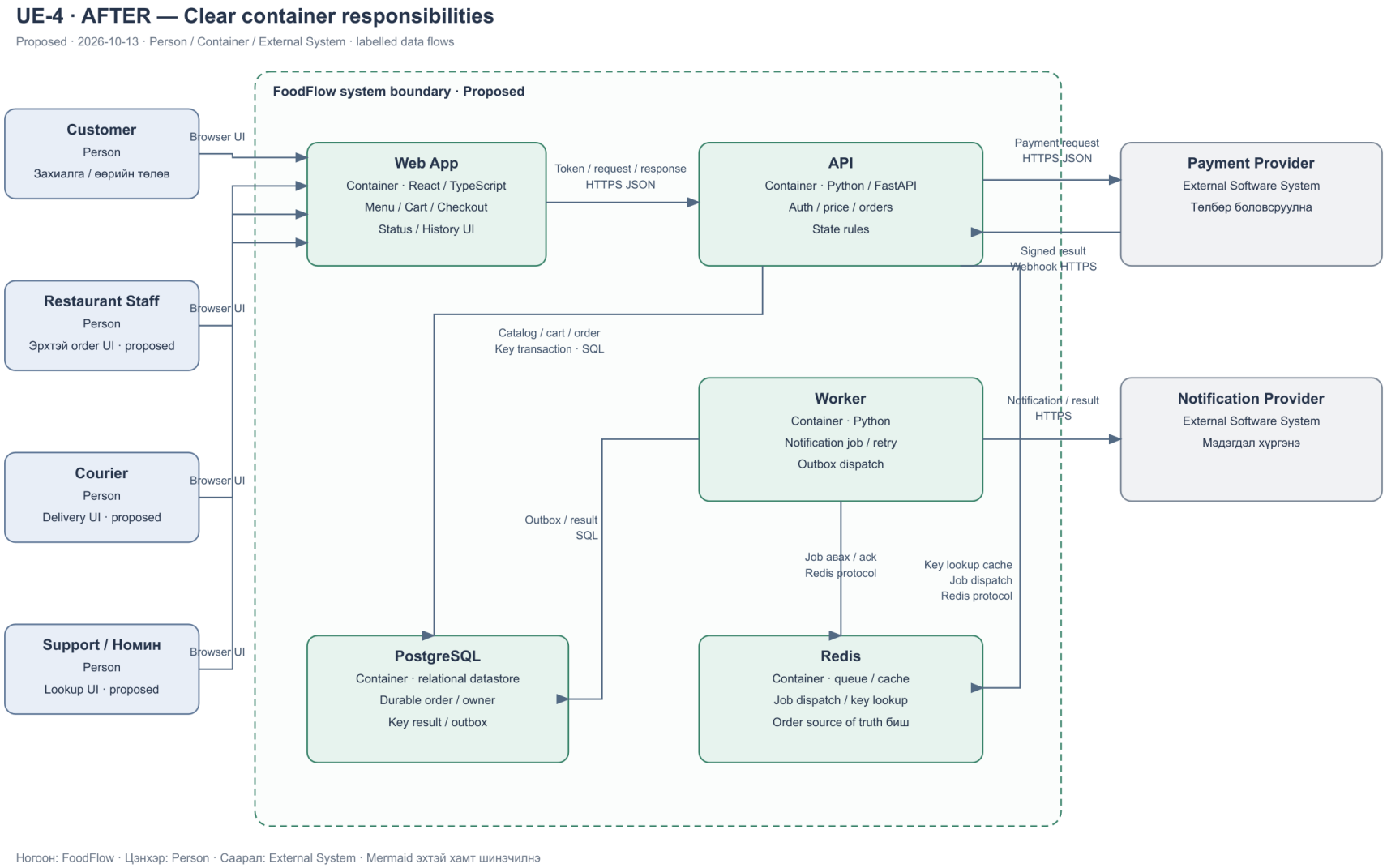
Засварлах эх · Өмнөх SVG. Anti-pattern нь container-ийн хариуцлага ба технологи тодорхойгүй, provider-ууд ялгараагүй, мэдээллийн owner, retry, order confirmation-ийн зам харагдахгүй байгаад оршино. Суманд бүдэг утгыг зориуд тэмдэглэсэн.

Засварлах зам

Алхам	Илэрсэн асуудал	Дараах зурагт өгсөн хариу
Reader-ийн эхлэх цэг	Хэрэглэгч ямар үйлдлээр эхлэх нь бүдэг	Customer→Web App; бусад runtime actor-ыг мөн нэрлэсэн
Хариуцлага	UI/business/data/retry нэг хайрцагт	Web App, API, Worker, PostgreSQL, Redis
Өгөгдлийн owner	Durable order хаана байгааг мэдэхгүй	PostgreSQL; Redis нь queue/cache
Системийн хил	Payment/messaging манайх эсэх нь бүдэг	Provider-ууд boundary-ийн гадна
Холбоос	“Integration” бүхнийг нуусан	HTTPS/JSON, SQL, Redis protocol, signed webhook
Шаардлагын утга	FR-15 notification-той холилдсон	UI confirmation үндсэн, Worker нэмэлт

Bhatti-ийн “цааснаас эхлэх → уншигчийн эхлэх цэг → шошго өгөх” зарчмыг W04 handout-аас загварчлалын checklist болгон хэрэглэсэн. Өмнөх эх тайланд цаасан ноорог дурдсан боловч шинэ workshop/цаасан sketch-ийн нотолгоо зохиогоогүй.

Дараах зураг — Тодорхой үүрэгтэй таван container



Архитектурын диаграм · ue4-after · Proposed

Засварлах эх: docs/architecture/diagrams/ue4-after.mmd

MERMAID

```
flowchart LR
    customer["Customer<br/>Person"]
    staff["Restaurant Staff<br/>Person"]
    courier["Courier<br/>Person"]
    support["Support / Номин<br/>Person"]
    subgraph boundary["FoodFlow system boundary — Proposed"]
        web["Web App<br/>Container: React / TypeScript<br/>Menu, Cart, Checkout, Status UI"]
        api["API<br/>Container: Python / FastAPI<br/>Auth, price, order, state rules"]
        worker["Worker<br/>Container: Python<br/>Notification job ба retry"]
        db[("PostgreSQL<br/>Container: relational datastore<br/>Durable orders, owner, key result, outbox")]
        redis[("Redis<br/>Container: queue / cache<br/>Job dispatch, key lookup cache")]
        web -->|"Token, request / response: HTTPS JSON"| api
        api -->|"Catalog, cart, order, key transaction: SQL"| db
        api -->|"Key cache lookup, job dispatch: Redis protocol"| redis
        worker -->|"Job авах / ack: Redis protocol"| redis
        worker -->|"Outbox / delivery result: SQL"| db
    end
    payment["Payment Provider<br/>External Software System"]
    notification["Notification Provider<br/>External Software System"]
    customer -->|"Захиалга, өөрийн төлөв: browser UI"| web
    staff -->|"Order төлөв: эрхтэй UI, proposed"| web
    courier -->|"Delivery төлөв: эрхтэй UI, proposed"| web
    support -->|"Lookup: эрхтэй UI, proposed"| web
    api -->|"Payment request: HTTPS JSON"| payment
    payment -->|"Signed result: webhook HTTPS"| api
    worker -->|"Notification / delivery result: HTTPS"| notification
```

Дараах Mermaid эх · Дараах SVG · Нэг нүүрийн ADR-004. After-ийн topology нь үндсэн Container view-тэй ижил. Технологи/үүргийг өөрчлөхөд хоёуланг нэг PR-д шинэчилнэ.

SVG нь offline report-д ашиглах тогтмол layout-тай editable export; Mermaid нь diagram-as-code суурь. Дахин үүсгэх: `python docs/architecture/diagrams/export_svg.py`. Хоёр дүрслэлийн topology ба шошгыг өөрчлөлт бүрд хамт review хийнэ.

Review шалгуур

- Дөрвөн actor ба хоёр external provider тодорхой нэртэй, үндсэн Context-тэй таарна.
- Boundary дотор таван container; хайрцаг бүр Name + Technology + Responsibility-тэй.
- Бүх relationship нь үйлдэл/өгөгдөл ба protocol-той.
- SRS-ийн 15 FR хариуцах блоктой; implementation gap-ийг тусдаа бүртгэсэн.
- ADR нь Proposed; батлаагүй deployment/benchmark/peer review мэдүүлэггүй.

Эх сурвалж: W04 assignment, хэрэглэгчийн PHTBB4, C4 notation.

FoodFlow API · Week 05

Энэ лавлах нь API ашиглах хөгжүүлэгчид зориулсан. Сагсанд хоол нэмэхээс захиалга үүсгэх хүртэлх таван HTTP үйлдлийг OpenAPI 3.0.3 гэрээнд тодорхойлж, хүсэлт, хариу, алдааны нөхцөлийг ажилладаг локал mock-той тулган шалгана.

Ашиглах зүйл	Эх файл
Машинаар унших API гэрээ	openapi.yaml
Хүсэлт турших Swagger UI	swagger.html
Уншихад зориулсан Redoc	redoc.html
Таван FoodFlow үйлдэл	Python, cURL
Кодын жишээний үнэлгээ	Bhatti scorecard
Хоёр харагдацын сонголт	100 үгийн тайлбар
Семинарын тайлан	Week 05

1. Локал ажиллуулах

Repo-ийн үндсэн хавтсаас серверийг асаана. Python 3.11+ стандарт сан хангалттай; сервер нь зөвхөн энэ компьютерт хандах `127.0.0.1` хаягт сонсоно.

POWERSHELL

```
python examples/mock_api.py
```

Өөр терминалд дараах командыг ажиллуулна. Таван хүсэлт дарааллаар явж, JSON хариуг хэвлэнэ. Windows дээр Python хувилбар нь нэмэлт Bash шаардахгүй.

POWERSHELL

```
python examples/foodflow_requests.py
```

Bash болон cURL ≥7.76 байгаа орчинд ижил таван үйлдлийг хүсэлт бүрээр нь уншиж, ажиллуулах хувилбар:

BASH

```
bash examples/foodflow_requests.sh
```

Бүрэн дарааллыг дахин туршихдаа `Ctrl+C`-ээр серверийг зогсоогоод дахин асаана. Бүх өгөгдөл санах ойд хадгалагддаг тул дахин асаахад fixture болон idempotency кэш анхны төлөвт орно. Өөр порт хэрэгтэй бол серверийн `--port`, Python жишээнүүдийн `--base-url` аргументыг ижил тохируулна.

Хоёр харагдацыг **сервер ажиллаж байх үед** браузераар нээнэ:

- Локал Swagger UI
- Локал Redoc

HTML-ийг `file://`-ээр шууд нээхэд YAML татах хүсэлтийг браузер хязгаарлаж болно. CDN-ээс JavaScript/CSS татдаг учраас HTML харагдац интернет холболт шаарддаг. Локал mock болон Python жишээнүүд интернетгүйгээр ажиллана.

2. Таних мэдээлэл ба өмчлөл

Ил тод demo token	Хэрэглэгч	Өөрийн нөөц
`demo-customer-token`	`customer_1`	`cart_101`, `draft_1024`
`demo-other-token`	`customer_2`	`cart_202`, `draft_2024`
`demo-corgly-token`	UE-5 Corg.ly жишээ	`corgi_98231` fixture

HTTP хүсэлтэд `Authorization: Bearer demo-customer-token` header илгээнэ. Swagger UI-ийн **Authorize** талбарт зөвхөн token утгыг оруулна. Token байхгүй эсвэл буруу бол **401**, өөр хэрэглэгчийн сагс эсвэл draft-д хандвал **404** буцаана. Ингэснээр нөөц байгаа эсэхийг гаднын хэрэглэгчид ялгаж харуулахгүй.

HTTP authentication-ийн scheme нэр том жижиг үсгээс хамаарахгүй: `Bearer` болон `bearer` ижил. Харин token утгын үсгийг яг хэвээр нь хэрэглэнэ. Энэ нь RFC 9110 §11.1 болон RFC 6750 §2.1-ийн header syntax-т нийцүүлсэн parsing; OAuth үйлчилгээ хэрэгжүүлсэн гэсэн утга биш.

Эдгээр token нь баримтжуулалтад зориуд ил тавьсан тогтмол утга. JWT үүсгэх, гарын үсэг шалгах, token сунгах, хэрэглэгч нэвтрүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлээгүй.

3. Таван HTTP үйлдэл

Дараалал	Үйлдэл	Оролтын гол талбар	Амжилттай хариу	W03 шаардлага
1	`POST /api/v1/carts/{cart_id}/items`	`food_id`, `quantity`	200 `CartItem`	FR-04
2	`PATCH /api/v1/carts/{cart_id}/items/{item_id}`	`quantity`	200 `CartItem`	FR-05
3	`PUT /api/v1/orders/{draft_id}/address`	`district`, `khoroo`, `street`, `phone`	200 `SavedAddress`	FR-08
4	`PUT /api/v1/orders/{draft_id}/payment-method`	`payment_method`	200 `SavedPayment`	FR-10
5	`POST /api/v1/orders`	`cart_id`, `address`, `payment_method`; `Idempotency-Key` header	201 шинэ захиалга; 200 давтан хүсэлт	FR-11, NFR-02

Read-only GET үйлдэлд зохиомол request body нэмэхийн оронд handout-ийн таван үйлдэлд `requestBody` шаардах шалгуурыг дээрх таван write үйлдлээр хангав.

Сургалтын `food_id=7` хоолны нэгж үнэ **18,000 ₮**. Quantity нь **1–10 бүхэл тоо**; `true`, `1.5`, `"2"` утгууд буруу оролт болно. Ижил хоолыг сагсанд дахин POST хийхэд 409; тоог өөрчлөхдөө PATCH хэрэглэнэ. Локал mock зөвхөн нэг хоолны нэг мөртэй сагсыг үзүүлдэг.

Хаягийн дөрвөн талбар заавал байна: `district`, `street` хоосон биш, 200 хүртэл тэмдэгт; `khoroo` нь 1–100 бүхэл тоо; `phone` нь яг найман ASCII цифртэй string. Энэ нь байршлын бодит шалгалт биш. Төлбөрийн нэршил том жижиг үсгээс хамаарна: `QPay`, `BankCard`, `CashOnDelivery`.

Draft-ийн хоёр PUT нь өгөгдөл хадгалах үйлдлийг тусад нь үзүүлнэ. Эцсийн POST хүсэлт address, payment_method-оо body-д илгээдэг; тухайн body захиалгын эцсийн утга болно. Draft-ийн PUT-уудыг заавал өмнө нь дуудах шаардлагагүй. Submit хийсэн сагс болон түүнд хамаарах draft-ийг дахин засахад 409 буцаана.

Quantity 2 үед `subtotal_mnt=36000`; хүргэлтийн **3,000 ₮** хураамж нэмж `total_mnt=39000` болно. Эхний захиалгын шалгагдсан хариу:

JSON

```
{"order_id":"FF-1024","status":"Pending","total_mnt":39000}
```

Бодит төлбөр төлөгдсөн, ресторан баталгаажуулсан, хүргэлт эхэлсэн гэсэн утга агуулахгүй. Status-ийн цаашдын шилжилт Week 05 mock-ийн хамрах хүрээнд ороогүй.

4. Idempotency ба алдаа

`Idempotency-Key` нь 1–128 тэмдэгттэй, ASCII үсэг, цифр, `_ . : -` тэмдэгтээс бүрдэнэ. Кэш нь **хэрэглэгч + key**-ээр ялгагдаж, 24 цаг хадгалагдана.

Нөхцөл	HTTP үр дүн
Шинэ key, өөрийн хоосон биш сагс	201, захиалга шинээр үүснэ.
Ижил хэрэглэгч, key, JSON агуулга; 24 цаг дуусаагүй	200, өмнөх `order_id` болон хариу; JSON түлхүүрийн дараалал нөлөөлөхгүй.
Ижил хэрэглэгч, key, өөр JSON агуулга	409, шинэ захиалга үүсэхгүй.
Өөр хэрэглэгч ижил key хэрэглэсэн	Өөрийн сагсанд тусдаа хүсэлт гэж үзнэ.
24 цаг дууссан	Кэшийн entry арилна; submit хийсэн сагс түгжээтэй тул 409.
Сервер дахин ассан	Санах ойн кэш болон захиалгын төлөв арилна.

Зэрэгцээ хүсэлтүүдийг локал серверийн lock дотор атомик боловсруулна. Нэг сагсанд ижил key-тай **100 зэрэгцээ retry** явуулах тест нэг 201, 99 ширхэг 200, нэг `order_id` үүссэнийг шалгана. Энэ нотолгоо нь нэг процессын локал mock-д хамаарна; олон сервер, өгөгдлийн сангийн transaction-ийг батлахгүй.

Бүх алдаа `Error` schema-тай: `code`, `message` шаардлагатай; `field` нь сонголттой. Mock-ийн одоогийн хариунд field оруулдаггүй.

Код	Утга
400	JSON, оролтын төрөл, талбар эсвэл idempotency key буруу.
401	Token байхгүй эсвэл танигдахгүй; `WWW-Authenticate: Bearer` header байна.
404	Нөөц олдоогүй эсвэл тухайн хэрэглэгчийн өмч биш.
409	Хоосон/submit хийсэн сагс, item давхардал эсвэл key-ийн агуулгын зөрчил.
413	Request body 1 MiB-ээс их.
415	`Content-Type` тохироогүй.
500	Хүлээгдээгүй серверийн алдаа; дотоод exception-ийн мэдээлэл буцаахгүй.

Body-г бүрэн уншихаас өмнө 413 эсвэл 401 буцаах үед JSON хариуг TCP reset-ээр алдахаас сэргийлж, хариуг flush хийсний дараа холболтын write талыг хааж, үлдсэн upload-аас хамгийн ихдээ 2 MiB-ийг нэг секундийн дотор хаяна. Энэ нь RFC 9112 §9.6-ийн холболтыг үе шаттай хаах зарчмыг хэрэглэсэн локал mock-ийн зан төлөв юм. 1 MiB request limit хэвээр; rejected body-г application өгөгдөл болгон хадгалахгүй.

5. UE-5: Corg.ly-ийн гурван Python жишээ

Corg.ly нь W05 handout-д өгсөн зохиомол дадлагын систем. Эдгээр жишээ нь FoodFlow-ийн домэйн эсвэл public API-д нэмсэн бүтээгдэхүүний боломж биш.

Скрипт	Зорилго, оролт	Шалгагдсан локал үр дүн
corgly_upload_photo.py	`pet_id=corgi_98231`, синтетик JPEG-ийг multipart-ээр `POST /v1/pets/upload-photo` руу илгээнэ.	201, `status=uploaded`, локал fixture зургийн URL.
corgly_translate_bark.py	Синтетик WAV, `X-Pet-Id`, `X-Target-Language=en` header-тай `POST /v1/audio/translate-bark`.	200, тогтмол `translation="I want to play."`; дуу таних AI биш.
corgly_subscribe_webhook.py	Локал receiver URL, `events=["pet.activity"]`-г `POST /v1/webhooks/subscribe` руу илгээнэ.	201, `subscription_id=sub_corgi_1024`; callback илгээхгүй.

Локал сервер ассан үед дараах гурван командыг тус тус ажиллуулна:

POWERSHELL

```
python examples/corgly_upload_photo.py
python examples/corgly_translate_bark.py
python examples/corgly_subscribe_webhook.py
```

Upload mock нь JPEG/WAV-ийн header/signature-ийг л шалгана; медиа файлыг бүрэн тайлж унших, хорлонтой файл илрүүлэх, зураг хадгалах, жинхэнэ орчуулга хийхгүй. Webhook хүсэлтийн бүтэц, URL-ийн схемийг шалгаж хариу өгнө; receiver байгаа эсэх, event хүргэлт, retry, гарын үсэг шалгахгүй. Fixture-ийн гарал болон чанарын үнэлгээ-г хамт уншина.

6. Шалгалт ба нийтийн харагдацын хязгаар

Эхлээд dev dependency-уудыг суулгаад OpenAPI бүтэц, JSON example, HTTP зан төлөв, найман жишээг локал сервертэй шалгана:

POWERSHELL

```
python -m pip install -r requirements-docs.txt
python -m unittest tests.test_openapi tests.test_mock_api -v
```

OpenAPI стандартын үндсэн lint-ийг repo-ийн тогтоосон Redocly CLI хувилбараар ажиллуулна. Python helper нь local `$ref`, JSON Schema-д нийцсэн example-уудыг шалгадаг; Redocly-г орлох OpenAPI стандартын бүрэн validator биш.

Static HTML болон YAML-ийг хамтад нь нийтлэх боломжтой. Одоогийн `servers.url` нь `http://127.0.0.1:8765` тул нийтийн HTTPS хуудсаас **Try it out** ажиллах эсэх нь локал сервер, браузерын mixed-content болон local-network бодлогоос хамаарна. Нийтийн sandbox-ийг ажилласан гэж үзэхийн өмнө тусдаа хүртээмжтэй API сервер, CORS, HTTPS болон браузерын бодит хүсэлтийг шалгана. Нийтэд унших static баримтжуулалт байршсан нь production API ажилласны баталгаа биш.

7. Эх сурвалж ба дараагийн шинэчлэл

Гэрээний суурь нь хэрэглэгчийн өгсөн `PHTBB5.yaml` болон шинэчилсэн `PHTBB5 (1).pdf`; шаардлагын дугаарын суурь нь `Week_03_FoodFlow.docx`. Өмнөх `PHTBB5.pdf` хувилбарын тайлбарыг эх хувилбарын түүх гэж үзэв. Хавсаргасан W05 handout нь даалгаврын шалгуурыг тогтооно; түүн дэх жишээ production URL болон JWT-ийг энэ төслийн бодит холболт гэж үзээгүй.

OpenAPI-ийн шинэ endpoint нэмэхдээ schema, request/response example, SRS-ийн холбоос, mock-ийн дэмжлэг, HTTP зан төлөвийн тестийг хамт шинэчилнэ. API талбар эсвэл утга өөрчлөгдвөл хувилбарын дугаар, өөрчлөлтийн тэмдэглэл болон хэрэглэгчид нөлөөлөх өөрчлөлтийг бүртгэнэ. Хоёр HTML нь нэг YAML унших зарчмыг хадгална.

Хэрэгжүүлэлтийн албан эх сурвалж: OpenAPI 3.0.3, Swagger UI installation, Swagger UI configuration, Redoc HTML, Redocly lint.

Кодын жишээний чанарын үнэлгээ

Bhatti-ийн таван зарчмыг W05 handout-д тайлбарласан шалгууруар хэрэгжүүлэв. Үнэлгээ нь энэ шинэчлэлд хийсэн өөрийн хяналт; багш, хэрэглэгч эсвэл хараат бус шинжээчийн үнэлгээ биш. 5 нь тухайн сургалтын хэрэгцээг бүрэн хангасан, 4 нь хэрэгжсэн боловч дурдсан хязгаар үлдсэн, 3 нь нэмэлт засвар шаардлагатай гэсэн утгатай.

Жишээ	Explained	Concise	Clear	Usable	Trustworthy	Нийт /25
FoodFlow: сагсанд хоол нэмэх	4	5	5	5	4	23
FoodFlow: тоо өөрчлөх	4	5	5	5	4	23
FoodFlow: хаяг хадгалах	4	4	5	5	4	22
FoodFlow: төлбөрийн арга сонгох	4	5	5	5	4	23
FoodFlow: захиалга үүсгэх	4	4	5	5	4	22
Corg.ly: зураг upload хийх	5	4	5	5	4	23
Corg.ly: audio upload, mock орчуулга	5	5	5	5	4	24
Corg.ly: webhook бүртгэх	5	5	5	5	4	24

Нийлбэр **184/200 = 92%**, таван онооны дундаж **4.6/5**. Энэ нь handout-ийн ≥80% босгыг сургалтын локал хүрээнд хангана.

Зарчим	Шалгасан нотолгоо	Үлдсэн хязгаар
Explained — зорилго, ролт, нөхцөлийг тайлбарлах	Скриптийн module docstring, cURL хүсэлт бүрийн тайлбар, API README-ийн ажиллуулах дараалал.	FoodFlow-ийн таван үйлдэл нэг скриптэд багтсан; үйлдэл тус бүрийн тайлбарыг README-тэй хамт уншина.
Concise — шаардлагатай кодыг үлдээх	Python стандарт сан ашигласан; нэмэлт SDK, framework шаардаагүй.	Multipart-ийн CRLF, boundary, JSON хаягийн талбаруудыг бүрэн илэрхийлэхэд нэмэлт мөр шаардлагатай.
Clear — утгатай нэр, ойлгомжтой бүтэц	`payment_method`, `photo_bytes`, `subscription` зэрэг нэр; схемтэй ижил талбар, ижил том жижиг үсэг.	Нэршлийн өөрчлөлтийг API гэрээтэй хамт хянах шаардлагатай.
Usable — ажиллуулах боломжтой байх	Windows-д Python хувилбар; Bash орчинд cURL хувилбар; repo-д JPEG/WAV fixture; UE-5 гурван скриптийг subprocess-оор ажиллуулдаг тест.	FoodFlow дарааллыг дахин ажиллуулахын өмнө mock-ийг дахин асаана.
Trustworthy — хариуг сервертэй тулгах	Таван FoodFlow хариуг YAML-ийн response example болон schema-тай тулгана. Гурван Corg.ly скрипт локал HTTP сервертэй хүсэлт солилцож, буцсан JSON-ийг шалгана.	Бодит төлбөр, JWT, production сервер, амьтны дууны AI эсвэл webhook хүргэлтийг батлаагүй. Тиймээс 5 оноо өгөөгүй.

`cart_101`, `food_id=7`, `FF-1024`, `corgi_98231` нь тодорхой, давтагдах боломжтой сургалтын fixture. `einstein.jpg` болон `einstein_bark.wav`-ийн синтетик гарал өгөгдлийн тайлбарт бий. Кодын хүсэлтэд `foo`, `bar` зэрэг утгагүй placeholder ашиглаагүй.

Үнэлгээг дахин шалгах:

POWERSHELL

```
python -m unittest tests.test_openapi tests.test_mock_api -v
```

Эх сурвалжийн хүрээ: хавсаргасан *Sprint 05 Lab Instructions — OpenAPI 3.0 & Bhatti Code Samples*, Bhatti-ийн зарчмын хүснэгт болон UE-5 даалгавар. Handout-д дурдсан *Docs for Developers*, Ch. 5, pp. 83–99 номын бүтэн эхийг энэ repo-д хавсаргаагүй тул номын эшлэлийг бие даан уншиж баталсан гэж мэдэгдээгүй.

Swagger UI ба Redoc: 100 үгийн сонголтын тайлбар

Доорх үндсэн бичвэрийн үгийг хоосон зайгаар салгаж тоолов. Гарчиг, энэ тайлбар, эх сурвалжийг 100 үгт оруулаагүй. Энэ нь хэмжилтийн тайлан бус, одоогийн сургалтын хэрэглээнд зориулсан шийдвэр юм.

FoodFlow-ийн API баримтжуулалтад Swagger UI болон Redoc-ийг зэрэг ашиглахаар сонгов. Swagger UI нь токен оруулж, хүсэлтийн биеийг өөрчлөн, HTTP хариуг шууд харах боломжтой тул хөгжүүлэгчийн туршилтад тохиромжтой. Redoc-ийн навигац, тайлбар, JSON жишээг зэрэгцүүлсэн бүтэц нь API гэрээг уншихад тустай. Хайлтын хурд болон уншихад зарцуулах хугацааг бодит хэрэглэгчээр хэмжээгүй учраас аль нэгийг илүү хурдан гэж дүгнээгүй. Хоёр харагдац нэг OpenAPI файлаас үүсэх тул мэдээллийн зөрүү багасна. Одоогийн туршилт локал mock серверт хамаарна. Нийтэд байршуулахдаа HTTPS, sandbox серверийн хүртээмж, браузерын хязгаарлалтыг шалгана. Дараагийн семинарт хөгжүүлэгчдээр ижил гурван даалгавар гүйцэтгүүлж, амжилтын хувь, хугацаа, ойлгомжгүй хэсгийг бүртгэн, сонголтоо дахин үнэлнэ. Үр дүнг GitHub-д хадгална.

Хэрэгжүүлэлтийн үндэс: Swagger UI installation, Redoc HTML deployment. Сонголтын шалгуур нь хавсаргасан W05 handout-ийн US-5.3, US-5.4 юм.

Bhatti audit — сэргээсэн сургалтын fixture

Бодит GPT-4/Claude туршилт болон хүний бие даасан аудит хараахан байхгүй. Доорх нь зориуд буруу fixture-г кодтой тулгасан Codex-ийн үнэлгээ; 1–5 оноо нь энэ ажлын rubric болохоос номын албан ёсны оноолт биш.

Зарчим	Fixture → зассан	Нотолгоо ба засвар
Explained	2 → 5	Owner, in-memory хил, cancellation state, key scope-ийг тайлбарлав.
Concise	3 → 4	Байхгүй refund амлалтыг хасав; алдаа ба жишээг үлдээв.
Clear	2 → 5	Pending → Cancelled, MNT, параметрийн нэрийг нэг мөр болгосон.
Usable	1 → 5	Бүх public callable-д runnable doctest, Args/Returns; constructor-ийн exception байхгүйг prose-р тэмдэглэсэн.
Trustworthy	1 → 4	Reflection, behavior tests, strict Sphinx-ээр тулгасан; хараат бус хүний аудит хүлээгдэнэ.

Use–Verify–Cite

Use: fixture claim	Verify	Cite	Засвар
OrderService.refund_order / RefundReceipt байдаг	Reflection хоёуланг missing гэж олно	tests/test_ai_hallucinations.py	Байхгүй API/type-г хасав.
Ижил key + өөр payload шинэ order үүсгэнэ	test_changed_payload_conflicts → ValueError	OrderService.place_order	Conflict гэж тайлбарлав.
Delivered/Confirmed order цуцална	Code зөвхөн Pending-г зөвшөөрнө; repeat cancellation test	OrderService.cancel_order	Pending → Cancelled, refund үгүй.
Owner шалгахгүй	100 foreign-owner lookup + cancellation rejection	tests/test_order_service.py	trusted owner, PermissionError нэмэв.
Key 24 цагийн дараа дуусна	Clock/expiry branch байхгүй	OrderService.**init**, place_order	Instance lifetime; TTL хэрэгжээгүй гэж засав.

Дор хаяж хоёр бодит текстийн засвар хийгдсэн. Гэхдээ handout-ийн “manual vs. GPT-4/Claude” бүрэн шалгуурийг энэ fixture-ээр хангасан гэж тооцохгүй.

Техникийн өрийн бүртгэл

`python tools/check_docs.py` scans Python files under foodflow/ and tests/ for inline TODO/FIXME comments and verifies public-callable doc structure. No historical source was supplied, so this result covers only reconstructed code.

Тэргүүлэх хоёр ажил:

Ажил	Одоогийн зөрүү	Бэлэн даалгавар
Найдвартай хадгалалт, idempotency	W06 нь санах ойд хадгалдаг; restart, TTL, зэрэгцээ хүсэлтийн баталгаа байхгүй	Хадгалалтын даалгавар
Confirmed захиалгыг цуцлах	Шинэ Week_03_FoodFlow.docx шаарддаг; W06 зөвхөн Pending дэмждэг	Цуцлалтын даалгавар

2026-10-13-нд эхний GitHub integration оролдлого `403` хариу өгсөн. Хэрэглэгч GitHub CLI нэвтрэлтийг баталгаажуулсны дараа issue #1, issue #2-ыг бодитоор үүсгэв. GitLab дээр issue үүсгээгүй. HTTP/JWT холболт, сагснаас сервер талд үнэ тооцох, хүргэлтийн хаяг шалгах, төлбөрийн үйлчилгээтэй холбох ажил дараагийн хэрэгжилтэд үлдэнэ.

Once a real issue is created, any necessary inline marker must use its real ID, for example `# TODO(#<real-ID>): ...`. No fictional numeric ID is used.

Шалгуур ба нотолгооны бүртгэл

Шинэчилсэн: 2026-10-13 · **Хамрах хүрээ:** W01–W06 баримтжуулалт, W05/W06 сургалтын код.

Бэлэн гэж агуулга, бүтэц нь боловсруулсан баримтыг; **локал шалгасан** гэж командын үр дүн, log-оор баталсан ажлыг тэмдэглэв. Хүний бие даасан хяналт, ярилцлага, quiz, цахим орчны гүйцэтгэл, CI/Pages-ийн нийтлэгдсэн үр дүн, model-ийн эх хариу шаардагдах ажлыг тусад нь хүлээгдэж буйгаар бүртгэсэн.

Семинар	Бэлтгэсэн зүйл	Шалгалтын хүрээ	Үлдсэн нотолгоо
W01	3×4 doc matrix; persona; diff; UE-1; reflection	Markdown/navigation	Interview, non-engineer review, quiz, workspace
W02	SRS structure; 5 requirement; scope; traceability	Бүтэц/холбоос	Owner/source approval; peer review/workspace
W03	15FR+5NFR; acceptance/test; UI mock; UE-3	ID/traceability	Production acceptance; human review
W04	arc42; Context/Container; ADR1–4; UE-4	Source diagrams/build	Proposed ADR approval; runtime/workspace
W05	OpenAPI; 5+3 жишээ; audit; comparison	Schema/contract/mock; Redocly log	Production payload; public Swagger/Redoc/Try-it-out
W06	Docstring; Sphinx; fixture; reflection/debt	Unit/doctest/strict build	GPT-4/Claude; human baseline/review; GitLab Pages

Бодит шалгалт

verification.json нь огноо, орчин, command exit code, log path-ыг хадгална. Unit log, HTML log, doctest log-оос дэлгэрэнгүй үр дүнг уншина. Тест нэмэгдэхэд гараар бичсэн тоо хуучрахгүйн тулд одоогийн үр дүнг JSON/log-оор заана.

OpenAPI-г Redocly 2.62.1-ээр шалгахад алдаа гараагүй, лицензийн мэдээлэл дутуу гэсэн нэг `info-license` анхааруулга гарсан. Хэрэглэгчийн өмнөөс лиценз сонгоогүй. Бодит log-т үр дүнг хадгалсан. Sphinx-ийн HTML үүсгэлтийг `-n -W --keep-going` нөхцөлөөр шалгана.

Засварлах Word, хэвлэх PDF болон экспортын эх/үр дүнгийн hash-ийг тайлангийн бүртгэлээс үзнэ.

GitHub ба GitLab-ийн нотолгоо

Үйлчилгээ	Баталгааны утга
GitHub repository	Source; commit-ийн мэдээлэл нийтлэлийн бүртгэлд
GitHub Actions	Run URL, commit SHA болон үр дүнг нийтлэлийн бүртгэлээс шалгана
GitHub Pages	Optional workflow; URL батлагдах хүртэл live гэж тооцохгүй
GitLab CI/Pages	Тохируулга бий; GitLab project/run/URL ирээгүй
Issues	GitHub CLI-гаар #1, #2 үүсгэсэн; техникийн өрийн бүртгэл

Эх код нийтлэгдсэнээр ADR автоматаар Accepted болохгүй. Локал mock-ийн тест нь сарын availability, хэрэглэгчийн бодит орчны LCP, production authentication болон өгөгдлийн сангийн найдвартай ажиллагааг батлахгүй.

Эх сурвалж, хувилбар ба ажлын гарал

Оролтын баримт

Хэрэглэгч эхний зургаан семинарын handout, өөрийн W01–W03 Word тайлан, W04–W05 PDF, W05 YAML, өмнөх W06 тайланг өгсөн. Файлын нэр, хэмжээ, SHA-256 нь manifest-д бий. Давхардлыг hash-аар танина.

Handout нь даалгаврын шалгуур; оюутны тайлан нь өмнөх ажлын мэдэгдэл; source/test/log нь шалгах нотолгоо. Interview, peer review, hosted URL, model transcript, code execution-ийг нөхөж зохиохгүй.

Хувилбарын үндэс

Одоогийн шаардлагын редакцийн суурь `Week_03_FoodFlow.docx`. Хуучин PHTBB-3.pdf-ээс FR-06/07, FR-10/11, FR-13, NFR-01 өөр. SRS, CHANGELOG-д тэмдэглэсэн. “Суурь” нь энэ баримтжуулалтын нэг мөр редакц; албан ёсны team approval биш.

ADR-ууд Proposed. Persistence/idempotency consistency-ийн нэмэлт тайлбар санал болгосон сайжруулалт. W05 contract нь хэрэглэгчийн YAML-ээс уламжилсан, local mock тусдаа хязгаартай. W06 class нь PDF-ээс сэргээн байгуулсан teaching module.

AI ашиглалт

Найруулга, бүтэц, код, шалгалтыг Codex туслан бэлтгэсэн. Номын бүрэн эх, human independent baseline, GPT-4/Claude raw output ирээгүй. Negative fixture нь зориудын алдаа; model-ийн санамсаргүй hallucination-ийн нотолгоо биш. W06 provenance дэлгэрэнгүй.

AI ажил бүрт model/date/prompt/input hash/raw output/diff/verifier/reference-ийг загвараар бүртгэнэ. Бодит review хийгдээгүй үед хүний нэр/гарын үсэг/approval date бөглөхгүй.

Эшлэлийн зарчим

Номын chapter/page холбоог handout-аар дамжуулсан бол тэгж тэмдэглэнэ. Шалгаагүй үгчилсэн эшлэл зохиохгүй. Technical claim-д primary official documentation холбоно. Web/UI туршаагүй дүгнэлтийг conceptual assessment гэж тэмдэглэнэ.

Баримтжуулалтын үргэлжлэл

W07–W15-ийн handout хараахан ирээгүй; агуулга, хугацаа, үнэлгээний шалгуурыг урьдчилан зохиохгүй.

Үе шат	Ажил	Шалгах баримт
Baseline	W01–W06 агуулга, холбоос, sample, CI	Markdown, test, warning-free build
Нотолгоог нөхөх	Interview/review/quiz/model/hostedURLs	Бодит эх баримт, огноо, холбоос
Дараагийн семинар	Шинэ handout-аар scope/acceptance	week-NN.md, requirement change, log
Шийдвэр хянах	Proposed ADR-уудыг хэлэлцэх	Reviewer, шийдвэр, огноо
Release	Баримт/API/changelog уялдуулах	Review хийсэн commit/tag, CI

Шинэ семинар бүрт загвар ашиглаж, SRS/ADR/API/source/test-ийн хамаарлыг тогтооно. Nav, traceability, status, changelog-ийг шинэчилж, шалгасны дараа энгийн нэртэй commit хийнэ. Хийгдээгүй даалгаврыг дууссан мэт бүртгэхгүй.

Ойрын техникийн ажил: Confirmed cancellation, durable persistence/idempotency atomicity, auth/provider boundary, UI success/ETA contract. Teaching prototype-г production систем гэж танилцуулахгүй.